

Original Islamic and Arabic Mathematical Texts

Modern LaTeX working drafts

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Islamic and Arabic mathematical original-language modern LaTeX drafts.
- This combined PDF is meant for quick browsing across the current original-language or reference set.

بسم الله الرحمن الرحيم

Miftāh al-Ḥisāb

The Key to Arithmetic

مفتاح الحساب

Jamshīd Ghiyāth al-Dīn

al-Kāshī (al-Kāshānī)

d. 832 AH / 1429 CE

A comprehensive encyclopedic treatise on arithmetic, geometry, and algebra

Completed in Samarkand, 2 March 1427 CE (829 AH)

Typeset edition based on the 1887 Arabic edition and modern scholarly translations

Edited with commentary and notes

تحقيق وشرح

Contents

Preface to This Edition

THIS edition presents the complete structure and representative content of *Miftāh al-Ḥisāb* (The Key of Arithmetic), the crowning achievement of Islamic arithmetic, composed by the renowned Persian mathematician and astronomer Jamshīd Ghiyāth al-Dīn al-Kāshī in 1427 CE.

Al-Kāshī (c. 1380–1429) was the astronomer royal to Ulugh Beg at Samarkand. His *Miftāh al-Ḥisāb* is an encyclopedic work covering three principal subjects: arithmetic, geometry, and algebra. It comprises five treatises on:

1. Arithmetic of integers
2. Arithmetic of fractions (including decimal fractions)
3. Arithmetic of sexagesimal numbers
4. Geometry and measurement
5. Algebra

The work includes al-Kāshī’s famous calculation of π to 16 decimal places, his systematic treatment of decimal fractions (the first in history), and methods for root extraction that predate similar European methods by centuries. As Berggren noted, *Miftāh* was “the crowning achievement of Islamic arithmetic, and truly a gift fit for a king.”

Note on the text: Arabic passages are set in Noto Naskh Arabic. Mathematical formulas use modern notation while preserving the original algorithms. Tables are adapted for readability.

Author's Preface

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد، وصلاة على خير خلقه محمد أشفع
الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.
أما بعد فإن أحوج خلق الله تعالى إلى عفرانه جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب
بغياث أحسن أحواله، يقول لما مارست الأعمال الحسابية والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها،
وبالغت في دقائقها، وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها، واستنبطت كثيراً من القوانين
والضوابط فيها، واستخرجت ما صعب استخراجها على كثير من مباشريها...

Translation:

In the name of God, the Merciful, the Compassionate.

Praise be to God, who is unique in creating units, and peerless in composing the classes of numbers. And blessings upon the best of His creation, Muhammad, the intercessor for the interceders on the Day of Calling, and upon his family and his sons who guide to the path of salvation and right guidance.

Jamshīd ibn Masūd ibn Mahmūd al-Ṭabīb al-Kāshī, called Ghiyāth al-Dīn — may God improve his condition — says:

When I had practiced arithmetic and geometric methods until I reached their true principles, and penetrated their subtleties, and uncovered their hidden difficulties and problems and solved their challenges, and derived many rules and controls therein, and extracted what was difficult to extract for many of their practitioners — as when I recomputed all the tables of the Ilkhanid *Zij* with the utmost precision, and composed the *Zij* called the *Khāqānī* completing the Ilkhanid *Zij*, and collected in it all that I had derived of astronomers' methods that appear in no other *zij* together with geometric proofs, and composed also the *Zij al-Tashīlāt*, and various tables, and authored other treatises such as the treatise called *Sullam al-Samā'* on resolving difficulties that predecessors had encountered in distances and celestial bodies, and the *Risāla al-Muḥīṭiyya* on the ratio of the diameter to the circumference, and the *Risāla al-Watar wal-Jayb* on extracting the chord and sine for one-third of a given arc, which also was difficult for predecessors — as the author of the *Majisti* said of it that there is no way to achieve it — and I invented the instrument called *Ṭabaq al-Manāṭiq*, and wrote on its construction and use the treatise *Nuzhat al-Ḥadā'iq*, an instrument by which one may obtain the calendars of the planets and their declinations and distances from Earth and their retrograde motion and eclipses and related phenomena, and solved answers to many questions that skilled calculators asked me by way of examination or learning, and that were not obtained through algebraic methods — I found in the course of these works many rules by which the operations of arithmetic preliminaries may be performed in the easiest manner and the simplest ways and with the least effort and the greatest benefit and the clearest arrangement. So I resolved to record them and to explain them, to serve as a reminder for beloved friends and as guidance for people of understanding.

The author continues, describing his intent to compose a work that would serve as a comprehensive textbook for practitioners of arithmetic, avoiding both tedious excess and abbreviated insufficiency.

Original Table of Contents

فصل في مباني علم الحساب وبيان أسمائه.
المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة. وهي سبعة فصول:
المقالة الثانية في حساب الكسور المتصلة والمنفصلة والكسورية.
المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني ونحوها.
المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام.
المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة.

The work comprises five treatises:

No.	Treatise
I	On the Arithmetic of Integers (حساب الأعداد الصحيحة) – 7 chapters
II	On the Arithmetic of Fractions (حساب الكسور) – 10 chapters
III	On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers (حساب المثلث) – 10 chapters (والدرج)
IV	On Measurements and Geometry (حساب المساحات والأحجام) – 9 chapters
V	On Algebra (الجبر والمقابلة) – multiple chapters

In addition, the work contains numerous tables for facilitating computation. As al-Kāshī himself notes:

I placed for most operations a model in tabular form so that they may be easily grasped by the intelligent.

1 Treatise I: On the Arithmetic of Integers

المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة.

This treatise, the foundation of the entire work, comprises **seven chapters** covering all operations on whole numbers:

Ch.1: On the naming of numbers and place values – The Hindu–Arabic numeral system and the principle of place value.

Ch.2: On addition – Methods for summing integers, including column addition.

Ch.3: On subtraction – Techniques for finding differences.

Ch.4: On multiplication – Including the *network method* (الشبكة / *shabaka*), the *method of columns*, and the *method of complement*.

Ch.5: On division – Including long division and abbreviated methods.

Ch.6: On extraction of roots – Square roots and higher-order roots by a general method.

Ch.7: On finding unknowns by algebra – Preliminary applications.

1.1 Chapter 1: On the Naming of Numbers

فصل في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها.

Al-Kāshī begins by explaining the decimal place-value system, attributing it to the Indians and noting its transmission to the Islamic world. He describes the names of the place values:

	Power	Arabic Name	English
10^0	واحد	Units	
10^1	عشرة	Tens	
10^2	مئة	Hundreds	
10^3	ألف	Thousands	
10^4	عشرة آلاف	Ten thousands	
10^5	مئة ألف	Hundred thousands	
10^6	ألف ألف / مليون	Millions	
10^7	عشرة ملايين	Ten millions	
10^8	مئة مليون	Hundred millions	
10^9	ألف مليون / مليار	Billions (thousand millions)	

Al-Kāshī extends this system far beyond what was common in his time, enabling the large-scale calculations that he would later use in his astronomical computations.

1.2 Chapter 4: On Multiplication

فصل في الضرب وطرقه.

Al-Kāshī presents several methods of multiplication. The most famous is the **method of the network** (طريقة الشبكة / *shabaka* or lattice multiplication), which he describes in full detail. He also presents the **method of columns** (طريقة الأعمدة) and methods for mental calculation.

Lattice Multiplication Method:

1. Draw a grid of squares with as many rows and columns as there are digits in the multiplicand and multiplier.
2. Write the multiplicand above the grid and the multiplier to the right.
3. Divide each square diagonally from top-left to bottom-right.
4. Multiply each digit of the multiplicand by each digit of the multiplier, writing the tens above the diagonal and the units below.
5. Sum along each diagonal from bottom-right to top-left, carrying as needed.
6. Read the final product along the left and bottom edges.

Example: To multiply 524×385 :

	5	2	4
3	1/5	0/6	1/2
8	4/0	1/6	3/2
5	2/5	1/0	2/0

Result: $524 \times 385 = 201,740$

1.3 Chapter 6: On the Extraction of Roots

فصل في استخراج الجذور.

Al-Kāshī's method for extracting roots is one of the most celebrated parts of the *Miftāh*. He gives a general algorithm for finding the n th root of any number, a method equivalent to what is now known as the **Ruffini–Horner method** (though al-Kāshī predated both by several centuries).

General Method for Extracting the n th Root:

Given a number N and an integer n , to find $\sqrt[n]{N}$:

1. Separate N into groups of n digits from the decimal point.
2. Find the largest integer a such that a^n does not exceed the first group.
3. Subtract a^n from the first group and bring down the next group.
4. Using the binomial expansion of $(a + b)^n$, find the next digit b by dividing the remainder by $n \cdot a^{n-1}$.
5. Iterate until the desired precision is reached.

For the **square root** ($n = 2$), this reduces to:

Square Root Extraction:

1. Separate the number into pairs of digits from the decimal point.
2. Find the largest square not exceeding the leftmost pair; this gives the first digit of the root.
3. Subtract its square and bring down the next pair.
4. Double the current root, and find a digit such that $(20 \times \text{current} + d) \times d$ does not exceed the remainder.
5. Repeat until all pairs are processed.

Example: $\sqrt{144} = 12$

$$\begin{aligned}
 1^2 &= 1 \quad (\text{first digit}) \\
 (20 \times 1 + 2) \times 2 &= 44 \\
 44 &= 44 \quad \checkmark \quad (\text{second digit})
 \end{aligned}$$

This method for root extraction was transmitted to Europe and appeared in the works of later mathematicians. Al-Kāshī's presentation is remarkably systematic and general, applying to roots of any order.

2 Treatise II: On the Arithmetic of Fractions

المقالة الثانية في حساب الكسور.

This is arguably the most historically significant treatise of the *Miftāh*, for it contains the **first systematic treatment of decimal fractions** in the history of mathematics. As Youschkevitch and Rosenfeld observed: “It is in the work of Giyāth al-Dīn Jamshīd al-Kāshī in the early fifteenth century that we first see both a total command of the idea of decimal fractions and a convenient notation for them.”

2.1 The Ten Chapters of Treatise II

Ch.1: On the naming of fractions – Definitions and terminology for common fractions.

Ch.2: On reduction of fractions – Converting to common denominators.

Ch.3: On addition and subtraction of fractions.

Ch.4: On multiplication of fractions.

Ch.5: On division of fractions.

Ch.6: On conversion between fractions – Including sexagesimal to decimal and vice versa.

Ch.7: On the extraction of roots of fractions.

Ch.8: On the *kasr al-a’dad* (fractions of numbers) – A special class of fractions.

Ch.9: On decimal fractions (الكسر العشري) – The crowning achievement.

Ch.10: On the use of decimal fractions in calculations.

2.2 Chapter 9: On Decimal Fractions

الباب التاسع في الكسر العشري واستعماله.

AL-Kāshī introduced decimal fractions with a clarity and generality that was unprecedented. His notation used a vertical line (|) to separate the integer part from the fractional part. For example, he would write:

3 | 14159265 . . .

to represent 3.14159265 . . ., where the digits after the vertical bar are understood as tenths, hundredths, thousandths, etc.

Al-Kāshī writes:

Know that the common people call the first place after the units ‘the place of the parts of ten’ (منزلة أجزاء العشرة), and the second ‘the place of the parts of a hundred’ (منزلة أجزاء المائة), and the third ‘the place of the parts of a thousand’ (منزلة أجزاء الألف), and so on, always multiplying by ten. And we have found it appropriate to call the first place after the decimal point ‘the place of the first tenth’ (منزلة العشر الأول), and the second ‘the place of the second tenth’ (منزلة العشر الثاني), and so on.

2.2.1 Al-Kāshī's Notation System

Al-Kāshī's notation for decimal fractions was remarkably modern. He wrote the integer part, then a separator, then the fractional digits. For instance:

Al-Kāshī's notation	Modern notation	Value
٧٥٣٩ □ ١٣	13.7539	Thirteen and seven thousand five hundred thirty-nine ten-thousandths
١٤١٤٢١٣٥ □ .	0.14142135	Approximation of $\frac{1}{\sqrt{2}}$
١٤١٥٩٢٦٥٣٥ □ ٣	3.1415926535	Approximation of π

2.2.2 Decimal Operations

Al-Kāshī demonstrates all four arithmetic operations with decimal fractions. For multiplication, he gives the rule:

Multiplication of Decimal Fractions:

1. Multiply the two numbers as if they were integers, ignoring the decimal point.
2. In the product, count from the right a number of places equal to the sum of the decimal places in the multiplicand and multiplier.
3. Place the separator at that position.

Example: $0.25 \times 0.4 = 0.10$

- Multiply as integers: $25 \times 4 = 100$
- Total decimal places: $2 + 1 = 3$
- Result: $0.100 = 0.1$

2.2.3 The Significance of Decimal Fractions

Al-Kāshī used decimal fractions extensively in his astronomical calculations. He converted between sexagesimal and decimal systems with ease. As Kennedy observed: "Al-Kāshī was first and foremost a master computer of extraordinary ability, witness his facile use of pure sexagesimals, his wide application of iterative algorithms, and his sure touch in so laying out a computation that he controlled the maximum error and maintained a check at all stages."

Sexagesimal to Decimal Conversion:

To convert a sexagesimal number $N = a + \frac{b}{60} + \frac{c}{60^2} + \dots$ to decimal:

1. Keep the integer part a as is.
2. Convert each sexagesimal fraction: divide by 60, 60^2 , etc.
3. Sum the results in decimal form.

Example: Convert 3; 8, 29, 44 (sexagesimal) to decimal:

$$3 + \frac{8}{60} + \frac{29}{60^2} + \frac{44}{60^3} = 3.141592\dots$$

3 Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers

المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني.

This treatise is devoted to the sexagesimal (base-60) system, which was the standard system for astronomical calculations in the Islamic world. Al-Kāshī writes:

The astronomers have adopted the sexagesimal system because of the many kinds of divisions it admits, since sixty is divisible by two, three, four, five, six, ten, twelve, fifteen, twenty, and thirty. And because they needed to use fractions in their calculations, they divided the circle into three hundred and sixty degrees, each degree into sixty minutes, each minute into sixty seconds, and so on without end.

3.1 The Chapters of Treatise III

Ch.1: On the naming of sexagesimal places – Degrees (درجة), minutes (دقيقة), seconds (ثانية), thirds (ثالثة), etc.

Ch.2: On addition and subtraction of sexagesimal numbers.

Ch.3: On multiplication of sexagesimal numbers.

Ch.4: On division of sexagesimal numbers.

Ch.5: On the extraction of roots of sexagesimal numbers.

Ch.6: On converting sexagesimal to other systems.

Ch.7: On astronomical calculations.

Ch.8: On operations with the *sine* and *chord*.

3.2 Sexagesimal Notation

Al-Kāshī used the following notation for sexagesimal numbers. In modern notation, we write $a; b, c, d$ to represent:

$$a + \frac{b}{60} + \frac{c}{60^2} + \frac{d}{60^3}$$

Arabic Term	Latin Equivalent	Symbol	Value
درجة	Degree	° or nothing	$60^0 = 1$
دقيقة	Minute	'	60^{-1}
ثانية	Second	"	60^{-2}
ثالثة	Third	'''	60^{-3}
رابعة	Fourth		60^{-4}
خامسة	Fifth		60^{-5}

3.3 Chapter 5: On the Extraction of Roots of Sexagesimal Numbers

This chapter contains al-Kāshī's remarkably general method for extracting n th roots in the sexagesimal system. Dakhel's study of this chapter (1960) showed that al-Kāshī's method is essentially the same as the Ruffini–Horner method.

Sexagesimal Root Extraction:

To find $\sqrt[n]{N}$ in sexagesimal:

1. Express N in sexagesimal form: $N = N_0; N_1, N_2, N_3, \dots$
2. Group the sexagesimal places appropriately for the root order.
3. Apply the binomial method iteratively:

$$\sqrt[n]{a^n + r} \approx a + \frac{r}{n \cdot a^{n-1}}$$

4. At each step, refine the approximation using the error term.
5. Continue until the desired precision is achieved.

Example – Square Root in Sexagesimal:

Find $\sqrt{2}$ in sexagesimal. Al-Kāshī gives:

$$\sqrt{2} \approx 1; 24, 51, 10, 7, 46, 6, 4, 40, \dots$$

which corresponds to:

$$1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} + \dots \approx 1.41421356 \dots$$

This approximation of $\sqrt{2}$ is accurate to the limits of the calculation. Al-Kāshī's method of root extraction is completely general and works for any order of root in any number base.

4 Treatise IV: On Measurements and Geometry

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام.

This is the longest and most diverse treatise of the *Miftāh*, covering plane and solid geometry, with applications to surveying, architecture, and engineering. It comprises **nine chapters** with numerous sections.

4.1 Original Table of Contents of Treatise IV

فصل في المساحة وألفاظها.
 الباب الأول: في مساحة المثلث وما يتعلق به.
 الباب الثاني: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.
 الباب الثالث: في مساحة المضلع وما يتعلق به.
 الباب الرابع: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها.
 الباب الخامس: في مساحة الأجسام المستوية.
 الباب السادس: في مساحة الأجسام المحدبة.
 الباب السابع: في أحجام الأجسام.
 الباب الثامن: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.
 الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية.

4.2 Chapter 1: On the Area of a Triangle

فصل في مساحة المثلث.

4.2.1 Section 1: Classification of Triangles

Al-Kāshī classifies triangles by their sides (equilateral, isosceles, scalene) and by their angles (acute, right, obtuse), giving geometric definitions for each.

4.2.2 Section 2: Area Formulas

Al-Kāshī presents several methods for computing the area of a triangle:

Area of a Triangle:

Method 1 – Base and Height:

$$A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$$

Method 2 – Heron’s Formula: For a triangle with sides a, b, c and semi-perimeter $s = \frac{a+b+c}{2}$:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Method 3 – Two Sides and Included Angle:

$$A = \frac{1}{2}ab \sin C$$

Example: Find the area of a triangle with sides 13, 14, 15.

$$\begin{aligned} s &= \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21 \\ A &= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84 \end{aligned}$$

4.3 Chapter 4: On the Area of the Circle

فصل في مساحة الدائرة ومعرفة محيطها من قطرها وعكس ذلك.

This chapter contains one of the most celebrated passages in the *Miftāh*: al-Kāshī’s statement about the value of π . He writes:

Know that the circumference is three times the diameter and a fraction which is less than one seventh of the diameter, but people take it as a seventh for simplicity of calculation. Archimedes said that this fraction is smaller than a seventh and greater than ten out of seventy-one. According to what we obtained and mentioned in our article titled “al-Muḥīṭiyya” on the ratio of the diameter to the circumference, it is $3 \ 8' \ 29'' \ 44'''$ thirds after dropping fourths and what comes after, if the diameter is one. This is far more accurate than the calculation of Archimedes as we explained in the article mentioned, and it is closer to the correct value. However, nobody knows it exactly except God, the Almighty.

In modern notation:

$$\pi \approx 3 + \frac{8}{60} + \frac{29}{60^2} + \frac{44}{60^3} = 3.14159259259 \dots$$

*This value of π is accurate to about 7 decimal places. But al-Kāshī’s tour de force in the *Risāla al-Muḥīṭiyya* extends this to **16 decimal places**, computed using a polygon with $3 \times 2^{28} = 805,306,368$ sides.*

4.3.1 Circle Area and Related Formulas

Al-Kāshī gives the standard formulas:

Circle Formulas:

$$C = \pi d = 2\pi r \quad (\text{Circumference})$$

$$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4} \quad (\text{Area})$$

Finding diameter from circumference:

$$d = \frac{C}{\pi}$$

The Archimedean bounds: Al-Kāshī notes the classical bounds:

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$$

that is:

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$

4.4 Chapter 9: On the Measurement of Structures and Buildings

الباب التاسع في مساحة البنيان والأبنية.

This chapter is of particular interest to historians of Islamic architecture. Al-Kāshī writes:

The practitioners of this art have only mentioned vaults and arches, and even that was not done properly. So I cover them here in a proper way among others, because the need in buildings' measurements is more in demand.

4.4.1 Section 1: On the Areas of Vaults and Arches

Al-Kāshī defines a *proper vault* (القبو الحقيقي) as a structure built on two bases between two parallel lines, consisting of five pieces: two parts of a spherical shell (or annulus or timbrel) with hollow diameter not smaller than the gap of the vault, and two other parts with larger hollow diameter.

4.4.2 Section 2: On the Area of a Dome

For a dome of diameter d and height h , al-Kāshī gives:

$$A_{\text{dome}} = 2\pi rh$$

where r is the radius of the base sphere.

4.4.3 Section 3: On the Surface Area of the Muqarnas

فصل في مساحة سطح المقرنس.

The *muqarnas* (مقرنس) is a decorative architectural element used in Islamic architecture, consisting of tiered, niched structures that create a honeycomb or stalactite effect on ceilings, corners, and the interior surfaces of domes. Al-Kāshī describes four types of muqarnas and gives formulas for calculating their surface area, so that architects could determine the quantity of materials needed.

Surface Area of a Muqarnas:

For a simple muqarnas composed of n tiers, each with average area a_i :

$$A_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n a_i \times f_i$$

where f_i is a shape factor depending on the type of muqarnas cell.

This section has been studied extensively by historians of Islamic architecture. The muqarnas represents one of the most sophisticated applications of geometry in Islamic art and architecture.

5 Al-Kāshī's Calculation of π – The *Risāla al-Muḥīṭiyya*

رسالة المحيطية في إيجاد نسبة المحيط إلى القطر.

ONE of the most remarkable achievements in the history of mathematics is al-Kāshī's computation of π to 16 decimal places, completed in 1424 CE. This surpassed all previous records and was not improved upon in Europe for nearly two centuries, until Adriaan van Roomen (1561–1615) and later Ludolph van Ceulen (1540–1610) pushed the calculation further.

5.1 Historical Context

Al-Kāshī's motivation was astronomical: he sought to compute the circumference of the universe with such precision that the round-off error would be smaller than the width of a horse's hair. He set the accuracy of his approximation in advance and used a polygon with:

$$3 \times 2^{28} = 805,306,368 \text{ sides}$$

5.2 The Method

Al-Kāshī used the classical method of Archimedes: inscribing and circumscribing regular polygons around a circle and computing their perimeters. Starting with a hexagon and doubling the number of sides 28 times, he obtained his approximation.

Al-Kāshī's Method for Computing π :

Starting with a regular hexagon inscribed in a unit circle:

1. Initial chord: $c_0 = 1$ (side of hexagon = radius)
2. At each step, given chord c_n of the n -gon, compute chord c_{n+1} of the $2n$ -gon by:

$$c_{n+1}^2 = 2 - \sqrt{4 - c_n^2}$$

or equivalently using the recursive formula:

$$c_{n+1} = \frac{c_n}{\sqrt{2 + \sqrt{4 - c_n^2}}}$$

3. The perimeter of the inscribed N -gon is $P_N = N \cdot c_N$.
4. The approximation to π is $\pi \approx \frac{P_N}{2}$.
5. Repeat 28 times to obtain the polygon with 3×2^{28} sides.

5.3 The Result

Al-Kāshī first expressed 2π in sexagesimal notation:

$$2\pi = 6; 16, 59, 28, 1, 34, 51, 46, 14, 50$$

which is:

$$6 + \frac{16}{60} + \frac{59}{60^2} + \frac{28}{60^3} + \frac{1}{60^4} + \frac{34}{60^5} + \frac{51}{60^6} + \frac{46}{60^7} + \frac{14}{60^8} + \frac{50}{60^9}$$

He then converted this to decimal:

$$2\pi = 6.2831853071795865 \dots$$

Hence:

$$\pi = 3.1415926535897932 \dots$$

	Source	Date	Value of π
Archimedes	~250 BCE		3.14185 (average of bounds)
Ptolemy	~150 CE		3.14166 ... (3; 8, 30)
Al-Kāshī	1424 CE		3.1415926535897932 ... (16 places)
Van Ceulen	1610 CE		20 places
Machin	1706 CE		100 places

Al-Kāshī's accuracy: to compute 2π with 9 sexagesimal places means the maximal error is less than $1/60^9 \approx 9.92 \times 10^{-17} < 10^{-16}$. That is, al-Kāshī computed 2π exactly up to and including the 16th decimal place.

6 Treatise V: On Algebra

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة.

The final treatise of the *Miftāh* is devoted to algebra (الجبر والمقابلة). Al-Kāshī presents a systematic treatment of the subject, building on the work of his predecessors — particularly al-Khwārizmī, Abū Kāmil, al-Karajī, and al-Samaw'al — while adding his own innovations.

6.1 The Chapters of Treatise V

Ch.1: On the types of equations — The six canonical forms.

Ch.2: On finding the unknown using the Rule of Double False Position (طريقة الخطأين).

Ch.3: On algebraic operations — Addition, subtraction, multiplication, and division of algebraic expressions.

Ch.4: On the extraction of roots of algebraic expressions.

Ch.5: On solving equations of higher degree — Including cubic equations.

Ch.6: On the solution of problems — Applied problems solved by algebra.

6.2 Chapter 1: The Six Canonical Forms

Al-Kāshī, following the tradition established by al-Khwārizmī, classifies all equations into six types. Using modern notation with x as the unknown and a, b as positive coefficients:

	Form	Equation	Name
1		$ax = b$	Simple (مبسط)
2		$ax^2 = bx$	Squares equal roots
3		$ax^2 = b$	Squares equal numbers
4		$ax^2 + bx = c$	Squares and roots equal numbers
5		$ax^2 + c = bx$	Squares and numbers equal roots
6		$bx + c = ax^2$	Roots and numbers equal squares

Solution of $ax^2 + bx = c$ (Form 4):

Divide by a : $x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$

Complete the square:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

Hence:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{4ac + b^2}{4a^2}$$

Solution:

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

6.3 Chapter 2: The Rule of Double False Position

فصل في استخراج المجهول بطريقة الخطأين.

The **Rule of Double False Position** (طريقة الخطأين) is an ancient method for solving linear problems without algebra. Al-Kāshī gives a clear exposition:

Rule of Double False Position:

Given a problem of the form $ax + b = c$, make two guesses g_1 and g_2 , giving results f_1 and f_2 with errors $e_1 = c - f_1$ and $e_2 = c - f_2$. Then:

$$x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$$

Example: A quantity is such that when you add one-third of it to one-quarter of it, the result is 14. What is the quantity?

Guess $g_1 = 12$: $\frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7$, error $e_1 = 14 - 7 = 7$

Guess $g_2 = 24$: $\frac{24}{3} + \frac{24}{4} = 8 + 6 = 14$, error $e_2 = 14 - 14 = 0$

$$x = \frac{12 \cdot 0 - 24 \cdot 7}{0 - 7} = \frac{-168}{-7} = 24$$

6.4 Chapter 5: On Solving Cubic Equations

Al-Kāshī presents methods for solving cubic equations. For the equation $x^3 + px = q$, he uses an iterative method:

Iterative Solution of $x^3 + px = q$:

Rearrange as: $x = \sqrt[3]{q - px}$

Iteration:

1. Start with initial guess x_0 .
2. Compute $x_{n+1} = \sqrt[3]{q - px_n}$.
3. Repeat until $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$.

Example: Solve $x^3 + 2x = 20$

Start with $x_0 = 2$:

$$x_1 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2} = \sqrt[3]{16} \approx 2.52$$

$$x_2 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.52} = \sqrt[3]{14.96} \approx 2.466$$

$$x_3 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.466} = \sqrt[3]{15.068} \approx 2.472$$

$$x_4 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.472} = \sqrt[3]{15.056} \approx 2.471$$

Solution: $x \approx 2.471$

*This iterative method for solving cubic equations is essentially what is now known as **fixed-point iteration**. Al-Kāshī used a similar approach in his *Risāla al-Watar wal-Jayb* to compute $\sin(1^\circ)$ to unprecedented accuracy.*

7 Tables in the *Miftāh al-Ḥisāb*

Al-Kāshī notes in his preface:

I placed for most operations a model in tabular form so that they may be easily grasped by the intelligent. And all the tables placed in this book — “my excuse is my frankness, and its sweet and bitter are part of me” — except seven tables.

7.1 The Seven Auxiliary Tables

Table 1: Table of products of numbers below ten — A basic multiplication table.

Table 2: The Network (الشبكة) for multiplication — A lattice multiplication aid.

Table 3: Table of powers of places — Place value reference.

Table 4: Example of the agreement of roots — Root extraction reference.

Table 5: Table for knowing the rank of the product and quotient of division — Place value computation aid.

Table 6: Table of sines — Essential for astronomical calculations.

Table 7: Table for knowing the parity of the product and division — Even/odd determination.

7.2 Sample: Multiplication Table (Table 1)

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

A Biographical Note on Al-Kāshī

Jamshīd Ghiyāth al-Dīn ibn Masūd ibn Mahmūd al-Ṭabīb al-Kāshī was born in Kāshān, in central Iran, around 1380 CE. His given name was Jamshīd; his father’s name was Masūd and his grandfather’s name was Mahmūd. He is known as al-Kāshī (or more precisely al-Kāshānī, from Kāshān), and by his honorific title Ghiyāth al-Dīn (“the rescuer of the religion”). The epithet al-Ṭabīb (“the physician”) reflects his early practice of medicine before devoting himself fully to mathematics and astronomy.

A.1 Key Dates in Al-Kāshī’s Life

Date	Event
~1380	Born in Kāshān, Iran
1407	Completed <i>Sullam al-Samā’</i> (Ladder of the Heavens)
1410–11	Wrote <i>Mukhtaṣar dar ‘ilm-i hay’at</i> (Compendium of Astronomy)
1413–14	Completed <i>Zīj al-Khāqānī</i> , dedicated to Ulugh Beg
~1420	Moved to Samarkand at Ulugh Beg’s invitation
1424	Completed <i>Risāla al-Muḥīṭiyya</i> (calculation of π)
2 March 1427	Completed <i>Miftāh al-Ḥisāb</i>
1429	Wrote <i>Risāla al-Watar wal-Jayb</i> ($\sin 1^\circ$)
22 June 1429	Died in Samarkand (Ramadan 19, 832 AH)

A.2 Al-Kāshī’s Other Works

1. **Sullam al-Samā’** (Ladder of the Heavens, 1407) — On resolving difficulties in determining distances and sizes of celestial bodies.
2. **Mukhtaṣar dar ‘ilm-i hay’at** (Compendium of Astronomy, 1410–11) — A Persian work on astronomy.
3. **Zīj al-Khāqānī** (Khāqānī Astronomical Tables, 1413–14) — Dedicated to Ulugh Beg.
4. **Risāla al-Muḥīṭiyya** (Treatise on the Circumference, 1424) — The computation of π to 16 decimal places.
5. **Risāla al-Watar wal-Jayb** (Treatise on the Chord and Sine, 1429) — Computing $\sin(1^\circ)$ to unprecedented accuracy.
6. **Nuzhat al-Ḥadā’iq** (Garden Promenade) — On the construction and use of the Ṭabaq al-Manāṭiq instrument.
7. **Zīj al-Tashīlāt** (Tables of Facilitation) — Simplified astronomical tables.

In the words of E.S. Kennedy: “Al-Kāshī was first and foremost a master computer of extraordinary ability, witness his facile use of pure sexagesimals, his wide application of iterative algorithms, and his sure touch in so laying out a computation that he controlled the maximum error and maintained a check at all stages.”

B Testimonies of Modern Scholars

“*Key to Arithmetic* is the crowning achievement of Islamic arithmetic.”

— J.L. Berggren

“It was only 1948 that Luckey presented the first extensive and detailed study of al-Kāshī’s work, and the traditional historical picture was explicitly shaken.”

— R. Rashed

“In the richness of its contents and in the application of arithmetical and algebraic methods to the solution of various problems, including several geometric ones, and in the clarity and elegance of exposition, this voluminous textbook [that is, *Miftāh*] is one of the best in the whole of medieval literature; it attests to both the author’s erudition and his pedagogical ability. Because of its high quality the *Miftāh* was often recopied and served as a manual for hundreds of years.”

— A.P. Youschkevitch & B.A. Rosenfeld

“It is in the work of Giyāth al-Dīn Jamshīd al-Kāshī in the early fifteenth century that we first see both a total command of the idea of decimal fractions and a convenient notation for them.”

— V.J. Katz

“The power and elegance of computational algorithms developed by Islamic mathematicians of the ninth through the fifteenth centuries has only recently come to be appreciated. The most successful of these computers was the Iranian scientist, Jamshīd Ghiyāth al-Dīn al-Kāshī.”

— E.S. Kennedy

“In the determination of π , and in computational mathematics as a whole, al-Kāshī was a pioneer.”

— J.P. Hogendijk

“*Key to Arithmetic* was used for centuries by astronomers, architects, artisans, surveyors, and merchants as a textbook in the Islamic world.”

— J. Freely

C Note on the Manuscripts and Editions

The *Miftāh al-Ḥisāb* was preserved in numerous manuscript copies, reflecting its importance and wide use. Key manuscripts include:

Manuscript	Date	Location
Nuruosmaniye 2967	854 H / 1450 CE	Istanbul, Nuruosmaniye Library
Esad Efendi 3768	882 H / 1477 CE	Istanbul, Süleymāniye Library
Hüsrev Paşa 256	889 H / 1484 CE	Istanbul, Süleymāniye Library
Aya Sofya 2713	896 H / 1491 CE	Istanbul, Süleymāniye Library
Leiden Or. 178	17th century	Leiden University Library

C.1 Printed Editions

1. **1887 Arabic edition** — The present edition, published in the Ottoman Empire. This was the first printed edition of the complete Arabic text.
2. **1951 German edition** — P. Luckey, *Die Rechenkunst bei Gamschid b. Mas'ud al-Kasi* (Wiesbaden: Franz Steiner). The first major modern study.
3. **1960 English edition** — A. Dakhel, *The Extraction of the n -th Root in the Sexagesimal Notation* (Beirut: American University of Beirut). Study of Chapter 5, Treatise 3.
4. **1969 Arabic edition** — A.S. al-Dimirdāsh and M.H. al-Ḥifnī al-Shaykh, editors (Cairo: Dār al-Kātib al-'Arabī).
5. **1977 Arabic edition** — N. Nābulṣī, editor (Damascus: University of Damascus Press).
6. **1956 Russian translation** — B.A. Rosenfeld, V.S. Segal, A.P. Youschkevitch, *Klyuch Arifmetiki* (Moscow).

The end of what has been compiled from the Miftāh al-Ḥisāb of Jamshīd al-Kāshī

تم ما انتقي من مفتاح الحساب لجمشيد الكاشي

tcb@breakable

KITĀB AL-MUKHTAṢAR FĪ ḤISĀB AL-JABR WA-L-MUQĀBALA

والمقابلة الجبر حساب في المختصر كتاب

*The Compendious Book on Calculation
by Completion and Balancing*

And on the laws of inheritance (al-farā'id) and the distribution of legacies

Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
محمد بن موسى الخوارزمي

Critical Edition

'Alī Muṣṭafā Musharrafa and Muḥammad Mursī Aḥmad

D. Phil. (London) & D. Phil. (Edinburgh)

Professors of Mathematics, Egyptian University

Prepared under the auspices of the Faculty of Science, Egyptian University

With the support of the Egyptian Association for the Advancement of Science

Cairo: Maṭba'at Faṭḥ Allāh Ilyās Nūrī wa-Awlāduh

1359 AH / 1939 CE

This edition based on the unique Oxford Bodleian manuscript Hunt. 214
(copied 743 AH / 1342 CE), collated with other sources

Modern typesetting prepared from the 1939 Arabic critical edition scan
with parallel English translation from Frederic Rosen (1831)

About This Edition

This volume presents the foundational text of algebra, composed by Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (circa 780–850 CE) at the court of the Caliph al-Ma'mūn in Baghdad. The Arabic text is reproduced from the critical edition of 'Alī Muṣṭafā Musharrafa and Muḥammad Mursī Aḥmad (Cairo, 1939), which was based on the unique complete manuscript preserved in the Bodleian Library at Oxford (Hunt. 214, folios 1–123, copied in 743 AH / 1342 CE).

The original manuscript, which forms part of the volume CMXXVIII, contains al-Khwārizmī's work together with three other treatises on arithmetic and algebra. It is written in a plain and legible hand but is largely destitute of the diacritical points (i'jām) that would distinguish similar letters.

The English translation accompanying the Arabic text is adapted from Frederic Rosen's edition (London, 1831), with corrections and modernization of mathematical notation.

Contents

Editors' Preface	7
The Author's Preface	9
I The Science of Algebra and Almucabala	11
1 Introduction: On Numbers and the Six Cases	13
1.1 The Six Canonical Cases	14
1.1.1 The Three Simple Cases	14
1.1.2 The Three Compound Cases	15
2 Geometrical Demonstrations	19
2.1 Demonstration of Case IV: "A Square and Ten Roots equal to 39"	19
2.2 Demonstration of Case V: "A Square and 21 equal to 10 Roots"	20
2.3 Demonstration of Case VI: "3 Roots and 4 equal to a Square"	20
3 On Multiplication of Algebraic Expressions	23
3.1 Worked Examples	23
4 On Addition and Subtraction	25
4.1 Operations on Radical Expressions	25
4.2 On Doubling, Tripling, and Halving Roots	25
5 On Division	27
6 The Six Illustrative Problems	29
First Problem	29
Second Problem	29
Third Problem	30
Fourth Problem	30
Fifth Problem	30
Sixth Problem	30
7 Various Questions	31
Further Illustrative Problems	31
II Practical Applications	33
8 On Mercantile Transactions	35
Examples	35

9	Mensuration	37
	Triangles	37
	Circles	37
	Volumes	37
	The Right Triangle	38
10	On Legacies and the Laws of Inheritance	39
	On Capital and Money Lent	39
	On Another Species of Legacy	39
	Complex Legacy Problems	40
A	Summary of the Six Cases	41
B	Glossary of Arabic Terms	43
	Bibliographic Note	45

Editors' Preface

تعنى الأمم بتراتها العلمي لأنه نوع من الغذاء الروحي لعلمائها ومفكرها وسائر المتعلمين فيها. ولعلنا نحن المصريين أغنى الأمم تراثاً فقد تعاقبت علينا حضارات مختلفة منذ فجر التاريخ إلى اليوم، وفي كل حضارة منها قمنا بقسط وافر من واجبتنا العلمي نحو الأسرة البشرية. وليس يكفي أن نتحدث عن مجدنا العلمي كما لو كان أسطورة أو حديث خرافة، يتغنى به الشعراء ويتعالى في وصفه الخيال، بل يجب أن يظهر هذا المجد في صورة ملموسة تراها الأعين وتناولها الأيدي. لذلك كان من المهم أن نعلن بنشر الكتب التي وضعها أبائنا وأجدادنا خصوصاً إذا كانت هذه الكتب هامة الأثر في تكييف التفكير البشري. ولا شك أن في مقدمة هذه الكتب كتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلة.

Nations concern themselves with their scientific heritage because it is a kind of spiritual sustenance for their scholars, thinkers, and all their students. We Egyptians may well be the richest of nations in heritage, for diverse civilizations have succeeded one another upon our soil from the dawn of history to the present day, and in each of them we have made a generous contribution to our scientific duty toward humanity.

It is not sufficient to speak of our scientific glory as though it were a legend or a fairy tale, sung by poets and elevated by imagination; rather, this glory must appear in a tangible form, visible to the eyes and graspable by the hands. Therefore it was important to concern ourselves with the publication of books written by our ancestors, especially those works of paramount influence in shaping human thought. Undoubtedly foremost among these is the book of al-Khwārizmī on Algebra and Almucabala.

The Author's Preface

IN THE NAME OF GOD, gracious and merciful! Praised be God for His bounty towards those who deserve it by their virtuous acts: in performing which, as by Him prescribed to His adoring creatures, we express our thanks, and render ourselves worthy of the continuance (of His mercy), and preserve ourselves from change: acknowledging His might, bending before His power, and revering His greatness! He sent Mohammed (on whom may the blessing of God repose!) with the mission of a prophet, long after any messenger from above had appeared, when justice had fallen into neglect, and when the true way of life was sought for in vain.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه لأهل طاعته، بأدائها بقدرته على عباده المؤمنين به، ليثيبهم بها ثواباً، ويحفظهم بها عن التغيير، ويعرفهم قدرته، ويذلهم لعظمته. أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته بعد انقطاع الرسل، وذهاب العدل، وفساد النُّصُل.

The learned in times which have passed away, and among nations which have ceased to exist, were constantly employed in writing books on the several departments of science and on the various branches of knowledge, bearing in mind those that were to come after them, and hoping for a reward proportionate to their ability, and trusting that their endeavours would meet with acknowledgment, attention, and remembrance—content as they were even with a small degree of praise; small, if compared with the pains which they had undergone, and the difficulties which they had encountered in revealing the secrets and obscurities of science.

وقد كان العلماء في الأزمان الخالية وفي الأمم السالفة يؤلفون الكتب في أبواب العلوم وفروع المعرفة، يتذكرون من بعدهم، ويرجون الأجر بقدر ما كان منهم، ويثقون بما يحصل لهم من الشكر والإجلال والإعظام، راضين ولو بقليل من الثناء، قليلاً مقارنةً بما بذلوه من الجهد والمشقة في كشف خفايا العلم وإزالة ستائره.

Some applied themselves to obtain information which was not known before them, and left it to posterity; others commented upon the difficulties in the works left by their predecessors, and defined the best method (of study), or rendered the access (to science) easier or placed it more within reach; others again discovered mistakes in preceding works, and arranged that which was confused, or adjusted what was irregular, and corrected the faults of their fellow-labourers, without arrogance towards them, or taking pride in what they did themselves.

That fondness for science, by which God has distinguished the Imām al Mā'mun, the Commander of the Faithful (besides the caliphate which He has vouchsafed unto him by lawful succession, in the robe of which He has invested him, and with the honours of which He has adorned him), that affability and condescension which he shows to the learned, that promptitude with which he protects and supports them in the elucidation of obscurities and in the removal of difficulties—has encouraged me to compose a short work on Calculating by (the rules of) Completion and Reduction, confining it to what is easiest and most useful in arithmetic, such as men constantly require in cases of inheritance, legacies, partition, law-suits, and trade, and in all their dealings with one another, or where the measuring of lands, the digging of canals, geometrical computation, and other objects of various sorts and kinds are concerned—relying on

the goodness of my intention therein, and hoping that the learned will reward it, by obtaining (for me) through their prayers the excellence of the Divine mercy: in requital of which, may the choicest blessings and the abundant bounty of God be theirs! My confidence rests with God, in this as in everything, and in Him I put my trust. He is the Lord of the Sublime Throne. May His blessing descend upon all the prophets and heavenly messengers!

وذلك الحب للعلم الذي ميّز الله به الإمام المأمون أمير المؤمنين [] مع ما منّ به عليه من الخلافة بالإجماع، واللباس الذي ألبسه إياه، والزينة التي زيّنه بها []، وذلك اللطف والتودد الذي يبديه للعلماء، وتلك السرعة التي يحميها وينصرها في توضيح المبهمات وإزالة الصعوبات قد حملني على أن أؤلف مختصراً في الجبر والمقابلة، أفترض فيه على ما هو أيسر وأنفع في الحساب، مما يحتاج إليه الناس دائماً في مسائل الميراث والعطايا والقسمة والخصومات والتجارة وكل ما يتعاملون به فيما بينهم، أو في مساحة الأرضين وحفر الأنهار ومسائل الهندسة وغيرها من أنواع الأشياء المختلفة الأصناف.

Part I

The Science of Algebra and Almucabala

Chapter 1

Introduction: On Numbers and the Six Cases

WHEN I CONSIDERED what people generally want in calculating, I found that it always is a number. I also observed that every number is composed of units, and that any number may be divided into units. Moreover, I found that every number, which may be expressed from one to ten, surpasses the preceding by one unit: afterwards the ten is doubled or tripled, just as before the units were: thus arise twenty, thirty, etc., until a hundred; then the hundred is doubled and tripled in the same manner as the units and the tens, up to a thousand; then the thousand can be thus repeated at any complex number; and so forth to the utmost limit of numeration.

لما نظرت فيما يحتاج إليه الناس في حساباتهم، وجدت أن ذلك كله عدد. ووجدت أيضاً أن كل عدد مؤلف من الوحدات، وأنه لا يخلو عدد من أن ينقسم إلى وحدات. وعلمت أن كل عدد يعدّ من الواحد إلى العشرة يزيد على الذي قبله بواحد، ثم يضاعف العشر ويثلاث، كما فعل بالوحدات، فيكون عشرون وثلاثون وهكذا إلى المائة، ثم يضاعف المائة ويثلاثها كما فعل بالعشرات والوحدات إلى الألف، ثم يكرر الألف كذلك في كل عدد مركب، وهكذا إلى أقصى حد في العدّ.

I observed that the numbers which are required in calculating by Completion and Reduction are of **three kinds**, namely, *roots*, *squares*, and *simple numbers* relative to neither root nor square.

The Three Kinds of Numbers

1. A **root** (*jadhr* / جذر) is any quantity which is to be multiplied by itself, consisting of units, or numbers ascending, or fractions descending.^a
2. A **square** (*ml* / مال) is the whole amount of the root multiplied by itself.^b
3. A **simple number** (*'adadmufrad* / عدد مفرد) is any number which may be pronounced without reference to root or square. This is the known constant term.

^a[Ed.] The Arabic term *jadhr* means "root." In modern notation, this is the unknown quantity x .

^b[Ed.] The Arabic term *māl*, meaning "property" or "wealth," designates the square of the unknown. In modern notation: x^2 .

فوجدت أن الأعداد التي يحتاج إليها في حساب الجبر والمقابلة ثلاثة أنواع: جذور، وأموال، وأعداد مفردة لا تتعلق بجذر ولا بمال. أما الجذر فهو كل مقدار يضرب في نفسه مؤلفاً من وحدات أو أعداد صاعدة أو كسور نازلة. وأما المال فهو جميع ما حصل من ضرب الجذر في نفسه. وأما العدد المفرد فهو كل عدد يذكر بغير نسبة إلى جذر ولا مال.

A number belonging to one of these three classes may be equal to a number of another class; you may say, for instance, "squares are equal to roots," or "squares are equal to numbers," or "roots are equal to numbers."

1.1 The Six Canonical Cases

From these three kinds, **six cases** arise—three simple and three compound. Al-Khwārizmī presents them in a well-defined order that would become standard for centuries of algebraic practice.

1.1.1 The Three Simple Cases

These cases do not require that the roots be halved (i.e., they can be solved by direct reduction):

Simple Cases (do not require halving)

Case I: Squares equal to Roots: $ax^2 = bx \implies x = \frac{b}{a}$

Case II: Squares equal to Numbers: $ax^2 = c \implies x = \sqrt{\frac{c}{a}}$

Case III: Roots equal to Numbers: $bx = c \implies x = \frac{c}{b}$

هذه هي الحالات الست التي ذكرتها في مقدمة هذا الكتاب. ثلاث منها لا تحتاج إلى أن تنصف الجذور، وقد بيّنت كيف تجاب. وأما الثلاث الأخرى التي يجب فيها نصف الجذور، فأرى أن أبينها أيضاً مفصلة مع ذكّل الشكل لكل حالة يبين سبب النصف.

Case I: Squares equal to Roots

Example: “A square is equal to five roots of the same.” The root of the square is five, and the square is twenty-five, which is equal to five times its root.

Example: “One third of the square is equal to four roots.” Then the whole square is equal to twelve roots; that is a hundred and forty-four; and its root is twelve.

Example: “Five squares are equal to ten roots.” Then one square is equal to two roots; the root of the square is two, and its square is four.

$$x^2 = 5x \implies x = 5, \quad x^2 = 25$$

$$\frac{1}{3}x^2 = 4x \implies x^2 = 12x = 144, \quad x = 12$$

$$5x^2 = 10x \implies x^2 = 2$$

(1.1)

Case II: Squares equal to Numbers

Example: “A square is equal to nine.” Then this is a square, and its root is three.

Example: “Five squares are equal to eighty.” Then one square is equal to one-fifth of eighty, which is sixteen.

Example: “The half of the square is equal to eighteen.” Then the square is thirty-six, and its root is six.

$$x^2 = 9 \implies x = 3$$

$$5x^2 = 80 \implies x^2 = 16, \quad x = 4$$

$$\frac{1}{2}x^2 = 18 \implies x^2 = 36, \quad x = 6$$

(1.2)

Case III: Roots equal to Numbers

Example: “One root equals three in number.” Then the root is three, and its square nine.

Example: “Four roots are equal to twenty.” Then one root is equal to five, and the square to be formed of it is twenty-five.

Example: “Half the root is equal to ten.” Then the whole root is equal to twenty, and the square which is formed of it is four hundred.

$$\boxed{x = 3} \quad \boxed{4x = 20 \Rightarrow x = 5, \quad x^2 = 25} \quad \boxed{\frac{1}{2}x = 10 \Rightarrow x = 20, \quad x^2 = 400} \quad (1.3)$$

1.1.2 The Three Compound Cases

These cases require that the roots be halved (the method of *al-ġabr*):

Compound Cases (require halving the roots)

(IV) **Squares and Roots equal to Numbers:** $ax^2 + bx = c$

(V) **Squares and Numbers equal to Roots:** $ax^2 + c = bx$

(VI) **Roots and Numbers equal to Squares:** $bx + c = ax^2$

Case IV: Squares and Roots equal to Numbers

Example: “One square, and ten roots of the same, amount to thirty-nine dirhems.”

Solution: You halve the number of the roots, which in the present instance yields five. This you multiply by itself; the product is twenty-five. Add this to thirty-nine; the sum is sixty-four. Now take the root of this, which is eight, and subtract from it half the number of the roots, which is five; the remainder is three. This is the root of the square which you sought for; the square itself is nine.

The Algorithm for Case IV

$$x^2 + bx = c \implies x = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c} - \frac{b}{2} \quad (1.4)$$

$$\text{Applied: } x^2 + 10x = 39 \implies x = \sqrt{25 + 39} - 5 = \sqrt{64} - 5 = 8 - 5 = 3$$

مثال: مال وعشرة أصوله تساوي تسعة وثلاثين درهماً. يعني: ما هو المال الذي إذا أضيف إليه عشرة من جذوره بلغ تسعة وثلاثين؟
الحل: نصف عدد الجذور، فيكون خمسة، ونضربه في نفسه فيكون خمسة وعشرين، فنضيفه إلى تسعة وثلاثين فيكون تسعة وستين، فتأخذ جذره فيكون ثمانية، فتتقص منه نصف عدد الجذور وهو خمسة، يبقى ثلاثة، وهذا هو جذر المال المطلوب، والمال نفسه تسعة.

The solution is the same when two squares or three, or more or less be specified; you reduce them to one single square, and in the same proportion you reduce also the roots and simple numbers which are connected therewith.

Example: “Two squares and ten roots are equal to forty-eight dirhems.”

You must at first reduce the two squares to one; and you know that one square of the two is the moiety of both. Then reduce everything mentioned in the statement to its half: “a square and five roots of the same are equal to twenty-four dirhems.” Now halve the number of the

roots; the moiety is two and a half. Multiply that by itself: the product is six and a quarter. Add this to twenty-four; the sum is thirty and a quarter. Take the root of this; it is five and a half. Subtract from this the moiety of the number of the roots, that is two and a half; the remainder is three. This is the root of the square, and the square itself is nine.

$$2x^2 + 10x = 48 \Rightarrow x^2 + 5x = 24 \Rightarrow x = \sqrt{6\frac{1}{4} + 24} - 2\frac{1}{2} = 5\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2} = 3 \quad (1.5)$$

Case V: Squares and Numbers equal to Roots

Example: “A square and twenty-one in numbers are equal to ten roots of the same square.”

Solution: Halve the number of the roots; the moiety is five. Multiply this by itself; the product is twenty-five. Subtract from this the twenty-one which are connected with the square; the remainder is four. Extract its root; it is two. Subtract this from the moiety of the roots, which is five; the remainder is three. This is the root of the square which you required, and the square is nine. **Or** you may add the root to the moiety of the roots; the sum is seven; this is the root of the square which you sought for, and the square itself is forty-nine.

The Algorithm for Case V

$$x^2 + c = bx \Rightarrow x = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c} \quad (1.6)$$

Applied: $x^2 + 21 = 10x \Rightarrow x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \text{ or } 7$

مثال: مال وواحد وعشرون عدداً يساوي عشرة أصوله.
الحل: نصف عدد الجذور فيكون خمسة، ونضربه في نفسه فيكون خمسة وعشرين، فننقص منه الواحد والعشرين الملحقين بالمال، يبقى أربعة، فنستخرج جذرها فيكون اثنين، فننقصه من نصف عدد الجذور وهو خمسة، يبقى ثلاثة، وهذا جذر المال المطلوب، والمال تسعة. أو تضيف الجذر إلى نصف الجذور، فيكون سبعة، وهذا جذر المال المطلوب، والمال تسعة وأربعون.

When you meet with an instance which refers you to this case, try its solution by addition, and if that do not serve, then subtraction certainly will. For in this case both addition and subtraction may be employed, which will not answer in any other of the three cases in which the number of the roots must be halved.

Note: And know that, when in a question belonging to this case you have halved the number of the roots and multiplied the moiety by itself, if the product be **less** than the number of dirhems connected with the square, then the instance is **impossible**; but if the product be **equal** to the dirhems by themselves, then the root of the square is equal to the moiety of the roots alone, without either addition or subtraction.

Case VI: Roots and Numbers equal to Squares

Example: “Three roots and four of simple numbers are equal to a square.”

Solution: Halve the roots; the moiety is one and a half. Multiply this by itself; the product is two and a quarter. Add this to the four; the sum is six and a quarter. Extract its root; it is two and a half. Add this to the moiety of the roots, which was one and a half; the sum is four. This is the root of the square, and the square is sixteen.

The Algorithm for Case VI

$$bx + c = x^2 \implies x = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c} \quad (1.7)$$

$$\text{Applied: } 3x + 4 = x^2 \implies x = 1\frac{1}{2} + \sqrt{2\frac{1}{4} + 4} = 1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 4$$

مثال: ثلاثة أصول وأربعة أعداد يساوي مالاً.
الحل: نصف الجذور فيكون واحداً ونصفاً، ونضربه في نفسه فيكون اثنين وربعاً، فنضيفه إلى الأربعة فيكون ستة وربعاً، فنستخرج جذرها فيكون اثنين ونصفاً، فنضيفه إلى نصف الجذور وهو واحد ونصف فيكون أربعة، وهذا جذر المال، والمال ستة عشر.

Chapter 2

Geometrical Demonstrations

THESE ARE THE SIX CASES which I mentioned in the introduction to this book. They have now been explained. I have shown that three among them do not require that the roots be halved, and I have taught how they must be resolved. As for the other three, in which halving the roots is necessary, I think it expedient, more accurately, to explain them by separate chapters, in which a figure will be given for each case, to point out the reasons for halving.

2.1 Demonstration of Case IV: “A Square and Ten Roots equal to 39”

The figure to explain this is a **quadrate**, the sides of which are unknown. It represents the square, the root of which you wish to know. This is the figure AB , each side of which may be considered as one of its roots; and if you multiply one of these sides by any number, then the amount of that number may be looked upon as the number of the roots which are added to the square.

Each side of the quadrate represents the root of the square; and, as in the instance the roots were connected with the square, we may take one-fourth of ten, that is to say, two and a half, and combine it with each of the four sides of the figure. Thus with the original quadrate AB , four new parallelograms are combined, each having a side of the quadrate as its length, and the number of two and a half as its breadth; they are the parallelograms C , G , T , and K .

We have now a quadrate of equal, though unknown sides; but in each of the four corners of which a square piece of two and a half multiplied by two and a half is wanting. In order to compensate for this want and to complete the quadrate, we must add (to that which we have already) four times the square of two and a half, that is, twenty-five.

We know (by the statement) that the first figure, namely, the quadrate representing the square, together with the four parallelograms around it, which represent the ten roots, is equal to thirty-nine of numbers. If to this we add twenty-five, which is the equivalent of the four quadrates at the corners of the figure AB , by which the great figure DH is completed, then we know that this together makes sixty-four. One side of this great quadrate is its root, that is, eight. If we subtract twice a fourth of ten, that is five, from eight, as from the two extremities of the side of the great quadrate DH , then the remainder of such a side will be three, and that is the root of the square, or the side of the original figure AB .

Geometric Proof of Case IV

$$\text{Given: } x^2 + 10x = 39$$

Square AB	=	x^2
+ 4 parallelograms	=	$10x$
Subtotal	=	39
+ 4 corner squares ($2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$)	=	25
Total (Great Square DH)	=	64
Side of Great Square	=	$\sqrt{64} = 8$
$x = 8 - 2 \times 2\frac{1}{2} = 8 - 5 =$	$\boxed{3}$	

It must be observed, that we have halved the number of the roots, and added the product of the moiety multiplied by itself to the number thirty-nine, in order to complete the great figure in its four corners; because the fourth of any number multiplied by itself, and then by four, is equal to the product of the moiety of that number multiplied by itself.

2.2 Demonstration of Case V: “A Square and 21 equal to 10 Roots”

We represent the square by a quadrate AD , the length of whose side we do not know. To this we join a parallelogram, the breadth of which is equal to one of the sides of the quadrate AD , such as the side HN . This parallelogram is HB . The length of the two figures together is equal to the line HC . We know that its length is ten of numbers; for every quadrate has equal sides and angles, and one of its sides multiplied by a unit is the root of the quadrate, or multiplied by two it is twice the root of the same.

As it is stated, therefore, that a square and twenty-one of numbers are equal to ten roots, we may conclude that the length of the line HC is equal to ten of numbers, since the line CD represents the root of the square. We now divide the line CH into two equal parts at the point G : the line GC is then equal to HG .

We know that the quadrangle HB represents the twenty-one of numbers which were added to the quadrate. The whole quadrate MT was found to be equal to twenty-five. If we now subtract from this quadrate, MT , the quadrangles HT and MR , which are equal to twenty-one, there remains a small quadrate KR , which represents the difference between twenty-five and twenty-one. This is four; and its root, represented by the line RG , which is equal to GA , is two.

Geometric Proof of Case V

$$\text{Given: } x^2 + 21 = 10x$$

$$MT = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25$$

$$HT + MR = HB = 21$$

$$KR = 25 - 21 = 4 \Rightarrow \sqrt{KR} = 2$$

$$x = GC - GA = 5 - 2 = 3 \quad \text{OR} \quad x = GC + GA = 5 + 2 = 7$$

If you subtract this number two from the line CG , which is the moiety of the roots, then the remainder is the line AC ; that is to say, three, which is the root of the original square. But if you add the number two to the line CG , which is the moiety of the number of the roots, then the sum is seven, represented by the line CR , which is the root to a larger square. However, if you add twenty-one to this square, then the sum will likewise be equal to ten roots of the same square.

2.3 Demonstration of Case VI: “3 Roots and 4 equal to a Square”

Let the square be represented by a quadrangle, the sides of which are unknown to us, though they are equal among themselves, as also the angles. This is the quadrate AD , which comprises the three roots and the

four of numbers mentioned in this instance.

In every quadrate one of its sides, multiplied by a unit, is its root. We now cut off the quadrangle HD from the quadrate AD , and take one of its sides HC for three, which is the number of the roots. The same is equal to RD . It follows, then, that the quadrangle HB represents the four of numbers which are added to the roots. Now we halve the side CH , which is equal to three roots, at the point G ; from this division we construct the square HT , which is the product of half the roots (or one and a half) multiplied by themselves, that is to say, two and a quarter.

Geometric Proof of Case VI

$$\textbf{Given: } 3x + 4 = x^2$$

$$\text{Square } HT = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 2\frac{1}{4}$$

$$AN + KL = AR = 4 \text{ (the added numbers)}$$

$$GM = HT + (AN + KL) = 2\frac{1}{4} + 4 = 6\frac{1}{4}$$

$$AG = \sqrt{GM} = 2\frac{1}{2}$$

$$x = AG + GC = 2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = \boxed{4}$$

Chapter 3

On Multiplication of Algebraic Expressions

I SHALL NOW TEACH YOU how to multiply the unknown numbers, that is to say, the roots, one by the other, if they stand alone, or if numbers are added to them, or if numbers are subtracted from them, or if they are subtracted from numbers; also how to add them one to the other, or how to subtract one from the other.

Whenever one number is to be multiplied by another, the one must be repeated as many times as the other contains units.

If there are greater numbers combined with units to be added to or subtracted from them, then **four multiplications** are necessary; namely, the greater numbers by the greater numbers, the greater numbers by the units, the units by the greater numbers, and the units by the units.

If the units, combined with the greater numbers, are both positive, then the last multiplication is positive; if they are both negative, then the fourth multiplication is likewise positive. But if one of them is positive, and one negative, then the fourth multiplication is negative.

The Fourfold Multiplication Rule

To multiply $(a + x)$ by $(b + y)$:

1. Greater by greater: $a \times b$
2. Greater by units: $a \times y$
3. Units by greater: $x \times b$
4. Units by units: $x \times y$

Sign rule for the fourth multiplication: $(+x)(+y) = +xy$ $(-x)(-y) = +xy$ $(+x)(-y) = -xy$ $(-x)(+y) = -xy$

3.1 Worked Examples

Example 1: “Ten and one to be multiplied by ten and two.”

Ten times ten is a hundred; once ten is ten positive; twice ten is twenty positive, and once two is two positive; this altogether makes a hundred and thirty-two.

$$(10 + 1)(10 + 2) = 100 + 10 + 20 + 2 = 132$$

Example 2: “Ten less one, to be multiplied by ten less one.”

Then ten times ten is a hundred; the negative one by ten is ten negative; the other negative one by ten is likewise ten negative, so that it becomes eighty: but the negative one by the negative one is one positive, and this makes the result eighty-one.

$$(10 - 1)(10 - 1) = 100 - 10 - 10 + 1 = 81$$

Example 3: “Ten and thing to be multiplied by ten and thing”

Then ten times ten is a hundred, and ten times thing is ten things; and again, ten times thing is ten things; and thing multiplied by thing is a square positive, so that the whole product is a hundred dirhems and twenty things and one positive square.

$$(10 + x)(10 + x) = 100 + 10x + 10x + x^2 = 100 + 20x + x^2$$

Example 4: “Ten minus thing to be multiplied by ten minus thing”

Then ten times ten is a hundred; and minus thing by ten is minus ten things; and again, minus thing by ten is minus ten things. But minus thing multiplied by minus thing is a positive square. The product is therefore a hundred and a square, minus twenty things.

$$(10 - x)(10 - x) = 100 - 10x - 10x + x^2 = 100 - 20x + x^2$$

Example 5: “Ten minus thing to be multiplied by ten and thing”

Then you say, ten times ten is a hundred; and minus thing by ten is ten things negative; and thing by ten is ten things positive; and minus thing by thing is a square positive; therefore, the product is a hundred dirhems, minus a square.

$$(10 - x)(10 + x) = 100 - 10x + 10x - x^2 = 100 - x^2$$

Chapter 4

On Addition and Subtraction

4.1 Operations on Radical Expressions

Know that the root of two hundred minus ten, added to twenty minus the root of two hundred, is just ten.

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = 10$$

The root of two hundred, minus ten, subtracted from twenty minus the root of two hundred, is thirty minus twice the root of two hundred; twice the root of two hundred is equal to the root of eight hundred.

$$(20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$

A hundred and a square minus twenty roots, added to fifty and ten roots minus two squares, is a hundred and fifty, minus a square and minus ten roots.

$$(100 + x^2 - 20x) + (50 + 10x - 2x^2) = 150 - x^2 - 10x$$

A hundred and a square, minus twenty roots, diminished by fifty and ten roots minus two squares, is fifty dirhems and three squares minus thirty roots.

$$(100 + x^2 - 20x) - (50 + 10x - 2x^2) = 50 + 3x^2 - 30x$$

4.2 On Doubling, Tripling, and Halving Roots

If you require to double the root of any known or unknown square, (the meaning of its duplication being that you multiply it by two) then it will suffice to multiply two by two, and then by the square; the root of the product is equal to twice the root of the original square.

$$2\sqrt{S} = \sqrt{4S}$$

If you require to take it thrice, you multiply three by three, and then by the square; the root of the product is thrice the root of the original square.

$$3\sqrt{S} = \sqrt{9S}$$

If you require to find the moiety of the root of the square, you need only multiply a half by a half, which is a quarter; and then this by the square: the root of the product will be half the root of the first square.

$$\frac{1}{2}\sqrt{S} = \sqrt{\frac{1}{4}S}$$

Chapter 5

On Division

If you will divide the root of nine by the root of four, you begin with dividing nine by four, which gives two and a quarter: the root of this is the number which you require—it is one and a half.

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

If you will divide the root of four by the root of nine, you divide four by nine; it is four-ninths of the unit; the root of this is two divided by three; namely, two-thirds of the unit.

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

If you wish to multiply the root of nine by the root of four, multiply nine by four; this gives thirty-six; take its root, it is six; this is the root of nine, multiplied by the root of four.

$$\sqrt{9} \times \sqrt{4} = \sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$$

If you wish to multiply twice the root of nine by thrice the root of four, then take twice the root of nine, according to the rule above given, so that you may know the root of what square it is. You do the same with respect to the three roots of four in order to know what must be the square of such a root. You then multiply these two squares, the one by the other, and the root of the product is equal to twice the root of nine, multiplied by thrice the root of four.

$$(2\sqrt{9}) \times (3\sqrt{4}) = \sqrt{36 \times 36} = 36$$

Chapter 6

The Six Illustrative Problems

Before the chapters on computation and the several species thereof, I shall now introduce six problems, as instances of the six cases treated of in the beginning of this work. I have shown that three among these cases, in order to be solved, do not require that the roots be halved, and I have also mentioned that the calculating by completion and reduction must always necessarily lead you to one of these cases. I now subjoin these problems, which will serve to bring the subject nearer to the understanding, to render its comprehension easier, and to make the arguments more perspicuous.

First Problem

Statement: “I have divided ten into two portions; I have multiplied the one of the two portions by the other; after this I have multiplied the one of the two by itself, and the product of the multiplication by itself is four times as much as that of one of the portions by the other.”

Solution: Suppose one of the portions to be x , and the other $10 - x$. You multiply x by $10 - x$; it is $10x - x^2$. Then multiply it by four, because the instance states “four times as much.” The result will be $40x - 4x^2$. After this you multiply x by x , that is to say, one of the portions by itself. This is a square, which is equal to $40x - 4x^2$. Reduce it now by the four squares, and add them to the one square. Then the equation is: forty things are equal to five squares; and one square will be equal to eight roots, that is, sixty-four; the root of this is eight.

$$x^2 = 4x(10 - x) = 40x - 4x^2 \Rightarrow 5x^2 = 40x \Rightarrow x^2 = 8x = 64 \Rightarrow x = 8 \quad (6.1)$$

The portions are: $x = 8$ and $10 - x = 2$.

This question leads you to one of the six cases, namely, that of “squares equal to roots.”

Second Problem

Statement: “I have divided ten into two portions: I have multiplied each of the parts by itself, and afterwards ten by itself: the product of ten by itself is equal to one of the two parts multiplied by itself, and afterwards by two and seven-ninths.”

$$100 = x^2 \times 2\frac{7}{9} = x^2 \times \frac{25}{9} \Rightarrow x^2 = \frac{900}{25} = 36 \Rightarrow x = 6 \quad (6.2)$$

The portions are: $x = 6$ and $10 - x = 4$.

Third Problem

Statement: “I have divided ten into two parts. I have afterwards divided the one by the other, and the quotient was four.”

$$\frac{10-x}{x} = 4 \Rightarrow 10-x = 4x \Rightarrow 10 = 5x \Rightarrow x = 2 \quad (6.3)$$

The portions are: $x = 2$ and $10 - x = 8$.

Fourth Problem

Statement: “I have multiplied one-third of thing and one dirhem by one-fourth of thing and one dirhem, and the product was twenty.”

$$\left(\frac{x}{3} + 1\right) \left(\frac{x}{4} + 1\right) = 20 \Rightarrow \frac{x^2}{12} + \frac{7x}{12} + 1 = 20 \Rightarrow x^2 + 7x = 228 \quad (6.4)$$

Halve the roots: $3\frac{1}{2}$. Square: $12\frac{1}{4}$. Add to 228: $240\frac{1}{4}$. Root: $15\frac{1}{2}$. Subtract $3\frac{1}{2}$: $x = 12$.

Fifth Problem

Statement: “I have divided ten into two parts; and having multiplied each part by itself, I have added them together; and the sum was fifty-eight dirhems.”

$$x^2 + (10-x)^2 = 58 \Rightarrow 2x^2 - 20x + 100 = 58 \Rightarrow x^2 + 28 = 11x \quad (6.5)$$

$x = \frac{11}{2} \pm \sqrt{\frac{121}{4} - 28} = 5\frac{1}{2} \pm 2\frac{1}{2}$. The portions are: $x = 3$ or $x = 7$.

Sixth Problem

Statement: “I have multiplied one-third of a root by one-fourth of a root, and the product is equal to the root and twenty-four dirhems.”

$$\frac{x}{3} \cdot \frac{x}{4} = x + 24 \Rightarrow \frac{x^2}{12} = x + 24 \Rightarrow x^2 = 12x + 288 \quad (6.6)$$

$x = 6 + \sqrt{36 + 288} = 6 + 18 = 24$

Chapter 7

Various Questions

Further Illustrative Problems

Problem 1: “I have divided ten into two parts, and multiplying one of these by the other, the result was twenty-one.”

$$x(10 - x) = 21 \Rightarrow 10x - x^2 = 21 \Rightarrow x^2 + 21 = 10x \Rightarrow x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \text{ or } 7$$

Problem 2: “I have divided ten into two parts; having multiplied each part by itself, I have subtracted the smaller from the greater, and the remainder was forty.”

$$(10 - x)^2 - x^2 = 40 \Rightarrow 100 - 20x = 40 \Rightarrow x = 3$$

Problem 3: “There is a square, two-thirds of one-fifth of which are equal to one-seventh of its root.”

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow \frac{2}{15}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow x = \frac{15}{14} = 1\frac{1}{14}$$

Problem 4: “To find a square-root which, when multiplied by four times itself, amounts to twenty.”

$$x \cdot 4x = 20 \Rightarrow 4x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \sqrt{5}$$

Problem 5: “A square, four of the roots of which multiplied by five of its roots produce twice the square, with a surplus of thirty-six dirhems.”

$$4x \cdot 5x = 2x^2 + 36 \Rightarrow 20x^2 = 2x^2 + 36 \Rightarrow 18x^2 = 36 \Rightarrow x^2 = 2$$

Problem 6: “To find a square, of which if one-third be added to three dirhems, and the sum be subtracted from the square, the remainder multiplied by itself restores the square.”

$$\left(x - \frac{x}{3} - 3\right)^2 = x \Rightarrow \left(\frac{2x}{3} - 3\right)^2 = x \Rightarrow \frac{4x^2}{9} + 9 - 4x = x \text{ Complete the square: } x^2 + 20\frac{1}{4} = 11\frac{1}{4}x \Rightarrow x = 9 \text{ or } 2\frac{1}{4}$$

Part II

Practical Applications

Chapter 8

On Mercantile Transactions

YOU KNOW THAT all mercantile transactions of people, such as buying and selling, exchange and hire, comprehend always **two notions** and **four numbers**, which are stated by the enquirer; namely, *measure* and *price*, and *quantity* and *sum*.

The number which expresses the measure is inversely proportionate to the number which expresses the sum, and the number of the price inversely proportionate to that of the quantity. Three of these four numbers are always known, one is unknown, and this is implied when the person inquiring says *how much?* and it is the object of the question.

The Rule of Four Numbers

Measure	Price
a (known)	b (known)
c (known or unknown)	d (known or unknown)
$a : c :: d : b$ or equivalently $a \times b = c \times d$	
Unknown = $\frac{\text{Product of the two proportionate numbers}}{\text{The third known number}}$	

Examples

Example 1: “Ten for six, how much for four?”

Here ten is the measure; six is the price; “how much” implies the unknown quantity; and four is the number of the sum. The measure (10) is inversely proportionate to the sum (4).

$$\text{Quantity} = \frac{10 \times 4}{6} = \frac{40}{6} = 6\frac{2}{3}$$

Example 2: “Ten for eight, what must be the sum for four?”

$$\text{Sum} = \frac{8 \times 4}{10} = \frac{32}{10} = 3\frac{1}{5}$$

Example 3: “A workman receives a pay of ten dirhems per month; how much must be his pay for six days?”

Six days are one-fifth of the month; and his portion of the dirhems must be proportionate to the portion of the month.

$$\text{Pay} = \frac{10 \times 6}{30} = 2 \text{ dirhems}$$

المعاملات التجارية: اعلم أن جميع معاملات الناس من بيع وشراء ومصارفة وإجارة، فإنها لا تخلو من قدرين وأربعة أعداد يسأل عنها السائل، وهي المقدار والضمن والكيفية والجميع. عدد المقدار يناسب عدد الجميع، وعدد الثمن يناسب

عدد الكيفية. ثلاثة من هذه الأربعة دائماً معلومة، وواحد مجهول، وهو الذي يتضمنه قوله «كم؟» وهو المطلوب.

Chapter 9

Mensuration

K NOW THAT the meaning of the expression “one by one” is mensuration: one yard (in length) by one yard (in breadth) being understood. Every quadrangle of equal sides and angles, which has one yard for every side, has also one for its area. Has such a quadrangle two yards for its side, then the area of the quadrangle is four times the area of a quadrangle, the side of which is one yard.

Triangles

If you multiply the height of any equilateral triangle by the moiety of the basis upon which the line marking the height stands perpendicularly, the product gives the area of that triangle.

$$\text{Area of triangle} = \text{height} \times \frac{\text{basis}}{2} \quad (9.1)$$

Circles

In any circle, the product of its diameter, multiplied by three and one-seventh, will be equal to the periphery.

$$C = \pi d \approx \frac{22}{7} \times d \quad (9.2)$$

The area of any circle will be found by multiplying the moiety of the circumference by the moiety of the diameter.

$$A = \frac{C}{2} \times \frac{d}{2} = \frac{Cd}{4} \quad (9.3)$$

If you multiply the diameter of any circle by itself, and subtract from the product one-seventh and half one-seventh of the same, then the remainder is equal to the area of the circle.

$$A = d^2 - \frac{d^2}{7} - \frac{d^2}{14} = d^2 \times \left(1 - \frac{3}{14}\right) = d^2 \times \frac{11}{14} \approx \frac{\pi}{4} d^2 \quad (9.4)$$

Note: This gives $\pi \approx \frac{22}{7}$, the well-known approximation.

Volumes

The bulk of a quadrangular body will be found by multiplying the length by the breadth, and then by the height.

Cones and pyramids, such as triangular or quadrangular ones, are computed by multiplying one-third of the area of the basis by the height.

$$V_{\text{pyramid}} = \frac{1}{3} \times (\text{area of base}) \times \text{height} \quad (9.5)$$

The Right Triangle (Pythagorean Theorem)

Observe, that in every rectangular triangle the two short sides, each multiplied by itself and the products added together, equal the product of the long side multiplied by itself.

The Pythagorean Theorem

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (9.6)$$

Where a and b are the two shorter sides (catheti) and c is the hypotenuse (long side).

Al-Khwārizmī provides a beautiful geometric proof of this theorem using a quadrate divided into four equal smaller quadrates and eight equal triangles, demonstrating that the sum of the squares on the two shorter sides equals the square on the longest side.

Chapter 10

On Legacies and the Laws of Inheritance

THE FINAL PORTION of this work treats of the Islamic laws of inheritance (*al-far'i*). This subject, while seemingly belonging to jurisprudence rather than mathematics, requires the full apparatus of algebra for its solution when legacies are superimposed upon the statutory shares.

On Capital and Money Lent

Problem: “A man dies, leaving two sons behind him, and bequeathing one-third of his capital to a stranger. He leaves ten dirhems of property and a claim of ten dirhems upon one of the sons.”

Solution: You call the sum which is taken out of the debt x (thing). Add this to the capital, which is ten dirhems. The sum is $10 + x$. Subtract one-third of this, since he has bequeathed one-third of his property: $3\frac{1}{3} + \frac{1}{3}x$. The remainder is $6\frac{2}{3} + \frac{2}{3}x$. Divide this between the two sons: each receives $3\frac{1}{3} + \frac{1}{3}x$. This is equal to the thing which was sought for.

$$3\frac{1}{3} + \frac{1}{3}x = x \Rightarrow 3\frac{1}{3} = \frac{2}{3}x \Rightarrow x = 5$$

The stranger receives 5; and each son receives 5 (the indebted son retains his full debt as a set-off against his share).

On Another Species of Legacy

Problem: “A man dies, leaving his mother, his wife, and two brothers and two sisters by the same father and mother with himself; and he bequeaths to a stranger one-ninth of his capital.”

Solution: You constitute their shares by taking them out of **forty-eight parts**. You know that if you take one-ninth from any capital, eight-ninths of it will remain. Add now to the eight-ninths one-eighth of the same, and to the forty-eight also one-eighth of them, namely, six, in order to complete your capital. This gives fifty-four. The person to whom one-ninth is bequeathed receives six out of this. The remaining forty-eight will be distributed among the heirs, proportionably to their legal shares.

Heir	Share (out of 48)
Mother	8
Wife	6
Each brother	14
Each sister	7
Total	$8 + 6 + 2(14) + 2(7) = 56$ parts adjusted

Complex Legacy Problems

Problem: “A woman dies, leaving her husband, a son, and her mother. She bequeaths to a person two-fifths, and to another one-fourth of her capital. She imposes the two legacies together on her son, and on her mother one moiety (of the mother’s share of the residue); on her husband she imposes nothing but one-third (which he must contribute, according to the law).”

Solution: You constitute the shares of the heritage by taking them out of twelve parts: the son receives seven of them, the husband three, and the mother two parts. You know that the husband must give up one-third of his share; accordingly he retains twice as much as that which is detracted from his share for the legacy. As he has three parts in hand, one of these falls to the legacy, and the remaining two parts he retains for himself.

Heir	Original Share	Disposition
Son	7/12	Charged with $\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20}$
Husband	3/12 = 1/4	Contributes 1/3 of share = 1/12
Mother	2/12 = 1/6	Charged with 1/2 of share = 1/12

Total contributed = $\frac{13}{20} \times \frac{7}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$ = computed proportionally

Appendix A

Summary of the Six Cases

For reference, the six canonical cases of algebra are summarized here in modern notation:

Case	Arabic Name	Equation	Solution
I	مربع يساوي عرضين	$ax^2 = bx$	$x = b/a$
II	مربع يساوي مربع	$ax^2 = c$	$x = \sqrt{c/a}$
III	عرض يساوي مربع	$bx = c$	$x = c/b$
IV	مربع زائد عرض يساوي مربع	$ax^2 + bx = c$	$x = \sqrt{(b/2a)^2 + c/a} - b/2a$
V	مربع زائد مربع يساوي عرضين	$ax^2 + c = bx$	$x = \frac{b}{2a} \pm \sqrt{(b/2a)^2 - c/a}$
VI	عرض زائد مربع يساوي مربع	$bx + c = ax^2$	$x = \frac{b}{2a} + \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$

Historical Note: These six cases exhaust all possibilities for quadratic equations with *positive* coefficients. The restriction to positive coefficients was necessitated by the geometric interpretation: al-Khwārizmī understood all terms as geometric magnitudes (areas and lengths), which cannot be negative. The full treatment of all quadratic equations, including negative coefficients, would have to wait until the Renaissance.

Appendix B

Glossary of Arabic Terms

Arabic	Transliteration	Meaning
تكملة	<i>al – jabr</i>	Completion, restoration (adding terms to both sides)
موازنة	<i>al – muqabala</i>	Balancing, reduction (cancelling like terms)
جذر	<i>al – jadhr</i>	Root (the unknown quantity, x)
مربع	<i>al – ml</i>	Square of the unknown (x^2)
عدد بسيط	<i>al – 'adad al-mufrad</i>	Simple number (constant term)
شيء	<i>al – shay'</i>	Thing (another term for the unknown)
درهم	<i>al – dirham</i>	Dirhem (unit of currency/measure)
وصية	<i>al – waiyya</i>	Legacy, bequest
أجزاء	<i>al – far'i</i>	Obligatory shares (Islamic inheritance law)
مساحة	<i>misa</i>	Area, mensuration
رب	<i>arb</i>	Multiplication
قسمة	<i>qisma</i>	Division
جمع	<i>jam'</i>	Addition
طرح	<i>tar</i>	Subtraction
جذر	<i>jadhr</i>	Root, square root

Bibliographic Note

Manuscript Sources:

The principal manuscript of al-Khwārizmī's *Kitāb al-Mukhtaṣar fī Ḥisāb al-Jabr wa-l-Muqābala* is preserved in the Bodleian Library at Oxford (MS Hunt. 214, fols. 1–123), copied in 743 AH / 1342 CE. It forms part of the codex designated CMXXVIII, which also contains three other treatises on arithmetic and algebra.

Editions and Translations:

- [1] Frederic Rosen, *The Algebra of Mohammed ben Musa*, London: Oriental Translation Fund, 1831. (Arabic text with English translation)
- [2] Louis Charles Karpinski, *Robert of Chester's Latin Translation of the Algebra of Al-Khowarizmi*, New York: Macmillan, 1915. (Latin text with English version)
- [3] 'Alī Muṣṭafā Musharrafa and Muḥammad Mursī Aḥmad (eds.), *Kitāb al-Jabr wa-l-Muqābala*, Cairo: Egyptian University / Maṭba'at Faṭḥ Allāh Ilyās Nūrī, 1359 AH / 1939 CE. (Critical Arabic edition, the source of the present typesetting)

Further Reading:

- J. Ruska, "Zur
- J. Ruska, "Zur ältesten arabischen Algebra und Rechenkunst," *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften*, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1917, 8. Abhandlung.
- H. Suter, "Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke," *Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften*, 10. Heft, Leipzig, 1900.
- R. Rashed (ed.), *Al-Khwārizmī: Le commencement de l'algèbre*, Paris: Blanchard, 2007. (Critical edition with French translation)
- B. van Dalen et al., "Al-Khwārizmī's Astronomical Tables in a Tenth-Century Context: The *Kitāb al-Majisī* (*Codex Studii*) and the Hindu-Arabic Numerals in the West," *SCIAMVS*, 18 (2017), pp. 49–93.

*Typeset in Linux Libertine and Noto Naskh Arabic
Via XeLaTeX with polyglossia and fontspec*

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ

TRAITÉ DU QUADRILATÈRE

ATTRIBUÉ À NASSIRUDDIN-EL-TOUSSY

(Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, 1201–1274)

*D'après un manuscrit tiré de la Bibliothèque
de*

S. A. Edhem Pacha
Ancien Grand-Visir

Traduit par
Alexandre Pacha Carathéodory
Ancien Ministre des Affaires Étrangères

Par autorisation du Ministère Impérial de l'Instruction Publique

Constantinople
Typographie et Lithographie Osmania

1891

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(In the Name of God, the Compassionate, the Merciful)

كِتَابُ شَكْلِ الْقَطَاعِ

Kitāb Shakl al-Qaṭṭāʿ

(The Book of the Figure of Secants / Treatise on the Quadrilateral)

لِلْعَلَّامَةِ نَصِيرِ الدِّينِ الطُّوسِيِّ

By the Learned Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

هَذَا هُوَ الْكِتَابُ الْمَشْهُورُ فِي عِلْمِ الْمُثَلَّثَاتِ الْكَرَوِيَّةِ
الْمُكَمَّلَةِ بِالْقُطَائِعِ الْمُسَمَّي الْقَطَاعِ وَشَكْلِ
الْحِسَابِيَّةِ الْأُصُولِ مِنْ بِهَا يَتَعَلَّقُ وَمَا

*This is the famous book on the science of spherical triangles
and the quadrilateral figure called the complete secants,
and the arithmetic principles related to it.*

Critical edition with French translation
by Alexandre Pacha Carathéodory, Constantinople, 1891

* * * * *

Contents

Preface (Au Nom de Dieu)	4
Structure of the Treatise	4
1 Livre Premier: Des Rapports Composés	6
Règle Générale	6
1.1 Proposition Première	6
1.2 Proposition Deuxième	7
1.3 Summary of Propositions III–XIV	7
2 Livre Deuxième: De la Figure du Quadrilatère Plan	8
2.1 The Twelve Figures of the Quadrilateral	8
3 Livre Troisième: Introduction au Quadrilatère Sphérique	9
3.1 On Chords, Arcs, and Sines	9
3.2 The Fundamental Problem	9
4 Livre Quatrième: Du Quadrilatère Sphérique	10
4.1 Definition of the Spherical Quadrilateral	10
4.2 Theorems of Ptolemy Applied to the Spherical Quadrilateral	10
5 Livre Cinquième: Procédés de Calcul	11
5.1 On Inclinations and the Sine Theorem	11
5.2 The Eight Demonstrations of the Sine Theorem	11
5.3 The Figure of Shadows (Tangent Theorem)	11
5.4 Applications to Spherical Astronomy	11
Épilogue and Biographical Notes	12
Original Arabic Text (Samples)	13
First Book: On Compound Ratios (Arabic)	13
First Treatise: On Compound Ratios (Arabic)	13
Second Treatise: The Quadrilateral Figure (Arabic)	14
Fifth Treatise: Methods Replacing the Theory (Arabic)	14
Scholarly Apparatus	14

Preface / Avant-propos

Au Nom de Dieu

Clément et Miséricordieux.

Je n'ai d'appui qu'en Dieu. En Lui j'ai placé mon dévouement.

* * *

Louange à Dieu qui en créant des vérités infinies multiplie le bien. C'est Lui qui a déposé des secrets sublimes en des choses subtiles. — Je Le loue pour la révélation de l'inconnu et la permutation de la difficulté en facilité et j'invoque les bénédictions sur Son Prophète de haute mémoire et sur les membres de Sa famille, les vertueux, les pieux.

J'avais composé, il y a quelques années, un traité comprenant toute la discussion de la figure connue sous le nom de *quadrilatère complet* avec les démonstrations, et j'y avais annexé ce qui en tient lieu et s'y rapporte. Mais comme ce traité avait été écrit en Persan et que quelques amis qui s'intéressent à la science ont demandé qu'il fût traduit en Arabe, je me suis rendu à leur désir et après en avoir supprimé quelques parties qui ne présentaient rien d'essentiel, je me mis à l'œuvre en implorant le secours du Très-Haut le meilleur des auxiliaires.

[The author's preface begins with the Arabic basmala:]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِإِبْتِدَائِهِ الْحَقَائِقَ الْغَيْبِيَّةَ أَتَمَّ الْمَوَاهِبَ الْجَسِيمَةَ، وَأَخْرَجَ بِخَلْقِهِ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ غَيْبِ الْعَدَمِ إِلَى شَهَادَةِ الْوُجُودِ وَأَوْدَعَ فِي طَيِّبَاتِ الْأَشْيَاءِ أَسْرَارًا جَلِيلَةً وَمُلْكًا عَظِيمًا

[Praise be to God, who by originating hidden realities perfected the greatest gifts, and by creating existent things brought them from the concealment of non-existence to the testimony of existence, and placed in the goodness of things sublime secrets and a mighty dominion...]

* * *

Structure of the Treatise / Structure du Traité

Ce Traité est divisé en cinq livres, chacun desquels comprend plusieurs propositions et chapitres, ainsi qu'il suit:

Book	Contents
Livre I	<i>Des rapports composés et de leurs règles — On compound ratios and their rules, in fourteen propositions.</i>
Livre II	<i>De la figure du quadrilatère plan et des rapports qu'on y trouve — On the plane quadrilateral figure and the ratios found therein, in eleven chapters.</i>
Livre III	<i>Introduction à la théorie du quadrilatère sphérique — Introduction to the theory of the spherical quadrilateral and what completes the utility to be drawn from this figure, in three chapters.</i>

Book	Contents
Livre IV	<i>Du quadrilatère sphérique et des rapports qu'on y trouve</i> – On the spherical quadrilateral and the ratios found therein, in five chapters.
Livre V	<i>Exposé des procédés qui tiennent lieu de la théorie du quadrilatère</i> – Exposition of the methods which take the place of the theory of the quadrilateral, for what concerns the knowledge of arcs of great circles, in seven chapters.

1 Livre Premier: Des Rapports Composés

Règle Générale / General Rule

De même que pour donner exactement la mesure de la quantité discontinue on fait usage de certaines propriétés essentielles à la grandeur continue, telle que la divisibilité à l'infini, de même aussi dans la mesure de la grandeur continue on fait intervenir certaines propriétés essentielles à la quantité discontinue. Telle est la supposition d'après laquelle la grandeur continue se compose d'unités discrètes ou discontinues que l'on imagine afin de parvenir à la mesure de la grandeur continue. L'examen de ce que l'une de ces deux études emprunte à l'autre ne rentre pas dans notre sujet.

Avertissement: Sur ce que l'on doit entendre par composition et par décomposition de rapports

On lit au début du Livre VI des Éléments d'Euclide que l'on dit d'un rapport qu'il est composé d'autres rapports quand les quotités de ces rapports étant répétées les unes par les autres, il résulte un certain rapport; et l'on dit des rapports qu'ils sont décomposés en d'autres rapports, quand ces rapports sont partagés les uns par les autres.

1.1 Proposition Première

Énoncé. Étant données trois quantités homogènes, le rapport d'une quelconque de ces trois quantités à une seconde est composé du rapport de la première à la troisième et de celui de cette troisième à la seconde.

Soient trois quantités homogènes A, B, C, je dis que

$$\frac{A}{B} = \frac{A}{C} \times \frac{C}{B}, \quad \frac{A}{C} = \frac{A}{B} \times \frac{B}{C}, \quad \frac{B}{C} = \frac{B}{A} \times \frac{A}{C}, \quad \text{etc.}$$

[Al-Tūsī here establishes the fundamental property of compound ratios: that any ratio between two quantities can be decomposed through an intermediate third quantity. This is the foundation upon which all subsequent propositions rest.]

Démonstration. Supposons qu'une unité mesure ces quantités et que cette unité mesure D comme A mesure C; (c. à d. faisons $\frac{1}{D} = \frac{A}{C}$ etc.)

mesure T comme C mesure B;

mesure H comme A mesure B;

D sera alors la *quantité* du rapport $\frac{A}{C}$;

T sera alors la *quantité* du rapport $\frac{C}{B}$;

H sera alors la *quantité* du rapport $\frac{A}{B}$;

par la raison que tout rapport a *même nom* avec le nombre que l'unité mesure de la même manière dont le premier terme du rapport mesure le second et que le nombre qui a *même nom* que le rapport, en est la quantité même. Or, nous avons dit que la composition d'un rapport par un autre est la répétition de la valeur de l'un par la valeur de l'autre. Mais la répétition d'un nombre par un autre n'est que la multiplication de l'un de ces nombres par l'autre; donc H est aussi le produit même de la multiplication de D par T.

En effet, $A : C :: 1 : D$; et inversement $C : A :: D : 1$; mais $A : B :: 1 : H$; d'où par la *proportion ordonnée*, on tire $C : B :: D : H$, et comme $C : B :: 1 : T$, on a $1 : T :: D : H$, ce qui donne enfin $T \times D = H \times 1$. Or le produit de tout nombre par l'unité est ce nombre même; donc $H = T \times D$, soit $\frac{A}{B} = \frac{A}{C} \times \frac{C}{B}$, c. q. f. d.

* * *

1.2 Proposition Deuxième

Énoncé. Le rapport de l'une quelconque des trois quantités A, B, C à l'autre quelconque est égal au rapport du tiers à cette dernière composé avec celui de cette quantité-là au second.

C'est-à-dire:

$$\frac{A}{B} = \frac{A}{C} \times \frac{C}{B} = \frac{C}{B} \times \frac{A}{C}$$

car la composition des rapports est comme la multiplication des nombres; on peut transposer les facteurs.

1.3 Summary of Propositions III–XIV

Prop. III. Tout rapport composé de deux rapports quelconques est aussi composé de deux autres rapports qu'on peut déduire de ceux-là au moyen de quantités homogènes prises dans le premier et dans le second rapport.

Prop. IV. Si une quantité quelconque mesure deux autres, le rapport de ces deux dernières quantités entre elles est égal au rapport composé de l'inverse du premier rapport avec le second rapport.

Prop. V. Le rapport composé de deux rapports quelconques est aussi composé de l'inverse du premier de ces deux rapports avec l'inverse du second.

Prop. VI. Tout rapport composé peut être décomposé en rapports simples de deux manières: soit en fractions ayant pour numérateur l'unité, soit en expressions ayant pour dénominateur l'unité.

Prop. VII. Si l'on a six quantités dont les rapports composés donnent naissance à d'autres rapports composés, alors pour décomposer un rapport composé quelconque il suffit de connaître les quantités d'une seule colonne.

Prop. VIII. Tout rapport composé donne naissance à 9 autres rapports composés et à 18 expressions de rapports composants, soit avec leurs inverses à 36 expressions.

Prop. IX. Deux manières de décomposer un rapport composé: en faisant précéder les deux termes du second rapport, ou en les faisant suivre des deux termes du premier rapport.

Prop. X. Tout rapport composé donne naissance à 9 autres rapports composés et à 18 expressions de rapports composants, soit avec leurs inverses à 36 expressions de rapports composés. Ce nombre peut être porté à 72.

Prop. XI. Si deux des six quantités prises chacune dans l'un des deux membres sont égales, les 4 autres sont en proportion.

Prop. XII. Si les deux quantités égales appartiennent au même membre, les autres 4 ne sont pas proportionnelles.

Prop. XIII. Tout rapport simple peut être considéré comme composé si on le multiplie par un rapport d'identité, p. e. si $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$, on aura aussi $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \times \frac{D}{D}$.

Prop. XIV. Tout rapport simple d'identité équivaut à un rapport quelconque multiplié par son inverse $\frac{A}{A} = \frac{X}{X} \times \frac{X}{X}$.

2 Livre Deuxième: De la Figure du Quadrilatère Plan

CHAPITRE I. Génération du quadrilatère plan par l'intersection de quatre droites. — Douze figures. — Erreur de Houssam-uddin qui n'en admettait que neuf. — Démonstration générale donnée par cet auteur du rapport composé résultant de six lignes de cette figure. Quelques géomètres portent le nombre des figures à 48, qui se ramènent quatre à quatre aux douze précédentes. La suite de ce traité composée d'après celui de Houssam-uddin.

2.1 The Twelve Figures of the Quadrilateral

[The quadrilateral figure (shakl al-qattā') is generated by the intersection of four straight lines. The twelve configurations are classified into three groups of four:]

I. The point of intersection of two lines falls between the two points of intersection on each of them.

II. The point of intersection falls outside one or both segments.

III. More complex configurations with all points of intersection external.

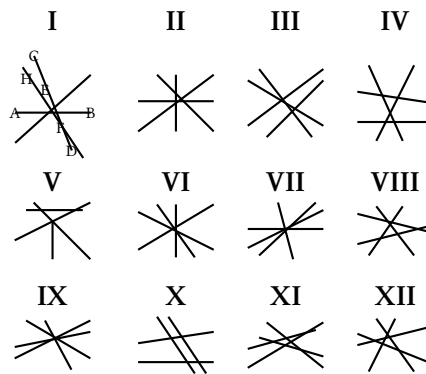
Démonstration. Du point A tirez la ligne AH parallèle à CD jusqu'à ce qu'elle rencontre BE. Vous aurez $AH : CF :: AE : EC$ à cause des triangles semblables EAH, ECF; et $AH : FD :: AB : BD$ à cause des triangles semblables AFH, DBF. Mais

$$\frac{AH}{FD} = \frac{AE}{EC} \times \frac{CF}{DF}$$

(en remplaçant AH par sa valeur tirée de la 1^{ère} proportion,) donc aussi

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AE}{EC} \times \frac{CF}{FD}.$$

Classification of the Twelve Figures



Note. Les géomètres établissent souvent le rapport de ces douze figures au moyen d'une proposition et d'une démonstration unique qui s'applique à chacune d'elles, en disant que le rapport de la ligne AB à la ligne BD est composé du rapport de AE à EC et de celui de CF à FD.

3 Livre Troisième: Introduction au Quadrilatère Sphérique

CHAPITRE I. Étant donnée la somme ou la différence de deux arcs, la corde de cette différence ou de cette somme est partagée par le diamètre passant par l'extrémité commune en deux parties qui sont dans le même rapport que les sinus de ces deux arcs.

3.1 On Chords, Arcs, and Sines

Divisions de la circonférence et du diamètre. — Division spéciale d'Albīrounī. — Résolution des triangles. — Méthode des arcs et des cordes. — Triangles rectangles. — Comment on ramène les différents cas de ces triangles au triangle normal inscrit dans le cercle dont le diamètre est de 120. — Comment on ramène ensuite la résolution des autres triangles à celle des triangles rectangles.

Méthode des arcs et des sinus. — Démonstration du théorème fondamental à savoir que dans tout triangle rectiligne le rapport des côtés est égal au rapport des sinus opposés à ces côtés.

Proposition 3.1 (Fundamental Theorem of Sines). *In any plane triangle, the ratio of the sides is equal to the ratio of the sines of the opposite angles.*

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Application à la résolution des triangles. — Comment au moyen des sinus on ramène au centre les arcs à la circonférence.

3.2 The Fundamental Problem

CHAPITRE III. *Problème fondamental:* connaissant la somme ou la différence de deux arcs ainsi que le rapport de leurs sinus, trouver les arcs. — Établissement du calcul pour les deux cas. — Procédé imaginé pour la solution de ce problème par l'Émir Abou-Nasr-Ben Irak.

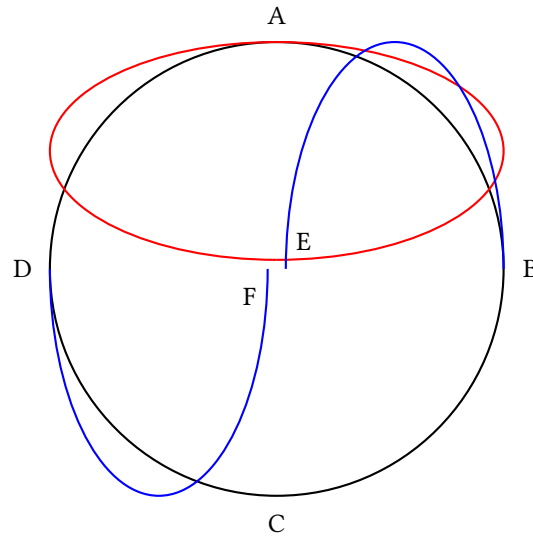
[This fundamental problem — given $\alpha \pm \beta$ and $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$, find α and β — is of central importance in spherical astronomy. Al-Tūsī gives a complete algebraic solution, reducing it to the solution of a quadratic equation. Abu Nasr ibn 'Iraql had previously solved it geometrically.]

4 Livre Quatrième: Du Quadrilatère Sphérique

CHAPITRE I. Examen de la figure à laquelle donnent naissance les intersections de quatre grands cercles sur la surface d'une sphère. — Définition du quadrilatère sphérique. — Relation des différents quadrilatères.

4.1 Definition of the Spherical Quadrilateral

Quatre grands cercles se coupent sur la surface d'une sphère en engendrant une figure qu'on appelle *quadrilatère sphérique*. Chacun des quatre côtés est un arc de grand cercle. Les angles sont mesurés par les arcs de grands cercles menés par leurs sommets perpendiculairement aux côtés opposés.



4.2 Theorems of Ptolemy Applied to the Spherical Quadrilateral

CHAPITRE II. Que les théorèmes établis à l'égard du quadrilatère plan s'appliquent aux sinus du quadrilatère sphérique aussi. — Application au rapport explicite de Ptolémée.

CHAPITRE III. Rapport implicite de Ptolémée. — Sa démonstration. — Pourquoi cette démonstration quelque exacte qu'elle soit n'est pas suffisante dans le cas actuel — Lemme préliminaire. — Réduction des 27 cas qui s'imposent à la considération de notre auteur à 13. — Examen de chaque cas en particulier.

Proposition 4.1 (The Sine Theorem for Spherical Triangles). *In any spherical triangle, the sines of the sides are in the same ratio as the sines of the opposite angles:*

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

CHAPITRE IV. Comment l'examen des rapports implicite et explicite de Ptolémée donne la clef de toutes les autres démonstrations. — Comparaison de la marche suivie dans cette démonstration avec les formules du syllogisme déductif.

5 Livre Cinquième: Procédés de Calcul

CHAPITRE I. Les intersections de trois grands cercles engendrent triangles sur la surface d'une sphère. — Nature de ces triangles. — Il suffit d'en connaître un pour les connaître tous.

CHAPITRE II. Analyse des différents triangles sphériques selon qu'on les considère d'après leurs angles (dix catégories) ou d'après leurs arcs (dix catégories).

5.1 On Inclinations and the Sine Theorem

Dans ces sortes de triangles on a l'habitude d'appeler l'arc BC *inclinaison* de l'arc AC laquelle inclinaison BC n'est que la part de l'arc AC dans l'inclinaison totale du cercle AD au cercle AE, que mesure l'angle A. Et si l'on rapporte l'arc BC à l'arc AB, alors on appelle (BC) l'inclinaison deuxième.

C'est ce qu'Abou Rihan appelle la *largeur*; de sorte que l'arc BC serait l'inclinaison première par rapport à AC, et l'inclinaison deuxième par rapport à l'arc AB ou l'inclinaison par rapport à l'arc AC et la largeur par rapport à l'arc AB. Dans cette manière de s'exprimer on dirait que les rapports des sinus des inclinaisons sont égaux aux rapports des sinus de leurs arcs et que le rapport du sinus d'une inclinaison quelconque au sinus de son arc est égal au rapport du sinus d'une autre inclinaison au sinus de son arc.

[In modern notation:]

If BC is the inclination of AC , and LM is the inclination of AE , then:

$$\frac{\sin BC}{\sin LM} = \frac{\sin AE}{\sin LA}$$

Si le triangle ABC ne s'applique pas au triangle DAE, mais que cependant l'angle A soit égal dans ces deux triangles et que les angles B et E soient droits, le théorème n'en demeure pas moins prouvé.

5.2 The Eight Demonstrations of the Sine Theorem

Théorème des sinus. Huit démonstrations.

Six démonstrations concernant l'égalité des rapports des sinus, des arcs et des tangentes des angles etc. — Généralisation de ce principe à tous les triangles sphériques. — Corollaires.

Objections qu'on a essayé de soulever contre la légitimité de l'usage des tangentes à raison de leur rapide accroissement au delà de 45° — Réfutation de ces objections et analyse des différents cas où l'on doit remplacer la tangente par la cotangente.

5.3 The Figure of Shadows (Tangent Theorem)

CHAPITRE VI. De la figure ombrée (Théorème des Tangentes). L'invention en est due à Aboul-Véfa. — Définition des 1^{ères} et 2^{ndes} ombres (tangentes et cotangentes, sécantes et cosécantes) — Différentes formules.

L'*ombre* d'un arc est le sinus de sa hauteur ou ce que les modernes appellent son *cosinus*. L'ombre première est la *tangente*; l'ombre deuxième est la *cotangente*.

5.4 Applications to Spherical Astronomy

CHAPITRE VII. Usage qu'on peut faire du théorème des sinus aussi bien que de celui des tangentes pour la résolution des triangles sphériques. — Diverses voies qui mènent au même but. — L'auteur avoue ne pas connaître la voie pour résoudre par le moyen des tangentes le problème suivant: « Étant donnés les trois angles d'un triangle sphérique en déterminez les côtés. »

Épilogue / Historical and Biographical Notes

Extraits relatifs aux Géomètres et Astronomes cités dans ce Traité.

Name	Details
SABIT-IBN-KOURAH (ثابت بن قرة)	One of the most celebrated translators of Greek astronomical works. Born 836, died 901 in Baghdad. Hadji Khalifa No. 3374. Author of a work on the determination of the Earth's circumference.
ABOU-RIHAN ALBIROUNI (ابو ريحان البيروني)	From Biroun, city of Khwarezm. Born c. 973, died c. 1048. Hadji Khalifa No. 7420. Author of works on astronomy and geography. He took the radius as unity. Gave a table of the sines of the spherical triangle.
ABOU-MAHMOUD ALHODJENDI (ابو محمود الخجندي)	c. 992. Disputed with Aboul Vélizé on the theorem of the proportionality of the sines of the angles and the arcs.
ABOU-DJAFAR ALHAZIN (ابو جعفر الخازن)	c. 1000. (Hadji Khalifa No. 413). One of the great librarians.
ABOUL-FAZL AL NÉRIZÎ (ابو الفضل النريزي)	(Hadji Khalifa No. 2548). One of the translators of Euclid, and author of a work on the Indian manner.
HOUSSAM-UDDIN-ALI-BN-FAZLULLAH ESSALAR (حسام الدين علي بن فضل الله السالار)	Author of a treatise on the quadrilateral, which was the basis for the treatise of Nasir al-Din al-Tusi.
ABDULLAH-ABDUL-KIAFI-BN-ABDUL-MEDJID (عبدالله عبدالكافي بن عبدالمجيد)	The copyist of the manuscript and the corrector of the text.

Original Arabic Text / النص العربي الأصلي

Samples from the Arabic Original

The following pages reproduce the original Arabic text with its distinctive mathematical terminology and geometric diagrams.

* * *

الباب الأول: في أصول الأسباب المركبة

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بابتداعِهِ الْحَقَائِقُ الْغَيْبِيَّةَ أَتَمَّ الْمَوَاهِبَ الْجَسِيمَةَ، وَأَخْرَجَ بِخَلْقِهِ الْمُجُودَاتِ مِنْ غَيْبِ الْعَدَمِ إِلَى شَهَادَةِ الْوُجُودِ وَأَوْدَعَ فِي طَيِّبَاتِ الْأَشْيَاءِ أَسْرَارًا جَلِيلَةً وَمُلْكًا عَظِيمًا أَجْمَعِينَ وَصَحِّهَ إِلَهُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْبُرْهَانِ، مَعَ الْمُكَمَّلِ الْقِطَاعِ شَكْلٍ فِي كَلَامِنَا جَمِيعٍ فِيهِ مُصَنَّفًا مَاضِيَةً سِنِينَ فِي أَلْفَتْ قَدْ كُنْتُ فَقَدْ بَعْدُ: أَمَّا طَلَبُوا لِلْعُلُومِ الْمُتَطَلِّبِينَ الْإِخْوَانَ بَعْضُ إِنَّ ثُمَّ الْفَارِسِيَّةِ، لِسَانٍ فِي ذَلِكَ وَكَانَ بِهِ، وَيَتَعَلَّقُ مَقَامَهُ يَقُومُ مَا بِهِ وَالْحَقُّ فِي وَشَرَعَتْ لَهَا، مَعْنَى لَا الَّتِي الْفُصُولِ بَعْضُ مِنْهُ وَحَذَفْتُ أَحَبُّوا، لِمَا فَوَقَفْتُ الْعَرَبِيَّةِ، اللَّغَةُ إِلَى أَتَرْجِمُهُ أَنْ مَنِّي الْقَدِيرِ الْعَلِيِّ بِمُعَاوَنَةِ الْعَمَلِ

[Translation: Praise be to God... I had composed in past years a treatise containing all our discourse on the complete quadrilateral figure with proofs, and appended to it what takes its place and relates to it, and that was in the Persian language. Then some brethren seeking knowledge asked me to translate it into Arabic, and I complied with their wish...]

* * *

المقالة الأولى: في الأسباب المركبة وأحكامها

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: نَقُولُ إِنَّ أَصْلَ الْمَعْنَى فِي الْقَوْلِ إِنَّ هَذَا النَّسْبَةَ مُرَكَّبَةً مِنْ هَذَيْنِ النَّسَبَتَيْنِ أَوْ هَذَا النَّسْبَةَ مُفَرَّقَةً إِلَى هَذَيْنِ النَّسَبَتَيْنِ: أَنَّ النَّسْبَةَ الْمُرَكَّبَةَ نَسَبَتَانِ مَفْرُوقَتَانِ مِنْ نِسْبَةٍ، فَإِذَا وَضَعْتَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى عَلَى التَّكَرَّارِ حَصَلَ نِسْبَةٌ مَعْيِنَةٌ.

الْكُلُّ. مِنَ الْجُزْءِ بِمَنْزِلَةٍ مِنْهُمَا وَاحِدَةٍ كُلُّ فَيَكُونُ نِسَبَتَيْنِ إِلَى مَفْرُوقَةٍ النَّسْبَةِ تَكُونُ أَنْ فَهُوَ التَّفْرِيقُ: وَأَمَّا وَنِسْبَةُ الثَّالِثَةِ إِلَى نِسْبَتِهِ مِنْ مُرَكَّبَةٍ فَهِيَ إِحْدَاهُنَّ إِلَى مُتَجَانِسَاتٍ لِثَلَاثَةِ كَانَتْ نِسْبَةٍ أَيُّ فَلْنَقُلْ: هَذَا وَجَدَ فَإِذَا الْأُولَى. إِلَى الثَّالِثَةِ تِلْكَ

وَنِسْبَةُ ب، إِلَى ج نِسْبَةٍ فِي ج إِلَى أ نِسْبَةٍ تُسَاوِي ب إِلَى أ نِسْبَةٍ إِنَّ فَأَقُولُ: ج، وَ ب وَ أ مُتَجَانِسَاتٍ ثَلَاثَةٌ فَلْيَكُنْ وَهَكَذَا ج، إِلَى أ نِسْبَةٍ فِي أ إِلَى ب نِسْبَةٍ تُسَاوِي ج إِلَى ب وَنِسْبَةُ ج، إِلَى ب نِسْبَةٍ فِي ب إِلَى أ نِسْبَةٍ تُسَاوِي ج إِلَى أ

[The author says: The basis of the meaning in saying that this ratio is composed of these two ratios, or that this ratio is decomposed into these two ratios, is that the compound ratio consists of two ratios separated from one ratio, so that when one is placed in the other by repetition, a certain ratio is obtained...]

* * *

المقالة الثانية: في شكل القطاع والنسب الموجودة فيه

وَهَذَا الشَّكْلُ يُسَمَّى شَكْلَ الْقَطَاعِ لِأَنَّهُ مُنْشَأٌ مِنْ أَرْبَعَةِ خُطُوطٍ مُقَاطِعَةٍ، وَيُسَمَّى أَيْضًا شَكْلَ الْقَطَائِعِ الْمُكَمَّلَةِ. وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اسْمَ الْمُخَمَّسِ لِأَنَّهُ يَحْتَوِي عَلَى خَمْسَةِ أَضْلَاعٍ فِي الْحَقِيقَةِ إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ قُطْرٌ وَاحِدٌ بَيِّنًا وَقَدْ شَكَّلًا. عَشْرَ اثْنِي فِي وَهُوَ أَشْكَالٍ، تَسَعَةٍ فِي يَكُونُ إِنَّمَا الشَّكْلُ هَذَا إِنْ قَوْلُهُ فِي الدِّينِ حُسَامٌ أَخْطَأَ وَقَدْ بِالْبُرْهَانِ وَأُثْبِتْنَاهُ الْمَكَانَ هَذَا فِي ذَلِكَ

[This figure is called the figure of secants (shakl al-qattā') because it is generated from four intersecting lines, and is also called the figure of complete secants. Some later scholars call it the pentagonal figure because it contains five sides in reality when one diagonal is added...]

* * *

المقالة الخامسة: في الضوابط البديلة لنظرية الشكل

الصَّرْبُ الْأَوَّلُ وَلَيْكُنِ الْمَعْلُومُ وَتَرِ الْقَاعِدَةُ وَتَرِ النَّهَائِيَّةُ الْآخَرُ وَصَلْعٌ مُجَاوِرٌ لِإِحْدَاهُمَا فَلْنَفْرَضْ أَنَّهُ أَجٌ وَالْمَعْلُومُ أَيْضًا صَلْعٌ آخَرٌ مُجَاوِرٌ لِتِلْكَ الْقَاعِدَةِ فَلْيَكُنْ د أ، وَلْيَكُنِ الْمَجْهُولُ بَقِيَّةَ جَوَانِبِ هَذَا الشَّكْلِ وَذَلِكَ ب، د قَوْسٌ ضَلَّ إِلَى د أ قَوْسٌ جَبْ كُنُسَبَةِ ج أ قَوْسٌ ضَلَّ ط ب إِلَى ب أ قَوْسٌ جَبْ أُنَّ يَتَبَيَّنُ هَذَا وَمِنْ ذَلِكَ قِيَاسٌ عَلَى بِحَسَبِهِ الْبَيَانُ فَكَانَ الْأَشْكَالُ هَذِهِ مِنْ وَاحِدٍ كُلِّ فِي الْآخَرِ عَلَى الْمَثَلَيْنِ أَحَدًا انْطَبَقَ وَإِنْ أَرَدْنَاهُ مَا

[The first case: Let the known quantities be the base, the other extreme, and a side adjacent to one of them... From this it is clear that the sine of arc AB is to the sine of arc AC as the sine of arc AD is to the sine of arc DB, which is what we wanted to prove...]

* * *

Scholarly Apparatus

Note on the Edition

This typeset edition reproduces the bilingual edition published in Constantinople (Istanbul) in 1891 under the authority of the Ottoman Ministry of Public Instruction. The original edition comprised:

- **French Translation** (pp. 1–214 of the translation): A complete translation by Alexandre Pacha Carathéodory (1833–1906), Ottoman diplomat and mathematician, with extensive notes and a biographical appendix on the mathematicians cited in the treatise.
- **Arabic Original** (pp. 1–178 of the Arabic text): The original Arabic text, printed in lithographic form from the manuscript belonging to Edhem Pasha, with its own pagination in Arabic numerals.

The Significance of the Work

Al-Tūsī's *Kitāb Shakl al-Qattā'* represents one of the most important contributions to trigonometry in the medieval Islamic world. The work:

1. **Systematized the theory of compound ratios** (Book I), providing a complete algebraic foundation for ratio theory that went beyond Euclid's *Elements*.

2. Analyzed the complete quadrilateral figure (Book II), classifying all twelve configurations generated by four intersecting lines and deriving the fundamental proportional relationships.
3. Established the foundations of spherical trigonometry (Books III–IV), including the sine theorem for spherical triangles and its systematic application.
4. Developed practical computational methods (Book V) for solving spherical triangles, which were essential for astronomical calculations.

Mathematical Terminology (Arabic–French)

Arabic	Transliteration	French/English
شَكْلُ الْقَطَاعِ	shakl al-qaṭṭā'	figure du quadrilatère
الْقَطَائِعُ الْمَكْمَلَةُ	al-qaṭā'i' al-mukammala	quadrilatère complet
نِسْبَةُ مُرَكَّبَةٍ	nisba murakkaba	rapport composé
قُطْرُ	quṭr	diagonale
صَلْعُ	ḍal'	côté
قَاعِدَةٌ	qā'ida	base
جَيْبُ قَوْسٍ	jayb qaws	sinus d'un arc
جَيْبُ التَّمَامِ	jayb al-tamām	cosinus
ظِلُّ قَوْسٍ	ẓill qaws	tangente
ظِلُّ التَّمَامِ	ẓill al-tamām	cotangente
مُثَلَّثٌ كُرَوِيٌّ	muthallath kurawī	triangle sphérique
إِكْلِيلٌ	iklīl	couronne (spherical zone)
زَاوِيَةٌ مُحِيطَةٌ	zāwiya muḥīṭa	angle extérieur

Bibliographical References

1. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī. *Kitāb Shakl al-Qaṭṭā'*. Arabic manuscript, Edhem Pasha Library, Constantinople.
2. Al-Ṭūsī, N. al-D. *Traité du Quadrilatère attribué à Nassiruddin-El-Toussy*. Translated by Alexandre Pacha Carathéodory. Constantinople: Typographie et Lithographie Osmanie, 1891.
3. Carathéodory, A. P. "Sur le traité du quadrilatère de Nassiruddin-el-Toussy." *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 4^e série, tome 8 (1892), pp. 215–218.
4. Suter, H. "Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke." *Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften*, 10 (1900), No. 368, p. 132.
5. Krause, M. "Die Sphärik von Menelaos aus Alexandrien." *Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, Phil.-hist. Klasse, 3^e Folge, No. 17 (1936).

* * * * *

End of the Treatise / نهاية الكتاب

Typeset with XeLaTeX using the master preamble for historical mathematical manuscripts

oentitleo>

1

tcb@breakable

ʿUmar al-Khayyām

(1048–1131 CE / 430–517 AH)

رسالة في براهين الجبر والمقابلة

ṢINĀʿAT AL-JABR WA-AL-MUQĀBALAH

The Art of Algebra and Almucabala

Or: Treatise on the Proofs of the Problems of Algebra and Almucabala

A faithful edition of the celebrated Arabic manuscript
with parallel English translation and mathematical commentary

Based on the 13th-century Lahore manuscript

(Smith Oriental MS 45, Columbia University Rare Book Library)

This document presents a typeset edition of Omar Khayyam's seminal work on algebra, one of the crowning achievements of medieval Islamic mathematics.

The manuscript was copied in Lahore, India, in the 13th century.

It contains the earliest systematic treatment of cubic equations, with all 25 types solved through geometric constructions using conic sections.

*Typeset in $\text{\LaTeX}$ with Arabic support via polyglossia and fontspec.
Arabic font: Noto Naskh Arabic*

This edition prepared for scholarly and educational purposes.

Contents

1	Introduction	3
1.1	The Author's Preface	3
1.2	On the Nature of This Treatise	3
2	Definitions of the Fundamental Quantities	5
2.1	The Root (الجزر)	5
2.2	The Square (المال)	5
2.3	Classification of Algebraic Terms	5
3	Classification of Equations	6
3.1	Equations Solvable by Arithmetical or Euclidean Methods	6
3.2	Irreducible Cubic Equations (The 14 Species)	6
4	On the Geometric Solution of Cubic Equations	8
4.1	The Fundamental Lemma	8
4.2	Solution of "Cube and Roots Equal a Number" ($x^3 + cx = d$)	8
5	The Remaining Irreducible Cases	10
5.1	Summary of Conic Section Pairs for Each Case	10
5.2	On the Existence and Multiplicity of Solutions	10
5.3	Case: Cube and Squares and Roots Equal a Number	10
6	Sample Problems and Applications	12
6.1	The Division of Ten into Two Parts	12
6.2	On Doubling the Cube	12
7	Concluding Remarks	13
	Editor's Note	14

1 Introduction

Omar Khayyam (عمر الخيام), full name Ghiyāth al-Dīn Abū al-Faṭḥ ‘Umar ibn Ibrāhīm al-Khayyāmī al-Nīsābūrī, was one of the most brilliant mathematicians, astronomers, and poets of the medieval Islamic world. Born in Nishapur in 1048 CE, he spent much of his life in Samarqand and Isfahan, where he produced groundbreaking works in mathematics and astronomy. His *Ṣinā‘at al-Ḥabr wa-al-Muqābalaḥ* (often cited as *Risāla fī al-Barāhīn ‘alā Masā’il al-Ḥabr wa-al-Muqābala* — “Treatise on the Proofs of the Problems of Algebra and Almuqabala”) represents the culmination of early Islamic algebra. In this work, Khayyam:

- Provides rigorous definitions of the fundamental quantities of algebra
- Classifies all equations of degree up to three into 25 types
- Solves 14 irreducible cubic equations using geometric constructions with conic sections
- Distinguishes between arithmetical and geometrical solutions

This treatise, composed around 1079 CE, profoundly influenced later mathematicians including Sharaf al-Dīn al-Ṭūsī, and through translations into European languages, contributed to the development of algebra in the West.

1.1 The Author’s Preface

Khayyam opens his treatise with a preface in which he acknowledges the achievements and limitations of his predecessors. The following is the Arabic text of the preface, with parallel English translation:

The Author’s Introduction مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.

Praise be to God, Lord of the Worlds, and the good end is for the righteous, and there is no enmity save against the oppressors; and may God bless our master Muhammad and all his family.

أما بعد، فإني قد سبقني في هذا الفن جماعة من أهل العلم، قدموا فيه أصناف المسائل، وبينوا فيه أصول المسائل، وبرهنوا على بعضها، ولم يتفق لهم برهان على البعض، ولم يفرقوا فيها بين ما يمكن أن يوجد بالقطوع المخروطية، وبين ما لا يمكن أن يوجد إلا بأساليب هندسية أخرى. وقد أملت أن أجمع هذا العلم في رسالة، وأبين فيها أصناف المسائل على وجه التمييز، وأضع لكل صنف برهاناً صحيحاً، وذلك أمر لم يسبقني إليه أحد من المتقدمين.

Now then: in this art there have preceded me a group of men of knowledge, who presented in it the species of problems, and explained therein the foundations of problems, and proved some of them, but did not succeed in proving all of them; and they did not distinguish between what can be found by conic sections and what cannot be found except by other geometrical methods. I have desired to gather this science into a treatise, and to explain therein the species of problems with proper distinction, and to set down for each species a correct proof — and this is something that none of the predecessors has preceded me in.

1.2 On the Nature of This Treatise

Khayyam defines algebra as “the science of equations” (علم المعادلات). He distinguishes carefully between:

1. **Simple equations:** Those reducible to linear or quadratic forms, solved by arithmetical or Euclidean methods

2. Compound (irreducible) equations: Cubic equations requiring conic section constructions

فنقول: إن الجبر والمقابلة علم يُستخرج به المجهول من المعلوم المفروض، إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك. وهذا العلم يتضمن الأعداد والجذور والأموال والكعاب.

We say: Algebra and Almucabala is a science by which the unknown is extracted from the known datum, when between them there is a relation requiring that. And this science comprises numbers, roots, squares, and cubes.

2 Definitions of the Fundamental Quantities

Khayyam begins with careful definitions of the algebraic quantities, following and extending the tradition of al-Khwārizmī:

أصل هذا العلم: أن العدد المفرد هو ما لا ينسب إلى جذر، ولا إلى مال، ولا إلى كعب، ولا إلى ما يتركب منها.
The foundation of this science is: The simple number is that which is not referred to a root, nor to a square, nor to a cube, nor to what is compounded from them.

2.1 The Root (الجذر)

والجذر هو كل شيء مضروب في نفسه من الواحد وما فوقه من الأعداد، وما دونه من الكسور. فإذا ضرب في نفسه فهو مال، وإذا ضرب المال في الجذر فهو كعب، وإذا ضرب الكعب في الجذر فهو مال مال، وإذا ضرب مال المال في الجذر فهو مال كعب، وإذا ضرب مال الكعب في الجذر فهو كعب كعب.

The root is every quantity multiplied by itself, beginning from one and above in whole numbers, and below in fractions. If it is multiplied by itself, it is a square; and if the square is multiplied by the root, it is a cube; and if the cube is multiplied by the root, it is square-square; and if square-square is multiplied by the root, it is square-cube; and if square-cube is multiplied by the root, it is cube-cube.

2.2 The Square (المال)

والمال هو ما ينتج من ضرب الجذر في نفسه. والكعب هو ما ينتج من ضرب المال في الجذر. وما فوق الكعب فهو مركب من هذه الأجناس.

The square is what results from multiplying the root by itself. The cube is what results from multiplying the square by the root. And what is above the cube is compounded from these species.

2.3 Classification of Algebraic Terms

Khayyam systematically enumerates the simple and compound species:

Arabic Term	Transliteration	Modern Notation
جذر	<i>jadr</i>	x
مال	<i>māl</i>	x^2
كعب	<i>ka'b</i>	x^3
مال مال	<i>māl māl</i>	x^4
مال كعب	<i>māl ka'b</i>	x^5
كعب كعب	<i>ka'b ka'b</i>	x^6

3 Classification of Equations

This section forms the heart of Khayyam's treatise. He classifies all equations of degree up to three into **twenty-five types**. Following the conventions of his time, all coefficients are positive, so equations like $x^3 + cx = bx^2 + d$ and $x^3 + bx^2 = cx + d$ are considered distinct types.

3.1 Equations Solvable by Arithmetical or Euclidean Methods

The first group consists of linear and quadratic equations, solvable without conic sections:

Simple Equations (Types 1–6)

1. جذور تساوي أعداداً – Roots equal numbers: $bx = c$
2. أموال تساوي جذوراً – Squares equal roots: $x^2 = bx$
3. أموال تساوي أعداداً – Squares equal numbers: $x^2 = c$
4. أموال وجذور تساوي أعداداً – Squares and roots equal numbers: $x^2 + bx = c$
5. أموال وأعداد تساوي جذوراً – Squares and numbers equal roots: $x^2 + c = bx$
6. جذور وأعداد تساوي أموالاً – Roots and numbers equal squares: $bx + c = x^2$

These six types were known since al-Khwārizmī and are solved by elementary methods.

Binomial Cubic Equations (Types 7–12)

وأما الكعاب والأموال والجذور التي لا تختلف فيها الأجناس، فإنها تنقسم إلى اثني عشر نوعاً: منها ما يحل بالجبر، ومنها ما يحل بالقطوع المخروطية.

As for cubes, squares, and roots in which the species are not mixed, they divide into twelve types: some solved by algebra, and some by conic sections.

7. كعب يساوي مالاً – Cube equals square: $x^3 = bx^2$
8. كعب يساوي جذراً – Cube equals root: $x^3 = cx$
9. كعب يساوي عدداً – Cube equals number: $x^3 = d$
10. مال يساوي كعباً – Square equals cube: $bx^2 = x^3$
11. جذر يساوي كعباً – Root equals cube: $cx = x^3$
12. عدد يساوي كعباً – Number equals cube: $d = x^3$

These binomial equations reduce to simpler forms by division.

Trinomial Equations Reducible to Quadratics (Types 13–16)

13. كعاب وأموال تساوي جذوراً – Cubes and squares equal roots: $x^3 + bx^2 = cx$
14. كعاب وجذور تساوي أموالاً – Cubes and roots equal squares: $x^3 + cx = bx^2$
15. أموال وجذور تساوي كعاباً – Squares and roots equal cubes: $bx^2 + cx = x^3$
16. كعاب وأموال وأعداد – [Special reducible forms]

3.2 Irreducible Cubic Equations (The 14 Species)

The crowning achievement of Khayyam's treatise is his systematic solution of the **14 irreducible cubic equations**. These require the intersection of conic sections for their geometric solution. We present them here with their Arabic names and modern notation:

The 14 Irreducible Cubic Equations [الأصناف الأربعة عشر]

Group I: Three-term equations with successive powers

17. كعب ومال يساويان عدداً – Cube and square equal number:

$$x^3 + bx^2 = d$$

18. كعب وعدد يساويان مالاً – Cube and number equal square:

$$x^3 + d = bx^2$$

19. كعب يساوي مالاً وعدداً – Cube equals square and number:

$$x^3 = bx^2 + d$$

Group II: Three-term equations with mixed powers

19. كعب وجذور يساويان عدداً – Cube and roots equal number:

$$x^3 + cx = d$$

20. كعب وعدد يساويان جذوراً – Cube and number equal roots:

$$x^3 + d = cx$$

21. كعب يساوي جذوراً وعدداً – Cube equals roots and number:

$$x^3 = cx + d$$

Group III: Four-term equations – three terms on one side

22. كعب وأموال يساويان جذوراً وعدداً – Cube and squares equal roots and number:

$$x^3 + bx^2 = cx + d$$

23. كعب وجذور يساويان أموالاً وعدداً – Cube and roots equal squares and number:

$$x^3 + cx = bx^2 + d$$

24. كعب وأعداد يساويان أموالاً وجذوراً – Cube and numbers equal squares and roots:

$$x^3 + d = bx^2 + cx$$

Group IV: Four-term equations – two terms on each side

25. كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً – Cube equals squares, roots, and number:

$$x^3 = bx^2 + cx + d$$

4 On the Geometric Solution of Cubic Equations

4.1 The Fundamental Lemma

Before presenting his solutions, Khayyam proves a fundamental lemma about solid figures (parallelopipeds):

Lemma on Equal Solids □ مقدمة في المجسمات المتساوية □

إذا كان لنا مكعب مستطيل السطوح، قاعدته مربعة، وارتفاعه خط معلوم، وأردنا أن نبني على قاعدة مربعة أخرى مكعباً مستطيلاً مساوياً له، فنحن نجد خطأ يكون النسبة بين ضلع القاعدة الأولى وضلع القاعدة الثانية كالنسبة بين ذلك الخط والارتفاع.

If we have a rectangular parallelopiped whose base is a square and whose height is a known line, and we wish to construct on another square base a rectangular parallelopiped equal to it, then we find a line such that the ratio between the side of the first base and the side of the second base is as the ratio between that line and the height.

4.2 Solution of “Cube and Roots Equal a Number” ($x^3 + cx = d$)

This is the most celebrated case in Khayyam’s treatise — the equation $x^3 + cx = d$ (كعب وجذور يساويان d عدداً). Khayyam solves it by the intersection of a **parabola** and a **semicircle**.

Case: $x^3 + cx$

فلنضرب مثلاً: كعب وجذور يساويان عدداً. فلنجعل العدد مكعباً مستطيلاً السطوح، قاعدته مربعة، أضلاعها مساوية لعدد الجذور، وارتفاعه خط معلوم. ثم نأخذ قطعاً مكافئاً رأسه نقطة، ومحوره خط مستقيم، ومعلمه مساوٍ لضلع القاعدة. ونصف دائرة على ارتفاع المكعب، فنلقى من نقطة التقاطع القطع المكافئ والدائرة خطاً إلى المحور، فذلك الخط هو الجذر المطلوب.

Let us give an example: cube and roots equal a number. Let us make the number a rectangular parallelopiped whose base is a square, whose sides are equal to the number of roots, and whose height is a known line. Then we take a parabola whose vertex is a point, whose axis is a straight line, and whose parameter is equal to the side of the base; and we describe a semicircle on the height of the parallelopiped. From the point of intersection of the parabola and the circle we drop a line to the axis: that line is the required root.

The Construction

The construction proceeds as follows:

1. Let $b^2 = c$ (the coefficient of x), and let h be such that $b^2h = d$ (the constant term)
2. Construct a **parabola** with vertex B , axis BZ , and parameter b , so that for any point on the parabola, $y^2 = bx$
3. Erect perpendicular h at B , and on h as diameter describe a **semicircle**
4. Let the semicircle cut the parabola at point D
5. From D drop DE perpendicular to h , and DZ perpendicular to BZ
6. Then $y = BE$ is the required root

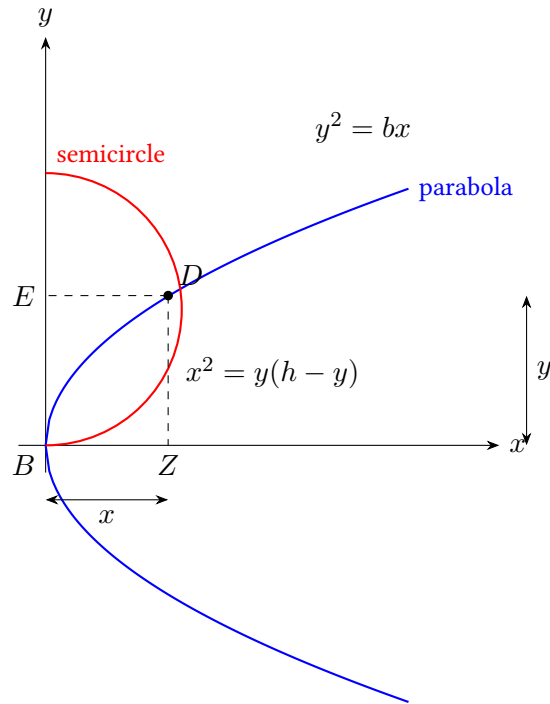


Figure 1: Khayyam's construction for $x^3 + cx = d$ by intersection of parabola and semicircle

The Proof

By the property of the parabola:

$$y^2 = bx \implies \frac{x}{y} = \frac{y}{b}$$

By the property of the circle (with diameter h):

$$x^2 = y(h - y)$$

From these:

$$\frac{y}{b} = \frac{x}{y} = \frac{h - y}{x}$$

Therefore $b : y = y : x = x : (h - y)$ are in continued proportion. From $b^2 : y^2 = b : (h - y)$ we get:

$$b^2(h - y) = y^3$$

$$b^2h - b^2y = y^3$$

$$y^3 + b^2y = b^2h$$

Substituting $c = b^2$ and $d = b^2h$:

$$\boxed{y^3 + cy = d}$$

5 The Remaining Irreducible Cases

5.1 Summary of Conic Section Pairs for Each Case

The following table summarizes the pairs of conic sections used for each of the 14 irreducible cases, organized according to Khayyam's five geometric families:

Equation	Conic Sections	Khayyam's Term	Arabic
$x^3 + b^2x = b^2h$	Circle + Parabola	دائرة ومكافئ	
$x^3 + b^2h = b^2x$	Parabola + Hyperbola	مكافئ وزائد	
$x^3 = b^2x + b^2h$	Parabola + Hyperbola	مكافئ وزائد	
$x^3 + ax^2 = c^3$	Circle + Hyperbola	دائرة وزائد	
$x^3 + c^3 = ax^2$	Circle + Hyperbola	دائرة وزائد	
$x^3 = ax^2 + c^3$	Circle + Hyperbola	دائرة وزائد	
$x^3 + cx = ax^2 + d$	Circle + Hyperbola	دائرة وزائد	
$x^3 + ax^2 = cx + d$	Hyperbola + Hyperbola	زائدان	
$x^3 + d = ax^2 + cx$	Circle + Hyperbola	دائرة وزائد	
$x^3 = ax^2 + cx + d$	Hyperbola + Hyperbola	زائدان	

5.2 On the Existence and Multiplicity of Solutions

Khayyam carefully discusses conditions under which solutions exist. He observes that some cubic equations may have:

- No (positive real) solution
- Exactly one positive solution
- Two positive solutions

واعلم أن بعض هذه الأصناف قد يكون له حل واحد، وبعضها قد يكون له حلان، وبعضها لا يمكن أن يوجد إلا بشرط. فإذا كان القطعان لا يلتقيان فلا حل للمسألة، وإذا كانا يلتقيان في نقطة واحدة فحل واحد، وإذا كانا يلتقيان في نقطتين فحلان.

Know that some of these species may have one solution, some may have two solutions, and some cannot be found except under a condition. If the two conics do not intersect, there is no solution to the problem; if they intersect at one point, there is one solution; and if they intersect at two points, there are two solutions.

5.3 Case: Cube and Squares and Roots Equal a Number

The final case ($x^3 = bx^2 + cx + d$) is the most complex:

وأما الصنف الخامس والعشرون: كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً، فإنه يحتاج إلى قطعين زائدين مختلفين. فنصنع قطعاً زائداً له أحد محوريه على امتداد الخط المعلوم، ونصنع قطعاً زائداً آخر له أحد محوريه على امتداد الخط الآخر، ونلقي من نقطة التقاطع خطاً إلى الموضع المعلوم، فهو الجذر المطلوب.

As for the twenty-fifth species: cube equals squares, roots, and numbers, it requires two different hyperbolas. We make a hyperbola one of whose axes is on the extension of the known line, and we make another hyperbola one of whose axes is on the extension of the other line; and from their point of intersection we drop a line to the known position, and it is the required root.

6 Sample Problems and Applications

6.1 The Division of Ten into Two Parts

Khayyam illustrates his method with a problem leading to a cubic equation:

Problem مسألة

مسألة: قال قائل: قسّم عشرة إلى جزأين، بحيث يكون مجموع مربعي الجزأين مع خارج قسمة الكبير على الصغير اثنين وسبعين.

A man said: Divide ten into two parts such that the sum of the squares of the two parts together with the quotient of the division of the greater by the smaller be seventy-two.

Solution. Let the greater part be x . Then the smaller is $10 - x$. The condition gives:

$$x^2 + (10 - x)^2 + \frac{x}{10 - x} = 72$$

Simplifying:

$$2x^2 - 20x + 100 + \frac{x}{10 - x} = 72$$

This leads to:

$$x^3 + 200x = 20x^2 + 2000$$

which is of the form $x^3 + cx = bx^2 + d$, solved by the intersection of a circle and a hyperbola.

6.2 On Doubling the Cube

Khayyam shows that the ancient Delian problem (doubling the cube) is equivalent to solving $x^3 = 2a^3$, which falls under his classification as “cube equals number”:

ومن ذلك مضاعفة المكعب، وهي مسألة مشهورة بين القدماء. فإنها تؤول إلى أن كعباً يساوي عدداً، والعدد هو مضاعفة المكعب المعطى.

And among these is the duplication of the cube, which is a well-known problem among the ancients. It reduces to a cube equaling a number, where the number is a multiple of the given cube.

7 Concluding Remarks

Khayyam concludes his treatise with reflections on the nature of algebra and its relationship to geometry:

وقد أتممنا ما أردنا من جمع أصناف المسائل الجبرية، ووضع البراهين عليها. ونحن نعلم أن بعض الناس يعتقدون أن الجبر بريء من البرهان الهندسي، ولكن هذا باطل. فإن الأصناف التي ذكرناها لا يمكن أن تُبرهن إلا بالقطع المخروطية أو غيرها من الأدلة الهندسية. والجبر والمقابلة إنما هما وسيلة لاستخراج المجهول، والبرهان على صحة ذلك إنما هو بالهندسة.

We have completed what we intended of gathering the species of algebraic problems and setting down proofs for them. We know that some people believe that algebra is free from geometrical proof, but this is false. For the species we have mentioned cannot be proved except by conic sections or by other geometrical arguments. Algebra and Almucabala are but a means of extracting the unknown, and the proof of its correctness is by geometry.

والله ولي التوفيق.

And God is the source of all success.

End of the Treatise

Editor's Note

This edition is based primarily on the 13th-century Lahore manuscript (Smith Oriental MS 45, Columbia University Rare Book and Manuscript Library), with reference to the following sources:

- Woepcke, F. *L'Algèbre d'Omar Alkhayyâmî*. Paris, 1851.
- Kasir, D. S. *The Algebra of Omar Khayyam*. New York: Teachers College Press, 1931.
- Rashed, R. and Vahabzadeh, B. *Omar Khayyam, the Mathematician*. New York: Bibliotheca Persica Press, 2000.

The Arabic text has been normalized for readability while preserving the technical vocabulary and mathematical content of the original. Geometric constructions are rendered in modern notation while preserving the logical structure of Khayyam's proofs.

*Typeset in L^AT_EX using XeLaTeX, polyglossia, and Noto Naskh Arabic
Mathematical typesetting via amsmath and TikZ*

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Stiftung Heinrich Lanz
Philosophisch-historische Klasse
Jahrgang 1917. 2. Abhandlung

كتاب الجبر والمقابلة

Zur ältesten arabischen Algebra und Rechenkunst

von

JULIUS RUSKA

in Heidelberg

Eingegangen am 14. Juli 1916

Vorgelegt von C. BEZOLD

Verlags-Nr. 1329

Heidelberg 1917

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung

0. Inhaltsverzeichnis

0. Einleitung

Daß die Mathematik bei den Arabern aus indischen und griechischen Quellen zusammengefloßen ist und vielfach durch Perser, Syrer und Juden in den Strom des geistigen Lebens eingeführt wurde, ist eine Tatsache, die sich ebenso deutlich aus dem Inhalt der arabischen Schriften und der literarischen Überlieferung ergibt, wie sie der geschichtlichen Lagerung der islamischen Gesamtkultur entspricht.

Schwierigeren Fragen stehen wir aber alsbald gegenüber, wenn wir diese allgemein anerkannte Abhängigkeit auf bestimmte Quellen zurückführen wollen, wenn wir die auf lange Strecken verschütteten Rinnsale aufzudecken versuchen, in denen die Zufuhr des fremden Stoffes sich vollzog, und wenn wir eine Entscheidung darüber treffen sollen, ob ein bestimmtes Wissen seine Form schon auf dem Weg zur Sammelstelle erhalten hat oder erst dem arabischen Einfluß seine Gestaltung verdankt.

Die Schwierigkeiten wachsen, wenn sich Urteile über solche Dinge nicht auf die Quellen erster Hand, sondern auf Übersetzungen und Bearbeitungen stützen, die den Charakter des Originalwerks verwischt haben und vielfach schon von persönlicher Stellungnahme bestimmt sind. Die Versuchung, moderne Ausdrucksweisen und Auffassungen in ältere Werke hineinzutragen oder ihren Inhalt nach modernen Maßstäben zu beurteilen, liegt auf mathematischem Gebiet besonders nahe, da ungewohnte Form und Umständlichkeit der Darstellung Hindernisse raschen Verständnisses sind und es dem Mathematiker gewöhnlich mehr auf den Inhalt, als auf die Form der Erkenntnisse ankommt.

Für alle Untersuchungen, die die Form der Darstellung betreffen, also für die ganze Geschichte der Terminologie, werden wir daher immer wieder auf die Originalquellen zurückgehen müssen, um zu neuen oder gesicherteren Ergebnissen zu gelangen. Eine erneute Untersuchung der ältesten arabischen Algebra schien besonders aussichtsvoll, nachdem sich bei einem flüchtigen Vergleich herausgestellt hatte, daß die von Fr. Rosen 1831 dem Text der Algebra des Muhammad b. Mūsā al-Hwārazmī beigelegte Übersetzung nicht den Wortlaut wiedergibt, sondern sich ziemlich große Freiheiten gestattet.

Sie schien auch darum erwünscht, weil über die Grundlagen der arabischen Algebra so viele entgegengesetzte und sich ausschließende Ansichten geäußert worden sind, daß von einer Erschöpfung des Gegenstandes noch immer nicht gesprochen werden kann. Im weiteren Verlauf der Arbeit stellte sich dann die Notwendigkeit heraus, auch andere Texte und Übersetzungen in den Bereich der Untersuchung zu ziehen, und so ist schließlich eine Reihe von mehr oder minder zusammenhängenden Einzelbeiträgen zur Geschichte der älteren arabischen Mathematik entstanden. Das beigegebene Register wird die Aufsuchung bestimmter Gegenstände der Untersuchungen erleichtern.

Anmerkung zur Namensumschreibung. Man kann eine ganze Musterkarte von Umschreibungen dieses Namens zusammenstellen; so schreibt Colebrooke (1817) Khuwārezmi, Rosen (1831) of Khio war ezm, Woepcke (1863) Alkhārizmi, Marre (1865) Al Khār e z m, Rodet (1878) Al-Khārizmi, Hankel (1874) al-Hovārezmi, Cantor (1880) Alchwarizmi, van Vloten (1895) Al-Khowarezmi, Suter (1900) el-Chowāresml oder Chwāresml, Björnbo (1905) Alkwarizmi, Wiedemann (1906) al Chārizmi, Bosmans (1906) El-Chowārizmi, Karpinski (1910) Al-Khowarizmi, Smith (1911) Al-Khowārazmi, Eneström Alkharizmi und Alkwarismi.

Dazu kommen die alten Formen Alchoarismi in der Übersetzung des Gerhard von Cremona, Alghuarizim, Alguarizin, Algaurizm, Algaurizin in den Handschriften der Übersetzung des Robert Castrensis (Bibl. Math. 3. F., Bd. 11, 1910/11, S. 130; die Formen mit *in* und *im* sind offenbar aus den Formen mit *m* und *mi* entstanden, die mit *au* aus *ua*), Alghoarismi, Algoarismi, Algorismi in der *Pratica Arismetrice* des Johannes Hispalensis, Algoritmi im Traktat *de numero Indorum*.

Volkstümliche Weiterbildung führt von Algorismus zu *augorisme* und *augrim* (Smith-Karpinski, *The Hindu-Arabic Numerals*, Boston 1911, S. 120, 121). Alle Formen mit Khwa- und Chwa- beruhen auf buchstäblicher Umschreibung der Zeichengruppe 0 6480 627 خ, die der persischen Sprache eigentümlich ist und etwa *khö* gesprochen wird (vgl. Xwrdaoioi, Xopdaoioi). Da der zweite Vokal von *Hwārazm* nach Vullers (S. 736) ein Fatha ist, lautet die genaue Umschreibung der Nisbe al-Hwārazmi oder Alhwārazmi.

Die Wiedergabe von *q* durch *k*, von خ durch *s* ist falsch, die Umschreibung von خ durch *ch* oder *kh* ist nicht eindeutig genug, der allgemeinen Verwendung von *H* und *h* stehen typographische Schwierigkeiten gegenüber. Man vermeidet diese und andere Klippen, wenn man Rosen folgend den Verfasser Muhammad b. Muṣā nennt. Will man die geschichtlichen Zusammenhänge betonen, so wird man besser Algoritmi oder Algorithmus schreiben, wie man auch Averroes statt Ibn Rusd sagt.

Sowenig wir das Wort Averroismus durch Ibnrusdismus ersetzen können, so wenig ist die moderne Umschreibung Alhwārazmi geeignet, die Erinnerung an die Algorithmiker lebendig zu erhalten.

1.1 Der Titel der Algebra des Muhammad b. Mūsā

Erwähnte Muhammad b. Mūsā nicht selbst in der Einleitung zu seiner “Algebra” die Gegenstände, von denen er zu handeln beabsichtigt, so könnte man versucht sein, das uns erhaltene Werk als willkürliche Zusammenfügung von zwei oder drei ursprünglich getrennten Schriften anzusehen. Sein Inhalt entspricht aber durchaus dem, was der Verfasser als seine Absicht bezeichnet:

ان هذا كتاب الاجابة والمقابلة وقد حددته الى ما يسهل من الحساب وما يحتاج اليه الناس في مواريتهم ووصاياهم ومقاسمتهم ومعاملتهم وكل ما يتداولونه بينهم من المكايلة والمساحة وغير ذلك

“ein kurzgefaßtes Buch zu schreiben von dem Rechenverfahren der Ergänzung und Ausgleichung (*hisāb al-gabr wa-l-muqābala*) mit Beschränkung auf das Anmutige und Hochgeschätzte des Rechenverfahrens für das, was die Leute fortwährend notwendig brauchen bei ihren Erbschaften und ihren Vermächtnissen und bei ihren Teilungen und ihren Prozeßbescheiden und ihren Handelsgeschäften und bei allem, womit sie sich gegenseitig befassen von der Ausmessung der Ländereien und der Herstellung der Kanäle und der Geometrie und anderm dergleichen nach seinen Gesichtspunkten und Arten.”

Wollten wir den Ausdruck *kitāb* pressen, der ursprünglich die Sammlung und Vereinigung mehrerer Teile eines Dings bedeutet (Lane Bd. I, S. 80), so könnten wir darin den Hinweis erblicken, daß das Werk ein Auszug aus verschiedenen Quellen ist.

Der Verfasser gibt selbst nirgends eine Andeutung, woher er seinen Stoff hat, und wie weit ihm persönlich ein Verdienst an der Prägung zukommt. Halten wir uns gegenwärtig, daß er sich als Astronom anerkanntermaßen auf indische Wissenschaft stützte und auch ein Buch über das indische Rechnen verfaßte, so ist die Richtung angegeben, in der man zunächst zu suchen hat.

Bevor wir uns aber den Untersuchungen zuwenden, die seit Colebrooke darüber veröffentlicht sind, muß der Titel und die Gesamtanlage des Buches etwas genauer betrachtet werden. Man hat immer wieder dem Erstaunen Ausdruck gegeben, daß Muhammad b. Mūsā seinem Werk einen Titel gegeben habe, den er nicht erklärt, und daß er dafür zwei Operationen ausgewählt habe, die in dem “eigentlich theoretischen Teile” seines Buches gar nicht vorkommen.

Ich glaube, man hat sich das Verständnis dieser Tatsachen ganz unnötig erschwert, indem man das Buch nicht historisch mit den “Augen des Verfassers” (Cantor a. a. O. S. 728), sondern ohne Rücksicht auf den Gesamthalt nur nach den wenigen theoretischen Kapiteln am Anfang beurteilte, die den Geschichtschreiber der Mathematik besonders interessieren.

Schon H. Hankel hat mit dieser Verschiebung des Tatbestandes den Anfang gemacht, indem er zwar den Inhalt des ersten Teils der Algebra ganz zutreffend kennzeichnet, die geometrischen Kapitel aber davon loslöst und von dem Rest des Werkes bemerkt, daß die dort behandelten Aufgaben über Erbteilungen von keinem wissenschaftlichen Interesse seien, wenn sie auch für Mohammedaner praktisch von größtem Werte waren.¹

Was weiter darüber gesagt wird, geht auf zwei Fußnoten Rosens (a. a. O. S. 91, 133) zurück. Cantor hat dann nach A. v. Kremers *Culturgeschichte des Orients* noch einige Sätze hinzugefügt und auch auf

¹H. Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und Mittelalter*, Leipzig 1874, S. 260.

die Ausführungen von Ibn Haldūn und Hāggi Hāa über Erbteilungswissenschaft hingewiesen.²

Dieser Abschnitt der Algebra ist nach Cantor “arabisch durch und durch” und als Grundlage zahlreicher späterer Schriften zu betrachten, die von den Erbteilungen und den dabei vorkommenden Rechnungen ausschließlich handeln. Proben dieser Rechenpraxis sind leider nicht mitgeteilt, und so ist es nicht verwunderlich, daß die jüngste Darstellung dieser Dinge auf eine Häufung von Mißverständnissen hinausläuft.

Auf dieser Stufe der Untersuchung genügt es, die Tatsache festzuhalten, daß Muhammad b. Mūsā eine “Algebra” in unserem Sinne nicht schreiben wollte, noch geschrieben hat. Sein Buch will weiter nichts sein als eine auf zahlreiche ausgeführte Musterbeispiele gestützte Einführung in das angewandte Rechnen. Ob es diesen in der Einleitung ausgesprochenen Zweck, zur Lösung von Aufgaben aus dem Gebiet des bürgerlichen Rechnens und der Flächen- und Körperberechnung anzuleiten, nach unseren Ansprüchen ganz erreicht, ist hier nicht zu erörtern; wohl aber sind wir die Antwort auf die Frage schuldig, wie der Verfasser dazu kam, seinem Werk einen angeblich so unverständlichen Titel zu geben.

Wenn wir Günther glauben sollen, wüßte man erst “späteren Berichten zufolge”, daß eine Gleichung für *engerichtet* galt, wenn auf beiden Seiten ausschließlich positive Glieder standen, während das Wort “Gegenüberstellung” dem Weglassen gleicher Größen links und rechts entsprach.

Auch Cantor (I³, S. 719) und Hankel (S. 260, Note**) berufen sich auf die Erklärungen späterer arabischer Schriftsteller, und wer will, kann bei Rosen (S. 180 ff.) oder Nesselmann (*Die Algebra der Griechen*, S. 40 ff.) Text und Übersetzung von Originalstellen nachlesen, in denen eine Erklärung der Ausdrücke *al-gabr* und *al-muqābala* gegeben wird. Kein Zweifel kann darüber bestehen, daß die verschiedenen Übersetzungen der beiden Termini eine klare Vorstellung von ihrem mathematischen Sinn nicht zu geben vermögen. *Restauratio et oppositio* ist ein ebenso unklares Begriffspaar wie *restoring and comparing* (Colebrooke) oder *completion and reduction* (Rosen), *Wiederherstellung und Gegenüberstellung* (Cantor) oder *Ergänzung und Ausgleichung*, wie ich oben übersetzt habe.

Gestehen wir aber dem Autor zu, daß wir ihn ganz gelesen haben müssen, ehe wir ihn kritisieren, so bekommen wir ein wesentlich anderes Bild. Wir begegnen den beiden Ausdrücken zuerst wieder da, wo der Verfasser ausführt, daß bei dem *hisāb al-gabr wa-l-muqābala* drei Arten von Zahlen vorkommen, die als *gudūr* d. i. Wurzeln, *amwāl* d. i. Vermögen, und *radad mufrad* d. i. alleinstehende Zahl bezeichnet werden.³

Hieraus ist noch nichts zu entnehmen. Aber schon S. 15, am Schluß des theoretischen Teils, der die sechs Normalformen der Gleichungen behandelt, wird dem Leser gesagt, daß jede andere Gleichung durch das Verfahren der Ergänzung und Ausgleichung auf eine der sechs Normalformen gebracht werden kann. Der Hinweis wird S. 25 in der Einleitung zu dem “Kapitel von den sechs Fragen” wiederholt, an der Stelle also, wo der Verfasser zu den “Textaufgaben” übergeht, deren Ansatz erst noch auf die eine oder andere der Normalformen gebracht werden muß.

Im ersten Beispiel, das in unserer Schreibweise zum Ansatz $x^2 = 40x - 4x^2$ führt, kommt nur

²M. Cantor, *Vorlesungen über Gesch. d. Math.* I³, 1907, S. 719. Es sollte S. 729 nicht *al-farā'id*, sondern *ilm al-farā'id* heißen; der Ausdruck wäre nicht mit “gesetzlich festgesetzte Bedingung”, sondern, wie in Hāggi Hāa IV, S. 393, mit “doctrina hereditates dividendi”, noch kürzer mit “Erbrecht” zu übersetzen.

³Ich gebe die Termini auch in Umschrift, weil die Leser, die sich für Geschichte der Mathematik interessieren, mit der arabischen Schrift und Sprache nur ausnahmsweise Bescheid wissen. In den arabischen Zitaten beschränke ich mich auf den Konsonantentext, soweit nicht besondere Gründe die Beifügung der Vokale oder anderer Lesezeichen notwendig machen. Das Wort *gudūr* ist der Plural von *gidr*, *amwāl* der Plural von *māl*, *mufrad* kommt von *farada*, *farīda*, abgesondert sein, allein sein, einzig sein, einfach sein. Aus der letzten Bedeutung erklärt sich der *numerus simplex* der lateinischen Übersetzung (Libri, *Histoire des Sciences Mathématiques en Italie*, 1838, S. 254); besser wäre *numerus absolutus* gewesen.

“Ergänzung” vor. Nachdem der Ansatz abgeleitet ist, wird das Ergebnis ausdrücklich zusammengefaßt: “Es ist also ein Vermögen gleich vierzig Etwas weniger vier Vermögen” und fortgefahren: “Ergänze es nun durch die vier Vermögen, und füge sie dem einen Vermögen hinzu, so werden vierzig Etwas gleich fünf Vermögen; dann ist das einzelne Vermögen gleich acht Wurzeln” usw.

Es gehört gewiß nur ein mäßiger Schülerverstand dazu, hiernach zu begreifen, was mit “Ergänzung” gemeint ist. Der gleiche Ausdruck mit derselben umständlichen Erläuterung kehrt im dritten Beispiel wieder. Da aber Rosen an beiden Stellen *reduce it* statt *complete it* übersetzt und auch das *radd*, das für die Reduktion des Koeffizienten der Unbekannten auf 1 verwendet wird, mit *reduce it* wiedergibt, ist schon hier Verwirrung in die Terminologie gebracht.

Sie wird vollends unheilbar, wenn nachher das richtige *reduce by it*, *muqābil bihī*, wofür besser *compare* oder *balance by it* gesagt worden wäre, hinzukommt und mit *complete it* auch noch die Operation des *ikmāl* übersetzt wird. Auch die Hinweise S. 179 (erster und letzter Absatz) können daran für Leser der Übersetzung nichts ändern.

Wie in der zweiten Aufgabe der Sinn des *radd* “und führe es zurück auf ein einziges Vermögen” sich ganz natürlich aus dem Zusammenhang ergibt, so liefert die vierte ein Beispiel für die Anwendung des *ikmāl*, d. h. der “Vervollständigung” durch Multiplikation, also der Wegschaffung eines Koeffizienten, der ein echter Bruch ist: “So vervollständige dein Vermögen, und seine Vervollständigung geschieht dadurch, daß du alles, was du hast, mit zwölf vervielfachst.”⁴

In der fünften Aufgabe kommt endlich auch “Ausgleichung” vor: “Es sind also fünfzig Dirhem und ein Vermögen gleich neunundzwanzig Dirhem und zehn Etwas; gleiche nun damit aus, und dies besteht darin, daß du wegwirfst von den fünfzig neunundzwanzig, so daß bleibt einundzwanzig Dirhem und ein Vermögen gleich zehn Etwas.”

In dieser Weise wird durch das ganze Buch hindurch Aufgabe für Aufgabe erläutert, d. h. es wird der Ansatz abgeleitet und jeder Schritt bis zur Lösung der Aufgabe vorgemacht und eingeprägt. Nur im geometrischen Abschnitt ist keine Gelegenheit, das zur Auflösung von Gleichungen dienende Rechenverfahren mit seinen besonderen Ausdrücken anzuwenden.

Man wird hiernach gewiß nicht mehr behaupten können, daß Muhammad b. Mūsā diese Ausdrücke nirgends erklärt hat, wie schon bei Rosen S. 177 zu lesen ist, zumal die verschiedenen Definitionen aus späterer Zeit auch nur darauf hinauskommen, die “Ergänzung” durch “Hinzufügung” und die “Ausgleichung” durch “Wegnahme gleicher Größen” zu ersetzen.⁵

Kein Araber wird den Ausdruck “Ergänzungs- und Ausgleichungsrechnung” mißverstanden haben, wenn er sich in das Buch eingelesen hatte und im Text den Imperativen “ergänze” oder “gleiche aus” mit den Anweisungen zur Ausführung der Rechnung begegnete. Daß der Verfasser die Operationen erst da erläutert, wo er sie zum erstenmal anwendet, ist ebenso vernünftig und didaktisch richtig, als es zwecklos gewesen wäre, sie schon in dem “eigentlich theoretischen Teile” zu erwähnen, wo gar kein Gebrauch davon gemacht wird.

Die Frage, ob Muhammad b. Mūsā die beiden Ausdrücke *al-gabr* und *al-muqābala* als erster angewandt

⁴Das Beispiel ist $\frac{x}{3} = x + 24$, woraus $x = 12x + 288$. Ich schreibe v statt x^2 , um die sprachliche Selbständigkeit der beiden Termini *māl* und *shai'* auch in den Zeichen auszudrücken.

⁵Daß mit solchen Erklärungen häufig nur das Gegenteil von Klarheit erzielt wird, sieht man aus der von Rosen an erster Stelle angeführten Randnote der Handschrift, deren wesentliche Teile ich wenigstens in Übersetzung anführen will: “In this branch of calculation, the method commonly employed is the restoring of something defective in its deficiency, and the adding of an amount equal to this restoration to the other side, so as to make the completion (on the one side) and this addition (on the other side) to face (or to balance) one another.”

und in die Praxis der Gleichungen eingeführt hat, oder ob er damit schon einer festen Tradition und alten Übung folgte, wird nur im Zusammenhang mit der Prüfung der gesamten Terminologie und literarischen Form seines Werkes der Lösung näher gebracht werden können.

So viel kann jetzt schon gesagt werden, daß wenn bereits eine Tradition bestand, sie auf arabischem Sprachgebiet nur innerhalb der Praxis des Geschäftsrechnens gesucht werden kann. Zeugnisse, die älter wären als die Algebra des Muhammad b. Mūsā, sind aber bis jetzt nicht bekannt, und so werden wir vorläufig wenigstens mit der Möglichkeit rechnen, daß er selbst bei der Bearbeitung seiner Quellen jene anschaulichen Wendungen an die Stelle der abstrakteren Terminologie der Griechen und Inder gesetzt hat.

Der allgemeinste aus einer Textaufgabe zu gewinnende Ansatz führt zur Gleichsetzung zweier Ausdrücke, die durch Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division bekannter und unbekannter Größen entstehen. Durch eine hinreichende Anzahl von Umformungen erhält man schließlich zwei Ausdrücke, die die bekannten und unbekannten Glieder nur noch in additiver und subtraktiver Verbindung enthalten.

Von dieser Form geht Diophant aus, wenn er an einer oft genannten Stelle des ersten Buches der *Arithmétique* sagt: ean de tēn heterān en hupokeimenōi enuparchī ē en amphoterois en elleipsei tina eidī, deī zitein (sc. prosatheinai) ta leiponta eidī en amphoterois tois meresin, heōs an hekaterīn tīn merīn ta eidī sunuparchonta genitai, kai palin aphairein ta homoia apo tīn homoiīn, heōs an hekaterī tīn merīn en eidos kataleiphthī. (ed. Tannery I, S. 14).

Die erste Umformung würde arabisch *al-gabr* heißen; sie wird kurz und bündig mit dem Wort *al-gabr*, die "Ergänzung", bezeichnet, das sonst das Einrichten von Knochenbrüchen bedeutet. Die andere Operation ist *al-muqābala*; sie heißt ebenso anschaulich *al-muqābala*, d. h. die "Kompensation" oder "Ausgleichung".⁶

Zu diesen beiden wichtigsten Operationen kommt dann noch *al-radd*, die "Zurückführung" des Koeffizienten der Unbekannten auf 1, wenn er größer als 1 ist, und *al-ikmāl*, die "Vervollständigung", wenn der Koeffizient ein echter Bruch ist. Dies ist der Tatbestand, den wir in der ältesten Algebra vorfinden.

Wenn Carra de Vaux in seiner Notiz *Sur le sens exact du mot "al-djebr"* (Bibl. Math., 2. Folge, Bd. 11, 1897, S. 1, 2) darauf aufmerksam gemacht hat, daß *al-djebr* "n'est pas toujours opposé au mot al-muhābala, comme on pourrait le croire d'après le titre de l'ouvrage d'Al-Khārizmī", sondern daß man es auch im Gegensatz zu dem Wort *al-haḍ* (الحظ) angewandt finde, so beweisen die aus Autoren des 14. Jahrhunderts beigebrachten Belege nichts für die ursprüngliche Anwendung der Termini.

Bei jenen Autoren — es handelt sich um die Arithmetik des Takī ad-dīn al-Hanbalī, über den nach H. Suter nur feststeht, daß er vor 1410 lebte, und um eine Schrift des Ibn al-Hā'im, der 1355–1412 gelebt hat — ist von einem Verfahren zur Auflösung von Gleichungen überhaupt nicht die Rede. Es werden die beiden Operationen der Addition und der Multiplikation den beiden Operationen der Subtraktion und der Division gegenübergestellt und jene, da ihre Ausführung zu einer größeren Zahl führt, als *gabr*, hier also wohl "Aufüllung" oder "Vermehrung", diese, da eine kleinere Zahl herauskommt, als *haḍ*, d. i. "Erniedrigung" oder "Nachlaß" bezeichnet.

⁶ Auch das Kollationieren von Handschriften und die Opposition, also das Gegenübertreten von Sternen wird durch diesen Ausdruck bezeichnet. Nur das Arabische besitzt unter den in Frage kommenden Sprachen die Fähigkeit, das Verhältnis der Wechselseitigkeit durch besondere Verbalformen auszudrücken; die Terminologie erlangt dadurch und in Verbindung mit dem Gebrauch der Duale in vielen Fällen eine unübertreffbare Klarheit und Kürze.

Es ist *gabr*, wenn man sagt, um wieviel muß du 10 vergrößern, um 17 zu erhalten, oder womit muß du 10 vervielfachen, um 17 zu erhalten; es ist *haḍ*, wenn man sagt, durch wieviel muß du 10 teilen, oder um wieviel muß du 10 verkleinern, um 7 zu erhalten.

Wenn Carra de Vaux diese in der älteren Literatur unbekannten Zusammenfassungen mit den modern gedachten Sätzen wiedergibt: “Il est donc clair que le djedr c’est l’opération exprimée par les deux équations $a + x = b$, $a \cdot x = b$ et que le haḍ, c’est l’opération qu’expriment ces deux ci: $a - x = b$, $a : x = b$ ”, und daran den Schluß knüpft, “comme ces quatre opérations sont les plus simples possible de l’algèbre, on doit croire que tel est bien le sens primitif des deux mots”, so vermengt er nicht nur ganz verschiedene Dinge, sondern stellt die geschichtliche Entwicklung geradezu auf den Kopf, indem er weiterhin behauptet: “Le mot djedr dont nous venons d’indiquer le sens primitif, a ensuite servi à designer un nombre indéterminé de questions diverses, parmi lesquelles six sont fondamentales, selon Al-Khārizmī ...; le mot haḍ, devenu impropre à cause de la complication des problèmes, a disparu devant le mot mukābala.” Mit den sechs Normalformen der Gleichungen, auf die Carra de Vaux anspielt, und mit dem angeblichen Verschwinden des Wortes *muqābala* haben die Gegensätze *gabr* und *haḍ* schlechterdings nichts zu tun.

Auch der Versuch Rodets, das Wort *gabara* im Sinne von “bereichern” zu deuten (J. As., 7. S., Bd. XI, 1878, S. 38), dürfte kaum Anklang finden, zumal die aus Freytag angezogene Bedeutung *post paupertatem ditavit (amicum)* nach den arabischen Lexikographen ebenfalls auf das Wiederherstellen eines gebrochenen Arms zurückgeht.

Näher läge die Bedeutung “auffüllen, nachfüllen, ersetzen”, die bei Dozy belegt ist; doch ist auch das eine abgeleitete Bedeutung, und es liegt kein Grund vor, die von sprach- und sachkundigen Arabern selbst gegebene Deutung des Wortes *al-gabr* durch eine andere zu ersetzen.

Für die weitere Geschichte des Wortes “Algebra” ist es von Interesse, daß es schon bei den Iḥān a-safā’, also um das Jahr 1000, ohne den Begriff *muqābala* zur Bildung des Wortes “Algebraiker” gebraucht wird; denn die Abhandlung über die Zahl, die erste der 56 philosophischen Abhandlungen der Brüder, enthält (ed. Bombay I, S. 37) einen Abschnitt *فيما يحتاج اليه الجبريون والهندسة من الاسماء ومعانيها* über die Multiplikation und die Wurzel(n) und die Kuben und was die Algebraiker und die Geometer anwenden von den Ausdrücken und ihren Bedeutungen.

Sollte der Abschnitt aber eine jüngere Interpolation sein — ich kann meine Bedenken allerdings nicht mit zwingenden Gründen verfechten —, so ist der rein technische Gebrauch des Wortes jedenfalls spätestens bei ‘Omar al-Hayyām (gest. 1123) sichergestellt. Denn nachdem er in der Einleitung die *ṣ’a al-gabr wa-l-muqābala*, die “Kunst” oder Technik der Ergänzung und Ausgleichung definiert hat (ed. Woepcke, S. 4), spricht er weiterhin schlechtweg von den “Lösungen der Algebra”, *iṭibrāḡāt al-gabr*, und von den Büchern und den Gepflogenheiten der Algebraiker (S. 4, 5, 7).

Endlich ist einer Erweiterung des Begriffs *al-gabr* zu gedenken, die sich bereits im Rechenbuch des al-Karāḡī (gest. um 1030) vorfindet. Sie besteht darin, daß al-Karāḡī auch die Wegschaffung von Brüchen, also das, was Muhammad b. Mūsā als *ikmāl* bezeichnet, unter den Begriff *gabr* subsumiert (Cod. Gotha 1474, Bl. 54a; Hochheim, *Al Kāfi fi l-Hisāb*, III. Teil, S. 10):

Wenn sich auf einer der beiden Seiten der Gleichung eine “Ausnahme” *istiṭnā’*, d. h. eine subtraktive Größe befindet, muß man auf dieser Seite die gleiche Größe hinzufügen, damit das negative Glied verschwindet, und auf der andern Seite muß man ebensoviel hinzufügen, damit die Gleichheit erhalten bleibt — dies ist Ergänzung *al-gabr*. Aber sie findet auch noch

in anderer Weise statt. Wenn nämlich eine der beiden Seiten durch eine Zahl (*mikdār*, Betrag) dividiert ist, so wird der Ausdruck der Division unter Wahrung der Gleichheit dadurch zum Verschwinden gebracht, daß man alles, was man hat, mit dieser Zahl multipliziert. Dies alles geschieht, um das Unbekannte dem Bereich des Bekannten zu nähern und seinem eigenen Bereich fernzurücken. Alle diese Operationen gehören zur Ergänzung, bis die Aufgabe in den Bereich der Ausgleichung *muqābala* gelangt, d. h. zur Beseitigung der (der Unbekannten) beigesellten Größen.

Man erkennt aus dem Wortlaut deutlich die ursprüngliche Anwendung und die sekundäre Erweiterung des Begriffs. Wenn daher Ibn Haldün (1332–1406) in seiner *Muqaddima* bei der Erklärung von *al-gabr wa-l-muqābala* (ed. Beirut 1886, S. 422) den Satz schreibt *ويعملون فيها ما فيها من الكسور حتى تتم* “und sie richten ein, was darin von Gebrochenem ist, so daß es ganz wird”, so hat er die Hauptsache übersehen und sich vom nächstliegenden Wortsinn, also dem “Einrichten” eines gebrochenen Glieds, zu einer mangelhaften Definition verleiten lassen.

2.2 Das Liber augmenti et diminutionis und das kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq

Es wäre nicht notwendig gewesen, so lange bei dem Titel der Algebra zu verweilen, wenn nicht von der Deutung der Termini das Verständnis der ganzen Entwicklung der Mathematik abhinge, und wenn nicht schon in den Titeln der mathematischen Schriften ein Stück Geschichte enthalten wäre.

Ich denke hierbei natürlich auch an das von Libri 1838 im ersten Band seiner *Histoire des Sciences Mathématiques en Italie* S. 304 ff. veröffentlichte *Liber augmenti et diminutionis* und die Vermutungen, die über den Inhalt einer Schrift des Muhammad b. Mūsā geäußert worden sind, von der uns nur der Titel *kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq* überliefert ist (Cantor I¹ S. 627, I² S. 687, I³ S. 730).

Hier liegen Schwierigkeiten, um deren Klärung und Beseitigung man seit Jahrzehnten bemüht ist. Woepcke scheint der erste gewesen zu sein, der den arabischen Titel *al-0357am' wa-l-tafrīq* dem über *augmenti et diminutionis* gleichsetzte (J. As., 6. S., Bd. I, 1863, S. 514): "J'ajouterai que je trouve dans le Fihrist la mention de deux traités "de l'augmentation et de la diminution" c'est à dire de la regle des deux fausses positions, par Send Ben Ali et par Sinān Ibn Alfath, précisément les mêmes qui avaient écrit aussi ... des traités de calcul indien ..."

Es ist jedoch höchst zweifelhaft, ob man diese beiden Titel miteinander identifizieren darf, denn "Vermehrung" heißt arabisch nicht *0357am'*, und "Verminderung" heißt nicht *tafrīq*. *Liber augmenti et diminutionis* würde arabisch *kitāb al-ziyāda wa-l-nuqsān* heißen, während ein *kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq* etwa mit *liber de aggregatione et dispersione* zu übersetzen wäre.

Das Verfahren der Vermehrung und Verminderung ist bekannter unter dem Namen der Regel der "zwei Fehler" (reg. *elchatayn* = الخطأين) oder des doppelten falschen Ansatzes, auch als "Regel der zwei Wagschalen". Cantor hat in seinen *Vorlesungen* (I³, S. 731) das erste Beispiel aus dem *Liber augmenti et diminutionis*, worin der Sinn der Bezeichnung erläutert wird, in deutscher Übersetzung mitgeteilt; den Wortlaut des arabischen Textes kann man leichter nach der alten lateinischen Übersetzung verfolgen.

In einem späteren Kapitel dieser Übersetzung (Libri a. a. O., S. 324) wird die Methode ausdrücklich *Capitulum numerationis ejus secundum augmentum et diminutionem* genannt, in der Überschrift und am Anfang des Buches heißt sie auch *numeratio divinationis*, also "Rechenverfahren des Erratens", was eine freie Wiedergabe der indischen Bezeichnung "Verfahren mit der angenommenen Zahl" zu sein scheint.

Die stets wiederkehrenden Wendungen *errasti per ... addita* oder *cum ... additis*, *errasti per ... diminuta* oder *cum ... diminutis* entsprechen arabischem زدت bzw. نقصت und können nicht durch *ziyādat* oder *nuqsān* wiedergegeben werden.

Voll bestätigt werden diese Rückübersetzungen und kritischen Bedenken durch Behā ad-dīns *Essenz der Rechenkunst* (ed. Nesselmann, Text S. 26), in der sich bei der Erläuterung der Methode der zwei Fehler der Ausdruck findet: إذا اخطأ بزيادة أو نقصان *wa-in aṭā'a bi-ziyādin au nuqsānin*, was Nesselmann etwas frei mit "wenn es aber abweicht nach einer oder der anderen Seite (um plus oder minus)" übersetzt; lateinisch wäre es etwas wie *et si erravit per augmentum aut diminutionem* gewesen.

Auch die in letzter Zeit von Suter in Übersetzung mitgeteilten arabischen Abhandlungen über die "Regel der zwei Fehler" (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 8, 1907/8, S. 24 und Bd. 9, 1908/9, S. 111 ff.) geben keinen Anhalt dafür, daß das Verfahren mit den Worten *al-0357am' wa-l-tafrīq* bezeichnet worden wäre.

Einen letzten Beweis für die Verschiedenheit der beiden Titel kann man daraus ableiten, daß der

Mathematiker Abū Kāmil ʾ15eūcā' b. Aslam sowohl ein Buch *über die zwei Fehler*, als eines über ʾ0357am' und *tafrīq* verfaßte.

Allerdings hat Suter (*Zeitschr. f. Math. u. Physik*, Suppl. z. 37. Jahrg., 1892, S. 70) mit Hilfe einer Konjektur — Einschlebung von *أيضا يسمى yusammā aḍān*, "es wird auch genannt" — beide zu einem einzigen zusammenschweißen wollen, aber das geschieht doch nur Woepckes Übersetzung zuliebe und hat darum keine Beweiskraft.

Solange nicht aus dem Inhalt noch zu entdeckender Werke oder mit anderen zwingenden Gründen nachgewiesen ist, daß die beiden Titel gleichbedeutend sind, wird man das Gegenteil als richtig oder wahrscheinlich annehmen müssen.

Was kann aber nun in einem Werke über ʾ0357am' und *tafrīq* enthalten gewesen sein? Daß es sich um irgendwelche Kapitel der Rechenkunst oder der Algebra handelt, ergibt sich zweifellos daraus, daß der Titel stets in Verbindung mit Schriften arithmetischen Inhalts erwähnt wird.

Nun ist die nächste Bedeutung von ʾ0357am' die der "Vereinigung" oder "Summation". In diesem Sinne wird ʾ0357ama'a nicht weniger als viermal in dem obenerwähnten ersten Beispiel angewandt: *Aggrega ergo ..., postquam ergo aggregasti ..., quod aggregatum est ..., deinde aggrega ...* Es wird also sprachlich ein Unterschied gemacht zwischen dem "Hinzufügen" und "Vermehren" und der "Vereinigung" gegebener Zahlen zu einer Summe.

Nun ist in der Algebra des Muhammad b. Mūsā der Addition und Subtraktion verschiedener Arten von Größen, die in den Gleichungen vorkommen, ein besonderes Kapitel gewidmet, das im Original mit *bāb al-ʾ0357am' wa-l-nuqsān*, in der alten lateinischen Übersetzung mit *Capitulum aggregationis et diminutionis* überschrieben ist.

Eneström vermutet daher (*Bibl. Math.*, 3. Folge, Bd. 8, 1907/8, S. 184) in der Schrift oder den Schriften, die den Titel *al-ʾ0357am' wa-l-tafrīq* führen, Erweiterungen des *Capitulum aggregationis et diminutionis*. Die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, daß es sich um solche Additionen und Subtraktionen handelt.

Unsicher bliebe die Vermutung aber auch dann, wenn der Nachweis geführt würde, daß *tafrīq* und *nuqsān* schon in älterer Zeit gleichbedeutend für einander gebraucht werden. Denn wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß dieses Kapitel von irgendwem, geschweige schon von Muhammad b. Mūsā in erweiterter Form außerhalb des Rahmens der Algebra behandelt worden wäre.

Die alten Lexika der Araber wissen nichts von *tafrīq* im Sinne von "Wegnahme" oder Subtraktion. Der zweite Stamm des Verbums *faraka*, von dem das Verbalnomen *tafrīq* gebildet ist, hat stets nur die Bedeutung "in Stücke zerlegen, trennen, zerstreuen, in Unordnung bringen", niemals die von "wegnehmen" oder "vermindern".

Die Verbindung von ʾ0357am' und *tafrīq* wird also eher den Gegensatz von Sammlung — Zerstreuung oder von Vereinigung — Trennung ausdrücken. Einen solchen Gegensatz finde ich auf dem Gebiet der Algebra nur in dem Kapitel von der Klammerrechnung.

Auch diese ist von Muhammad b. Mūsā in seinen Elementen behandelt, wenn er zeigt, wie Summen und Differenzen zu multiplizieren sind, und es wäre möglich, daß man daraus ein besonderes Kapitel gemacht hat. Die Ausdrücke *dissolutio* und *compositio* allerdings, die in der lateinischen Übersetzung des Euklidkommentars von Annairizī auftreten (M. Curtze, *Anaritii Comm. ad Euch.* S. 89; Cantor I³ S. 387) und als Klammerrückbildung und Absonderung in unserem Sinne gedeutet werden könnten, lauten im arabischen Original *taḥlīl al-taḥlīl* und *taḥlīl al-tarkīb*, d. i. meth-odos analutikī und meth-odos

suntithetikī.

Da jedoch in dem Zahlenbeispiel, das Annairizī zur Stelle gibt, Summation mit *mamū011f* und Summe mit *mamū011f* = *das Vereinigte* wiedergegeben wird, so könnte als Ausdruck der “Zerlegung” neben dem *qasama* des Textes, das sich auf die Teilung in zwei Teile bezieht, auch *tafrīq* (für eine Zerlegung in zahlreiche Teile) in Frage kommen. Rein sprachlich besteht für diesen Erklärungsversuch jedenfalls keine Schwierigkeit; sachlich spricht aber wie bei der Eneströmschen Hypothese der Umstand gegen ihn, daß es nicht möglich ist, eine selbständige Behandlung der Klammerrechnungen in der mathematischen Literatur der Araber nachzuweisen.

3.3 Die Regula Sermonis

Ich schließe an diese Erörterungen noch eine Bemerkung über das in dem *Liber augmenti et diminutionis* gelehrte Umkehrungsverfahren, das durch Cantor (I³, S. 732) “unter dem sonderbaren Namen der Wortrechnung, *regula sermonis*” in die Geschichte der Mathematik eingeführt worden ist.

Die Textstelle, auf die es ankommt, lautet (Libri S. 312): “*Quaedam vero harum quaestionum investigantur secundum regulam quae vocatur infusa. Et ipsa est regula Job filii Salomonis divisoris... Ex eis vero est eius sermo qui dixit ... Incipe igitur cum quaestione ab eius postremitate, et dic ...*” Und weiterhin S. 313: “*Et modus regule sermonis eius est ...*”

Zunächst ist klar, daß man das sinnlose *infusa* durch *inversa* zu ersetzen hat. Von höchstem Interesse ist weiter, daß das Verfahren auch die Regel des Erbteilers oder Testamentsvollstreckers Ayyüb b. Sulaimān genannt wird – denn so ist das Wort *divisor* nach einer Randnote der Handschrift “*Dicitur divisor qui res a defuncto relicta(s) partitur, [et] hoc apud Arabes*” zweifellos zu übersetzen.

Wir erblicken darin eine Bestätigung der Vermutung, daß die Rechenkunst und die Kunst der Gleichungsauflösung nicht nur bei den Astronomen, sondern ganz besonders auch bei den Notaren und Rechtsgelehrten eine Pflegestätte gefunden hat.

Wären uns von Häggi Hāa (Bd. IV, S. 398) mehr als die drei Worte *فرائض ايوب البصري farā'id Ayyüb al-Baṣrī* überliefert, so könnte die Annahme, daß dieser Ayyüb der *Job filius Salomonis* ist, auf ihre Berechtigung geprüft werden.

Suter sucht (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 3, 1903, S. 350) den *Job* wie den Verfasser des *Liber augmenti et diminutionis* unter den spanischen Gelehrten des 10. und 11. Jahrhunderts. Nach ihm können zwei Ayyüb b. Sulaimān in Betracht kommen, die sich mit Erbteilungen befaßten; die größere Wahrscheinlichkeit spreche für Abū Ṣālih Ayyüb b. Sulaimān aus Cordova, der 914 starb.

Eine Entscheidung zwischen beiden Vermutungen wird erst möglich sein, wenn der vollständige Name des Baṣreners oder der Autor *Abraham* selbst feststeht, der das Buch *compilavit et secundum librum qui Indorum dictus est composuit*.

Auch wenn sich, wie Suter später in einem Vortrag auf dem III. Internationalen Mathematikerkongreß zu Heidelberg 1904 (vgl. *Verhandlungen* S. 558) nachzuweisen versuchte, der Ägypter Abū Kāmil ʿŌ15eūcā' b. Aslam hinter dem Namen *Ibrahim* verbergen sollte – eine Vermutung, die mit guten Gründen gestützt wird und noch dadurch an Interesse gewinnt, daß es gerade dieser Autor ist, der im *Fihrist* als Verfasser eines *kitāb al-ʿŌ357am' wa-l-tafrīq* wie eines *kitāb al-ḥatā'ain* bezeichnet wird (Flügel, *Kitāb al-Fihrist*, Bd. I, S. 281) – wäre der Baṣrenser als erster arabischer Schriftsteller, der das indische Umkehrungsverfahren in die Technik der Gleichungen eingeführt hätte, in Erwägung zu ziehen.

Wenn aber nun Cantor a. a. O. behauptet, daß dieses Verfahren bei den Arabern den sonderbaren Namen der Wortrechnung geführt habe, so zeigt ein Blick in den lateinischen Text und die Rückübersetzung ins Arabische, daß diese Behauptung auf einem Mißverständnis beruht.

Es heißt im Text nicht *regula sermonis*, sondern *regula sermonis eius*, und das ist weiter nichts als die wörtliche Wiedergabe des arabischen *qiyāsu qaulihī*, eines Ausdruckes, der nichts anderes besagt als “die Regel, die er angibt”, wie es schon vorher heißt *eius sermo qui dixit* d. i. *qaulu qāilin*.

Die “Wortrechnung” wird also künftig aus der Liste der mathematischen Termini verschwinden müssen.

4.4 Inhaltsübersicht der Algebra Muhammad b. Mūsā und Beurteilung ihrer Quellen

Wir kehren zur Algebra des Muhammad b. Mūsā zurück und verschaffen uns durch Zusammenstellung der Kapitelüberschriften eine erste Übersicht des Inhalts. Es ist bekannt, daß der Text des Buches auf der einzigen Oxforder Handschrift CMXCVIII Hunt. 214 ruht, die im Jahre 743 d. H., also um 1342 vollendet wurde (Rosen, S. XIII).

Ihr Zustand — *it is written in a plain and legible hand, but unfortunately destitute of most of the diacritical points* — ließe einen Vergleich mit den lateinischen Handschriften, die als Übersetzungen oder Bearbeitungen des arabischen Werkes gelten, sehr wünschbar erscheinen, zumal auch hier noch manches genauerer Feststellung bedarf.

Daß die von Libri im ersten Band seiner *Geschichte* S. 253 ff. veröffentlichte Übersetzung des Gerhard von Cremona nur die ersten 50 Seiten des Originals, also nur die Algebra im engeren Sinne ohne die Geometrie und Erbteilungsrechnung umfaßt, war z. B. bis vor kurzem nirgends in geschichtlichen Werken vermerkt. Libri selbst weist allerdings in einer ausführlichen Fußnote zu S. 121 und in der Vorbemerkung zur Note XII, S. 253 darauf hin, daß die lateinische Übersetzung der drei Pariser Handschriften unvollständig ist.

Aber bei Cantor (I^3 S. 719, I^2 S. 675) heißt es einfach “eine alte lateinische Übersetzung”, und auch in der dieser Übersetzung gewidmeten Arbeit von Björnbo (*Gerhard von Cremonas Übersetzung von Alkwarizmis Algebra* usw., Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 6, 1905, S. 239) ist eine Erinnerung an diesen weder selbstverständlichen noch gleichgültigen Umstand unterblieben.

Es ist klar, daß durch Unterdrückung der Einleitung, die ausdrücklich auch auf den geometrischen und erbrechtlichen Teil des Werkes hinwies, der Anschein erweckt wird, als sei das übersetzte Bruchstück das ganze Buch. Auffallenderweise reicht auch die um 1145 vollendete Übersetzung des Robert Castrensis nicht weiter, wie aus den von Steinschneider (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 1, 1900, S. 273) gemachten Angaben hervorgeht, da sie mit den Worten abschließt, die nur den algebraischen Teil betreffen.

Erst L. C. Karpinski hat in seiner Abhandlung *Robert of Chester's translation of the algebra of Al-Khowarizmi* (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 11, 1910/11, S. 128) auf das Fehlen der Einleitung und der geometrischen und erbrechtlichen Abschnitte in sämtlichen alten Übersetzungen wieder hingewiesen.

Folgen wir der Kapiteileinteilung des arabischen Textes, so ergibt sich folgender Aufbau des Ganzen:

(Einleitung, S. 1, 2.) Anrufung Gottes, Preis des Propheten, Schilderung der mühevollen Arbeit der Gelehrten, Bericht über die Veranlassung zur Abfassung und über den Zweck des Buches. [fehlt bei Libri]

[Erster Hauptteil — ohne Überschrift; S. 3 bis 50.] Aufbau des Zahlensystems; Definition der in dem Rechenverfahren der Ergänzung und Ausgleichung auftretenden Arten (durüb) von Zahlen; Aufzählung der drei einfachen Fälle von Gleichungen; sodann Beispiele: “Was anlangt die Vermögen, die gleich sind den Wurzeln ...” (Drei Beispiele.) “Was anlangt die Vermögen, die gleich sind der Zahl ...” (Drei Beispiele.) “Was anlangt die Wurzeln, die gleich sind einer Zahl ...” (Drei Beispiele.)

Kurze Zwischenbemerkung über die drei zusammengesetzten Fälle der Gleichungen; sodann Beispiele: “Was anlangt die Vermögen und die Wurzeln, die gleich sind der Zahl ...” (Drei Beispiele.) “Was anlangt die Vermögen und die Zahl, die gleich sind den Wurzeln ...” (Ein Beispiel.) “Was anlangt die Wurzeln und die Zahl, die gleich sind dem Vermögen ...” (Ein Beispiel.)

Eine Schlußbemerkung leitet über zu den geometrischen Beweisen der Auflösungen: “Und ich habe für jedes Kapitel von ihnen eine Zeichnung gezeichnet, durch die auf den Grund der Halbierung hingewiesen wird.” Drei Beispiele; “Was den Grund anlangt, daß ein Vermögen und zehn Wurzeln gleich sind neunundzwanzig Dirhem ...” (Zwei verschiedene geometrische Beweise mit Zeichnungen.) “Was anlangt ein einziges Vermögen und zwanzig Dirhem, die gleich sind zehn seiner Wurzeln ...” (Eine Zeichnung.) “Was anlangt drei Wurzeln und vier von der Zahl, die gleich sind einem Vermögen ...” (Eine Zeichnung.)

Das Kapitel von der Multiplikation (باب الضرب *bāb al-darb*; S. 15 bis 19 oben). Das Kapitel von der Addition (Aggregation) und Subtraktion (باب الجمع والنقصان *bāb al-ǧamʿ wa-l-nuqsān*; S. 19, 20). Die Teilung (القسمة *al-qisma*; S. 20, 21).⁷

“Was anlangt den Grund für die Wurzel von zweihundert ohne zehn, addiert zu (vereinigt mit) zwanzig ohne die Wurzel von zweihundert ...” (Zeichnung.) “Was anlangt den Grund für die Wurzel von zweihundert ohne zehn, subtrahiert von zwanzig ohne die Wurzel von zweihundert ...” (Zeichnung.) “Was anlangt einhundert und ein Vermögen ohne zwanzig Wurzeln, dazu addiert (damit vereinigt) fünfzig und zehn Wurzeln ohne zwei Vermögen ...” (Ohne Zeichnung.)

Das Kapitel der sechs Fragen (S. 25 bis 29). Die erste von den sechs ... Die zweite Frage ... Die dritte Frage ... Die vierte Frage ... Die fünfte Frage ... Die sechste Frage ...

Das Kapitel der vermischten Fragen. (Überschrift in besonderer Zeile; 33 mehr oder minder ausführlich behandelte Beispiele; S. 30 bis 48 oben.)

Das Kapitel der kaufmännischen Geschäfte (باب المعاملات *bāb al-muāmalāt*; drei Beispiele. S. 48 bis 50).

[Zweiter Hauptteil – ohne besondere Hervorhebung:] Kapitel der Messung (S. 50 bis 64). Das Kapitel ist eine lose Aneinanderreihung von geometrischen Definitionen, Eigenschaften von Figuren und Formeln mit Hervorhebung durch Stichworte.

[Dritter Hauptteil – mit Hervorhebung der Überschrift:] Das Buch der Testamente (S. 65–122). Ein Kapitel davon über das Kapital und die Schuld (S. 65 bis 67; drei durchgerechnete Beispiele). Ein anderes Kapitel von den Testamenten (S. 67, 68; zwei erläuterte Beispiele). Ein anderes Kapitel von den Testamenten (S. 68 bis 71; zwei Beispiele).

In einer anderen Art von Testamenten ... (S. 71 bis 86. Dieser Anfang kehrt dreimal wieder, und zwar zweimal mit 4, einmal mit 8 Beispielen). Das Kapitel vom Testament mit dem Dirhem (S. 86 bis 92; vier Beispiele). Das Kapitel von der Vervollständigung (باب التكميلة *bāb al-takmīla*, S. 93 bis 98; sieben Beispiele).

Das Rechenverfahren bei Schicksalswechsel (حساب الدور *hisāb al-daur*, *computation of returns*).⁸ Ein Kapitel davon über die Verheiratung in der (letzten) Krankheit (S. 98 bis 101; vier Beispiele).

Das Kapitel von der Freilassung (von Sklaven) in der Krankheit (S. 101 bis 116; fünfzehn Beispiele, darunter einige unter Berufung auf Abū Hanīfa, dessen Todesjahr 767 war). Das Kapitel von der Entschädigung bei Schicksalswechsel (باب الاكر بالدور *bāb al-akr bi-l-daur*, *return of the dowry*, S. 116 bis 120; sechs

⁷Rosen hat durch seine Überschriften *On multiplication*, *On addition and subtraction*, *On division* den charakteristischen Befund im arabischen Text verwischt, daß bei der Teilung das Wort “Kapitel” fehlt.

⁸Die Übersetzung von Rosen ist falsch. Das Wort *daur* bezeichnet die wechselseitige Vertauschung (A gegen B, B gegen A), in unserm Falle Vertauschung von Erblasser und Erben, wenn der Erbe vorher stirbt. Es kann aber auch allgemeiner mit “Schicksalswechsel” wiedergegeben werden, im Sinne eines unvorhergesehenen Ereignisses, das die testamentarische Verfügung aufhebt oder einschränkt.

Beispiele, darunter wieder einige unter Berufung auf Abū Hanīfa).⁹ Das Kapitel von der Vorausbezahlung in der Krankheit (السلام في المرض *al-salām fī l-marad*, *surrender in illness*, S. 121, 122; zwei Beispiele).¹⁰

Schon diese Inhaltsübersicht kann zum Nachdenken über die Gründe anregen, die den Verfasser veranlaßt haben, drei nach unserer Auffassung ganz heterogene Gegenstände unter dem Sammeltitle *kitāb al-gabr wa-l-muqābala* zu vereinigen. Es wäre auch leicht, zu zeigen, wie sich im 10. und 11. Jahrhundert eine Scheidung vollzieht, so daß die Algebra, das Geschäftsrechnen, die praktische Geometrie und die einzelnen Teile der Erbteilungspraxis in besonderen Schriften behandelt werden.

Da uns aber vorerst die Quellen und Vorbilder von Muhammad b. Mūsā Algebra und die Frage nach dem Grade seiner Selbständigkeit beschäftigen sollen, wird eine kurze Darstellung der bisher über diese Dinge geäußerten Urteile dem neuen Versuch, zu einer Entscheidung zu gelangen, vorausgeschickt werden müssen.

⁹Rosens Übersetzung ist falsch. Es handelt sich um Entschädigung für die Verminderung des Werts einer Sklavin infolge Beiwohnung.

¹⁰Das Wort *salām* bedeutet gewöhnlich Vorausbezahlung vor Empfang der Ware; es scheint sich aber bei den beiden Beispielen um Vorauslieferung oder Verpfändung von Waren zu handeln. Das zugehörige Verbum *aslama* wird von Rosen mit *deliver* übersetzt.

5.5 Zur Geschichte der arabischen Zahlbezeichnungen

Es kann nicht oft und nachdrücklich genug gesagt werden, daß die Araber, die die persischen und römischen Provinzen überfluteten, weder Rechtswissenschaft noch Staatsverwaltung fertig mitbrachten, sondern gezwungen waren, die Verwaltungsmethoden und Rechtsformen der eroberten Länder im wesentlichen unverändert zu übernehmen. Daß es ihnen mit erstaunlicher Schnelligkeit gelang, sich in die größeren Verhältnisse hineinzufinden und nicht nur die staatlichen Einrichtungen, sondern auch alle andern Früchte einer alten, ausgereiften Kultur sich zu eigen zu machen, ist bekannt.

Das wäre aber gewiß unmöglich gewesen, wenn der geistige Abstand zwischen dem Eroberervolk und den zeitgenössischen Persern, Griechen und Ägyptern so groß gewesen wäre, wie man bis in die neueste Zeit anzunehmen pflegte. Insbesondere darf man sich die städtischen Araber, die Träger der geistigen und politischen Bewegung, nicht als halbe Wilde vorstellen, die vor dem Auftreten Muhammeds jedem Kultureinflusse von seiten der Nachbarvölker unzugänglich gewesen wären (Cantor I³, S. 693) oder gar in der Zeit, zu der sie für die Geschichte der Mathematik wichtig werden, kaum hätten schreiben können.

Woepcke durfte sich 1863 mit seinem Satze "lorsque les Arabes sortirent du désert ... ils possédaient à peine l'écriture" noch auf Silvestre de Sacys *Mémoire* vom Jahre 1831 berufen, heute aber können Silvestre de Sacys *Grammaire arabe* von 1810 und die Abhandlungen von Gesenius in der Enzyklopädie von Ersch und Gruber aus dem Jahre 1820 nicht mehr als Quellen für unsere Kenntnis des arabischen Schriftwesens benutzt werden (Cantor I³, S. 707).

Authentische Urkunden und Schriftdenkmäler, die bis in die erste Zeit des Islam zurückreichen, enthüllen die überraschende Tatsache, "daß die arabische Schrift schon damals eine Form besaß, die von der gewöhnlichen, später Neskhi genannten Schrift kaum verschieden ist, desto mehr aber von der eckig steifen "kufischen" Schrift, die man für die Mutter der Kursivschrift gehalten hatte."

Es steht jetzt fest, daß sich die arabische Schrift im 4. und 5. nachchristlichen Jahrhundert aus der nabatäischen Kursive entwickelt hat; aus ihrem Alphabet entstand durch Hinzufügen der arabischen Laute 0639, 063a, 062e, 0636, 0638 das alte arabische Alphabet, dessen Buchstabenfolge in den diesen Zeichen erteilten Zahlwerten $0639 = 500$, $063a = 600$, $062e = 700$, $0636 = 800$, $0638 = 900$, 1000 erhalten geblieben ist.

Von ihrem Ursprungsort aus, der vielleicht in Petra, vielleicht in dem damals aufblühenden Ghassānidenreiche zu suchen ist, hat sich die Schrift mit dem Handelsverkehr nach Norden und Süden verbreitet. Sie war im 6. Jahrhundert wohl schon im ganzen nordarabischen Sprachgebiet bekannt und dürfte besonders in den beiden Städten, die den Ausgangspunkt der religiös-nationalen Bewegung bildeten, in Mekka und Medina, in Gebrauch gewesen sein.

Ganz unschätzbare Quellen für die Geschichte der Übertragung griechisch-ägyptischer Verwaltungs- und Rechenpraxis in die Sprache und Schrift der arabischen Herren stehen uns seit längerer Zeit in den Papyri von el-Faijūm und andern Fundorten (Sammlung Erzherzog Rainer), seit einigen Jahren in denen des Aphroditofundes zu Gebote. Eine auch dem Nichtarabisten zugängliche Übersicht über die Schätze der erstgenannten Sammlung enthält der *Führer durch die Ausstellung* in seiner von J. von Karabacek bearbeiteten *Arabischen Abtheilung* (Wien 1894); die wichtigsten arabisch-griechischen Urkunden des Aphroditofundes sind von C. H. Becker veröffentlicht und bearbeitet worden.

Sie vermitteln in ihrer Gesamtheit ein fast lückenloses Bild von der fortschreitenden Arabisierung des Schrift- und Rechnungswesens, zugleich auch den Beweis eines überraschend langen und zähen

Festhaltens der Araber an den griechischen Zahlzeichen. Viele Urkunden von Behörden, selbst Erlasse arabischer Heerführer aus der Eroberungszeit sind nur griechisch geschrieben; man wird aber annehmen dürfen, daß die Eroberer auch ihrer eigenen Sprache sofort Geltung zu verschaffen wußten, und daß zweisprachige Erlasse wie jene "im 22. Jahre d. H. am 25. April 643 n. Chr. ausgefertigte ebenso prächtige, wie unschätzbare Urkunde des Unterfeldherrn 'Abdallāh ibn ʿĪṣāʿ", die in der Papyrussammlung Erzherzog Rainer als das älteste Schriftdenkmal des Islam bewahrt wird, durchaus keine Ausnahme darstellen.

Während sich die eingesessene Bauernbevölkerung noch der koptischen, die handel- und gewerbtreibende Bevölkerung der Städte und die Beamtenschaft vorwiegend der griechischen Sprache im Geschäftsverkehr bedienten, haben die im Lande heimisch gewordenen Araber ebenso selbstverständlich ihre Briefe und Mitteilungen arabisch geschrieben.

Die obersten Regierungsbehörden konnten am frühesten daran denken, ihre amtlichen Verfügungen nur arabisch abzufassen; ihre Verbreitung in der fremdsprachigen Provinz konnte nach wie vor nur durch Ausfertigung zweisprachiger Urkunden oder durch Herstellung griechischer und koptischer Übersetzungen erfolgen.

In dem oben erwähnten Erlasse steht das Arabische an zweiter Stelle, später ist das Umgekehrte häufiger; noch aus dem Jahre 80 d. H. ist ein rein griechischer Erlaß bekannt. In den zweisprachigen Urkunden aus der Zeit des Statthalters Qorra b. ʿĪṣāʿ (im Amte 90–96 d. H. = 708–714 n. Chr.), die G. H. Becker a. a. O. veröffentlicht hat, erscheinen die Zahlen des griechischen, an zweiter Stelle stehenden Textes, der für die Empfänger jedenfalls der wichtigere war, stets zuerst "in Ziffern", dann "in Worten", die Jahreszahl in Ziffern; im arabischen Text sind alle Zahlenangaben in Worten ausgeschrieben.

Im Jahre 87 d. H. (706 n. Chr.) führte nach den Berichten der arabischen Historiker 'Abdallāh, der Sohn des Kalifen 'Abdalmalik, die arabische Verwaltung in Ägypten ein. Um dieselbe Zeit hatte der Kalif al-Walid zu Damaskus den Gebrauch der griechischen Sprache bei der Führung der Steuerregister verboten, aber für die Zahlzeichen eine Ausnahme zulassen müssen, "parce qu'il était impossible d'écrire en arabe un, ou deux, ou trois, ou huit et demi, etc."

Daß die Neuerung der rein arabischen Verwaltung noch nicht durchführbar war, beweisen jetzt unsere Texte; vor allem aber wird die von Woepcke beigezogene Stelle durch die zahlreichen über das ganze achte und neunte Jahrhundert, in abnehmender Häufigkeit aber noch bis ins zehnte Jahrhundert reichenden, in einem Beispiel sogar vom Jahre 513 d. H., also 1120 n. Chr. datierten Urkunden belegt und bestätigt, die mitten im arabischen Text griechische Zahlzeichen enthalten und darum im *Führer* von Karabacek als "arabisch-griechisch" bezeichnet werden.

Auch die koptischen Zahlzeichen, die nur eine leichte Modifikation der griechischen sind, mögen in Ägypten angewandt worden sein (Woepcke, a. a. O., S. 238), doch scheinen solche arabische Urkunden aus alter Zeit noch nicht bekannt zu sein.

Besonders interessant ist in unserem Zusammenhange ein Palimpsest aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts, der schon im 7. Jahrhundert, wie die alten Schriftzüge zeigen, von einem Araber benutzt worden war, der sich in der Schreibung der griechischen Zahlbuchstaben übte. Er enthält in zwei Reihen die griechischen Zahlbuchstaben von α bis ϑ und über den beiden ersten die arabischen Zahlwörter (Führer N. 649).

Gegenüber diesen Urkunden treten solche mit arabischen Zahlbuchstaben ganz auffallend zurück. Eine Schreibvorlage aus dem 9. Jahrhundert, die die arabischen und griechischen Zahlbuchstaben in Gegenüberstellung enthält, zeigt die Übertragung und gleichzeitige Anwendung der Zeichen. Das älteste

bisher bekannt gewordene urkundliche Beispiel ist eine doppelsprachige Steuerurkunde aus dem 8. Jahrhundert, die in dem an zweiter Stelle stehenden arabischen Text die Steuersumme auch in arabischen Zahlbuchstaben bietet (Führer N. 605).

Das nächste, zugleich genau datierte Beispiel aus dem Jahre 851 ist eine Bilanz des Schatzhauses von el-Faijūm (Führer N. 761). Karabacek vermutet einen für die große Menge mehr sekreten Charakter dieser Rechnungsweise, zumal sie der Differenzierung der einzelnen Buchstabenwerte durch die diakritischen Punkte entbehre; ich sehe ein Hindernis ihrer Verbreitung im Rechnungswesen auch darin, daß sich diese Buchstabenzusammenstellungen nicht deutlich genug vom Worttext abhoben und leicht zu Verwechslungen und Fehlern Veranlassung geben konnten.

Hatte man erst die Zahlen durch die arabischen Worte wiedergegeben, so konnte man die Zeichen auch weglassen, und so blieb in allen zusammenhängenden Texten, die nicht gerade tabellarische Zusammenstellungen oder sonst gehäufte Zahlen enthalten, bis heute die Wortschrift der Zahlen in Übung, die vom Standpunkt des Mathematikers ein Rückschritt sein mag, aber den Vorzug der größeren Sicherheit besitzt.

Wenn es richtig ist, daß die Benutzung der Buchstaben als Zahlzeichen auf Milet und das 8. Jahrh. v. Chr. zurückzuführen ist, so müssen die auf Anwendung des Alphabets gegründeten Zahlbezeichnungen der Hebräer und Syrer griechischem Vorbild nacherfunden worden sein. Das normale semitische Alphabet von 22 Buchstaben führte zunächst glatt durch Einer und Zehner. Dann waren noch 4 Zeichen übrig, die für die Zahlen 100 bis 400 verwendet werden konnten, aber es fragte sich, wie nun die übrigen 5 Hunderter darzustellen waren.

Die ältere hebräische und die syrische Zahlenbezeichnung benützen den nächstliegenden Ausweg, indem sie die höheren Hunderter additiv aus Zeichen für die niederen bilden, also $500 = 400 + 100$ usw. bis $900 = 400 + 400 + 100$ setzen. Das gleiche Verfahren ist nach S. de Sacy auch in arabischen Handschriften zu finden.

Interessanter ist ein zweites syrisches Verfahren, das für die Hunderter einfach die Zehnerbuchstaben unter Hinzufügung eines diakritischen Punktes einsetzt, denn damit wird die Zahl der Zifferbuchstaben auf zwei Enneaden reduziert. Es ist von hier aus verständlich, wie arabische Schriftsteller — ich erwähne neben an-Nadīm, dem Verfasser des *Fihrist*, auf den kürzlich L. G. Karpinski wieder aufmerksam machte, noch die in meinen *Kazwīnistudien* behandelte Handschrift — die indischen Ziffern für neun Grundzeichen halten konnten, die durch Hinzufügung eines bzw. zweier diakritischen Punkte die Zahlenwerte der Buchstabengruppen bis 639, bis 63a wiedergeben.

Hier sind die punktförmigen Nullen der Zehner und Hunderter und die von 1000 einfach als diakritische Punkte genommen (Fihrist S. 18/19). Ich füge wieder die wörtliche Übersetzung bei, da die von L. C. Karpinski mitgeteilte, von Dr. A. Yohannan herrührende "freie" Übersetzung wie alle sogenannten freien Übersetzungen für kritische geschichtliche Untersuchungen nicht zu gebrauchen ist.

"Und es erwähnte dieser Mann, dessen Erwähnung vorausgeschickt wurde, daß sie meistens mit den neun Schriftzeichen schreiben, gemäß diesen Beispielen:" 1 2 3 4 5 6 7 8 9; "wenn er dann bis zum" ٩ "gelangt ist, wiederholt er das erste Zeichen und versieht es mit einem Punkt darunter gemäß diesen Beispielen:" ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩, "so daß es" 10 20 30 40 50 60 70 80 90 "wird, indem es von zehn zu zehn vermehrt wird; wenn er dann zum" ٩٠ "gelangt, schreibt er gemäß diesen Beispielen und setzt unter jedes Zeichen zwei Punkte wie folgt:" ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠, "so daß es" 100 200 300 400 500 600 700 800 900 "wird; und wenn er dann das" ٩٠٠ "erreicht hat, schreibt er das erste Zeichen von Anfang an, nämlich dieses:" 1, "und setzt darunter

drei Punkte wie folgt:” ٲٲ, “und es geschieht so, daß er zur Gesamtheit der Zeichen des (arabischen) Alphabets kommt und schreibt, was er will.”

Die beiden Textänderungen ergeben sich von selbst aus dem Zusammenhang. Daß “these subscript dots are used here only as we use Roman numerals” (Karpinski S. 123, Z. 3 v. u.), ist eine unhaltbare Annahme; in der zweiten Buchstabenreihe ist nicht “(ja or j omitted”, wie genau nach Flügel zu bemerken ist, sondern zweifellos nur ja die letzte Buchstabenreihe ist nicht die der “Persian letters” — das Wort *muṯṯifam* bezeichnet das ganze arabische Alphabet — und stellt nicht “the higher hundreds and 1000”, sondern alle Hunderter ohne Tausend dar.

Der Verfasser vergiß im folgenden Satz den Zahlbuchstaben ٥63a ausdrücklich zu erwähnen, wie er ja auch das Fortschreiten von 100 zu 100 nicht mehr besonders hervorhebt. Die Echtheit der Fihriststelle anzuzweifeln (Eneström in *Jahrb. über d. Fortschr. d. M.*, Bd. 41, 1910, S. 53), liegt durchaus kein Grund vor; sie bezieht sich ohne Frage auf die indischen Zahlzeichen — diese sind für den Araber ebensogut “Schriftzeichen” wie sein eigenes Alphabet — und findet ihr Analogon in andern arabischen Abhandlungen über die Schriften der Völker.

6. 6 ”Über die Erbteilungsaufgaben in der Algebra des Muhammad b. Mūsā und die ursprüngliche Anwendung der Termini *māl* und *shai'*

Als weitere Quellen für die Geschichte des Rechnens und der Algebra kommen die arabischen Abhandlungen über Erbteilung in Betracht. Bisher ist von ihnen in der Geschichte der Mathematik noch nirgends Gebrauch gemacht worden, obgleich sich vom Erstling dieser Verbindung von Mathematik und Rechtswissenschaft, der uns in Muhammad b. Mūsās ”Algebra” vorliegt, durch Jahrhunderte hindurch eine gewohnheitsmäßige und sachlich begründete Vereinigung von Rechenkunst und Erbteilungswissenschaft verfolgen läßt.

Ich erinnere an den 895 gestorbenen Historiker, Astronomen und Mathematiker al-Dīnawarī, der das ganze von Muhammad b. Mūsā behandelte Gebiet in besonderen Schriften darstellte, an den Kādī 'Abd al-Hamīd aus Baṣra, ”sehr gelehrt in Rechenkunst, Algebra, Ausmessungslehre und Erbteilung”, sodann an Abū Kāmil ʾŌ15eūcā' b. Aslam, ferner an die zahlreichen von Ibn al-Faraḍī erwähnten Kenner der Erbteilung und Rechenkunst, an den Rechner al-Missisī, an Sinān b. al-Fāṭ, an 'Abd al-Kāhir b. Tāhir aus Bagdad, an al-Wannī und seinen Schüler 'Abdallāh b. Ibrāhīm al-Hābrī und, um noch einen Mathematiker der Spätzeit zu nennen, an al-Kalasādī, der außer einer Reihe von Schriften über Arithmetik und Algebra auch ein Werk über das Ganze der Erbteilung verfaßte.

Man wird gewiß keine bedeutenden mathematischen Sätze in diesen Schriften entdecken, aber man wird auf alle Fälle den Wurzeln der Rechenkunst der Araber und den praktischen Grundlagen ihres Interesses an der Mathematik näher kommen, wenn man dem bürgerlichen Rechnen mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Die Bedürfnisse des Lebens in Handel und Verkehr, beim Kauf und Verkauf von Waren aller Art, von Häusern und Grundstücken, Tieren und Sklaven, beim bankmäßigen Geldverkehr, bei der Vollstreckung von Testamenten und der Verteilung von Hinterlassenschaften, bei der Erhebung von Zöllen, Ertrags- und Vermögensteuern usw. mußten unter allen Umständen rechnungsmäßig behandelt werden und wurden auf Grund von Geldwert, Maß und Gewicht nach praktischen Regeln erledigt.

Von diesen Aufgaben und Erfordernissen muß man überall ausgehen, wenn man den natürlichen Entwicklungsgang der Rechenkunst beschreiben und nicht ein zu schattenhaftes Bild von der Entstehung mathematischer Methoden und Aufgaben geben will.

Wenn die Erbteilungsrechnungen wirklich durch und durch arabisch wären und ganz und gar auf dem Koran beruhten, so müßte man den Gang der Entwicklung von den zu Muhammad b. Mūsās Zeit begründeten Rechtsschulen (Abū Hanīfa starb im Jahr 767, Mālik b. Anas um 795, Muhammad al-ʾŌ160āfi'ī um 820, Aḥmad b. Ḥanbal 855) zu den Aufgaben der Algebra verfolgen können.

In Wahrheit liefert das Erbrecht nur den Rohstoff für die Aufgaben, und ob die Technik der Rechnung arabisch ist oder nicht, muß erst untersucht werden. Wenn wir uns erinnern, daß auch die römischen Juristen schon ihre Freude an verzwickten Erbfällen hatten und sie durch praktische Rechenkunst oder salomonische Weisheit zu entscheiden suchten (Cantor I³, S. 561), so werden uns berechtigte Zweifel an der Originalität der arabischen Behandlung der Aufgaben aufsteigen, und wenn wir finden, daß es sich vielfach um Auflösungen von Gleichungen ersten Grades mit Hilfe von Ausgleichung und Ergänzung handelt, so können wir jetzt ohne Zaudern griechische Vorbilder annehmen.

Man wird nicht daran zweifeln können, daß in den Kreisen der Steuerbeamten, der Notare, der Vermessungsbeamten, der Kaufleute und Bankiers für alle in den regelrechten Geschäftsgang einschlagenden

Aufgaben eine feste Überlieferung bestand, die den Anwärtern und Schreibern ebenso beigebracht wurde, wie es heutzutage in den Amtsstuben und Kontoren geschieht.

Aus diesen Kreisen mögen die ersten Anregungen zur Aufzeichnung und Ausarbeitung von Musterbeispielen gekommen sein, und nichts anderes als eine solche Sammlung von Vorschriften und Beispielen für den allgemeinen Gebrauch, mit genauer Anweisung für die Durchführung der Rechnungen, will Muhammad b. Mūsās Buch vorstellen.

Das Fehlen wirklich aus dem Leben gegriffener Aufgaben im ersten Teil der Algebra, also im Bereich der quadratischen Gleichungen, die Armseligkeit der Beispiele in dem Kapitel von den Geschäften, der schematische Charakter vieler Beispiele in andern Teilen des Buches deutet auf den Mangel einer durchgebildeten Übungs- und Schulliteratur, wie wir sie heute in den Werken und Aufgabensammlungen über kaufmännische Arithmetik, über die Regel de tri u. dergl. besitzen; die quadratischen Gleichungen, die bisher als Hauptstück und Hauptzweck der "Algebra" galten, erscheinen jetzt mehr als prunkvolle Fassade und gelehrte Zutat, oder wenn man will auch als Beginn des Übergangs zu den rein wissenschaftlichen, spekulativen Fragen und Interessen der Mathematik.

Ist die hier vorgetragene Auffassung richtig, so müssen wir auch von dem gemeinen Sprachgebrauch und den praktischen Aufgaben, also von den Aufgaben ersten Grades, nicht von den quadratischen Gleichungen aus zum Verständnis der Terminologie vordringen suchen. Es ist dann klar, daß der in allen Aufgaben wiederkehrende, grundlegende Begriff kein anderer sein kann als der einer Geldsumme, eines Vermögens, sei es bekannt oder unbekannt, Kapital, Erbmasse oder Wert einer Ware.

Alles dies und noch mehr wird durch das Wort مال *māl* bezeichnet. Im Koran, den wir als älteste Quelle anführen, finden wir das Wort *māl* und den Plural *amwāl* in der Bedeutung Vermögen, Besitz, Geld und Gut, Reichtum, häufig auch in der Verbindung "Güter und Kinder" oder "mit ihrem Gut und Blut"; es ist vom Aufzehren des Gutes der Waisen, vom Ausgeben der Reichtümer auf dem Wege Gottes die Rede, "Kapitalien" heißen الأموال رؤوس d. i. *capita bonorum*, und "er häuft Gut auf" جمع مالا *ʾ11famā'a mālan* (Sure CIV, 2).

In den Aphroditopapyri kann man *māl* mit Geld oder Steuerertrag, Steuersumme übersetzen, gutes, d. h. vollwertiges Geld ist تام مال *māl tāmm*; das Schatzhaus heißt بيت المال *bait al-māl*, das Einsammeln der Steuerbeträge جمع المال *ʾ11fam al-māl*.

In seiner ganz allgemeinen Bedeutung, als vorhandenes oder angenommenes Vermögen, wird das Wort in den Erbteilungsaufgaben gebraucht.

Zwei Beispiele mit wortgetreuer Übersetzung mögen zugleich die Art der Aufgaben erläutern. Nach Rosen S. 89/90:

"If the instance be: "A woman dies, leaving her husband, a son, and three daughters, and bequeathing to a stranger one-eighth and one-seventh of her Capital"; then you constitute the shares of the heirs, by taking them out of twenty. Take a Capital, and subtract from it one-eighth and one-seventh of the same. The remainder is, a Capital less one-eighth and one-seventh. Complete your Capital by adding to that which you have already, fifteen forty-one parts. Multiply the parts of the Capital, which are twenty, by forty-one; the product is eight hundred and twenty. Add to it fifteen forty-one parts of the same, which are three hundred: the sum is one thousand one hundred and twenty parts. The person to whom one-eighth and one-seventh were bequeathed, receives one-eighth and one-seventh of this. One seventh of it is one hundred and sixty, and one-eighth one hundred and forty. Subtracting this, there remain eight hundred and twenty parts for the heirs, proportionably to their legal shares."

In wörtlicher Übertragung nach dem Arabischen:

“Und wenn er (oder jemand) sagt: Eine Frau starb und hinterließ ihren Gatten und ihren Sohn und drei Töchter und vermachte einem Manne ein Achtel ihres Vermögens und sein Siebentel; so stelle die Anteile der (gesetzlichen) Erbschaft auf, indem du sie von zwanzig nimmst. Nimm also ein Vermögen und wirf weg sein Achtel und Siebentel, so bleibt ein Vermögen weniger ein Achtel und ein Siebentel. Vervollständige nun dein Vermögen, und das ist (oder besteht darin), daß du zu ihm hinzufügst fünfzehn Teile von einundvierzig Teilen; schlag dann (d. i. multipliziere) die Anteile der Erbschaft, nämlich zwanzig, in einundvierzig, so wird das achthundertundzwanzig; füge dann diesem hinzu fünfzehn Teile von einundvierzig, und das sind dreihundert Teile, so gibt dies alles tausend und hundert und zwanzig Anteile; für den, dem davon das Achtel und das Siebentel vermacht wurde, ein Siebentel davon und sein Achtel, und das ist dreihundert, das Siebentel hundert und sechzig und das Achtel hundert und vierzig; somit bleiben achthundert und zwanzig Anteile zwischen den Erben gemäß ihren Anteilen.”

Einige der auffallenderen Abweichungen der Rosenschen Übersetzung sind durch Kursivdruck hervorgehoben; sie bestätigen die Beobachtung, daß die Wiedergabe der Kunstausrücke unzuverlässig ist. Das ändert nicht immer viel am Sinn, macht aber eine Wiederherstellung der Ausdrücke aus der Übersetzung unmöglich und alle darauf gebauten Schlüsse unsicher.

Muhammad b. Mūsā sagt seinen Lesern nicht, wie er zu den zwanzig Anteilen für die Erben kommt. Sie wissen als Muslime, daß dem Koran gemäß (Sure IV, 13) der Gatte nach Abzug der Legate auf ein Viertel des Nachlasses Anspruch hat, wenn Kinder miterben, und daß ein Knabe doppeltsoviel vom Rest erhält als ein Mädchen (Sure IV, 12); auch ist für das Legat die Vorschrift eingehalten, daß der Erblasser höchstens über ein Drittel seines reinen Vermögens frei verfügen darf.

Die Töchter erhalten also je $\frac{1}{4}$, der Sohn $\frac{1}{2}$ von $\frac{3}{4}$ des Vermögens, d. i. der Vater $\frac{1}{4}$, die drei Töchter $\frac{3}{16}$ und der Sohn $\frac{3}{8}$ von dem, was nach Abzug des Legates noch übrig bleibt. Um ganz klar zu sein, hätte Muhammad b. Mūsā weiter hinzufügen müssen, daß $\frac{1}{8}$ und $\frac{1}{7}$ zusammen $\frac{15}{56}$ des Vermögens sind, daß man also für die gesetzlichen Erben $\frac{41}{56}$ von 56 Teilen übrig behält und darum $\frac{15}{56}$ des Restes zu diesem hinzufügen muß, um das vollständige Vermögen zu erhalten. Damit er ganze Zahlen erhält, multipliziert er 20 mit 41 und gewinnt so die Zahl 820.

Diese 820 sind um 15 weitere Teile, d. h. um $\frac{15}{41} \cdot 20 = 300$ zu vermehren. Die Schlußrechnung können wir dann in Form einer “Abrechnung mit den Erben” wie folgt darstellen:

$$41 \cdot 20 + 15 \cdot 20 = 1120$$

$$1120 : 7 = 160$$

$$1120 : 8 = 140$$

$$\text{Für das Legat } 300 - 300$$

$$\text{Bleiben für die Erben } 820.$$

Es ist wohl möglich, daß wir in diesem Verfahren ein Beispiel der älteren Technik vor uns haben, und daß die Aufgabe mit ihren einfachen Bedingungen zu dem Bestand von Musterbeispielen gehört, die schon vor Einführung der Gleichungen bei den Erbrichtern und Notaren zur Einübung der Teilungsregeln gehörten.

Eine Stufe weiter führt ein Beispiel, das ich nach dem Text S. 86 mit Anwendung von Ziffern und von Abkürzungen für die Worte Vermögen, Dirhem und Anteil — dieser heißt hier *nasīb* statt *sahm*, ein Fingerzeig dafür, daß die Aufgabe einer andern Quelle entstammt — genau wiedergebe:

“Ein Mann starb und hinterließ vier Söhne, und vermachte einem Manne, was soviel ist als der Anteil eines von ihnen und das Viertel dessen, was bleibt von dem Drittel [des Vermögens nach Abzug des Anteils – von Rosen ergänzt], und einen Dirhem. Dann ist die Vorschrift hierfür, daß du nimmst $\frac{1}{3}$ eines Vermögens, dann wegnimmst (wegwirfst) von ihm einen Anteil, so daß bleibt $\frac{1}{3}$ weniger ein Anteil. Hierauf nimmst du weg $\frac{1}{4}$ von dem, was dir geblieben ist, d. h. $\frac{1}{4}$ von $\frac{1}{3}$ weniger $\frac{1}{4}$ eines Anteils, und nimmst auch weg 1 Dhm., so bleibt dir $\frac{1}{4}$ von $\frac{1}{3}$ eines Vermögens, das ist $\frac{1}{12}$ des Vermögens, weniger $\frac{1}{4}$ eines Anteils und weniger 1 Dhm.

Dies füge nun zu (den noch vorhandenen) $\frac{2}{3}$ des Vermögens hinzu, dann hast du $\frac{11}{12}$ Teile von 12 (Teilen) eines Vermögens weniger $\frac{1}{4}$ eines Anteils und weniger 1 Dhm., die gleichkommen 4 Ant. Ergänze dies nun (al-gabr) mit $\frac{1}{4}$ eines Anteils und mit 1 Dhm., so werden $\frac{11}{12}$ Teile von 12 eines Vermögens gleich 4 Anteilen und $\frac{1}{4}$ eines Anteils und 1 Dhm.

Vervollständige nun (*ikmāl*) dein Vermögen und zwar dadurch, daß du zu den Anteilen und dem Dhm. hinzufügst $\frac{1}{11}$ Teil von ihnen, so bekommst du 1 Vermögen, das gleich ist $\frac{48}{11}$ Anteilen und 1 Dhm. und $\frac{1}{11}$ Teil eines Dhm.”

Drücken wir den Text in unsern gewohnten Zeichen aus, indem wir das Legat = x , das Kapitalvermögen = k , den Anteil eines Sohnes = t , den Dirhem = d setzen, so kommen wir durch die Ausführung der vorgeschriebenen Operationen zunächst zu der Beziehung $\frac{2}{3}k - x = \frac{1}{3}k - t - \frac{1}{4}(\frac{1}{3}k - t) - d = \frac{1}{4}k - \frac{3}{4}t - d$, dann zu der Gleichung $\frac{2}{3}k + \frac{1}{4}k - \frac{3}{4}t - d = \frac{11}{12}k - \frac{1}{4}t - d = 4t$, woraus durch al-gabr $\frac{11}{12}k = 4\frac{1}{4}t + d$ und durch *ikmāl* $k = \frac{51}{11}t + \frac{12}{11} \cdot \frac{51}{11}t + \frac{12}{11}d = 5\frac{8}{11}t + 1\frac{1}{11}d$.

Muhammad b. Mūsā fährt nun weiter fort: “Willst du aber den Dirhem als ganze Zahl herausbekommen, so vervollständige dein Vermögen nicht, sondern wirf fort (*nakasa*) von den $\frac{11}{12}$ Teilen des Vermögens einen mit dem Dhm. (d. h. gegen den Dhm. der andern Seite) und teile die 10 bleibenden gemäß den Anteilen in 4 Ant.; dann sind sie $\frac{48}{10}$ und $\frac{1}{10}$ eines Ant., folglich ist der Quotient $2\frac{2}{19}$ und $\frac{2}{19}$ Teile von 19 Teilen eines Dirhem.

Mache also das Vermögen gleich 12 (erg. Dirhem), so ist der Anteil zwei und $\frac{2}{19}$ Teile. – Und wenn du willst, daß der Anteil ganz(zahlig) herauskommt, so vervollständige dein Vermögen und ergänze es, dann ist der Dhm. 11 vom Vermögen.”

Die arabischen Bruchzahlen. Bei S. Günther findet sich darüber S. 200 folgende Schilderung: “Von dem späteren Alkārki und dem noch viel späteren Behā Eddīn wird uns übrigens berichtet, daß man auch mit gewöhnlichen Brüchen rechnete. Doch ließ man als aussprechbar nur solche zu, deren Nenner Einer waren; wuchs der Nenner über 9 hinaus, so war der Bruch stumm, und dann gab es für ihn nur eine umschreibende Bezeichnung.”

Ungefähr dasselbe lesen wir auch bei Cantor I³, S. 718, nur daß eine im ganzen zutreffende, von Günther übergangene Erklärung des Sachverhalts hinzugefügt wird. Rodet hat sogar eine Ähnlichkeit mit dem “Aussprechbarmachen” der Brüche durch Verwandlung in eine Summe von Stammbrüchen bei den Ägyptern finden wollen; Cantor zweifelt, ob die Unterscheidung bereits für Muhammad b. Mūsā Zeiten Geltung gehabt habe.

Es wäre an der Zeit, daß diese rein philologische Diskussion aus der mathematischen Literatur verschwände. Es handelt sich darum, daß das Arabische von den Grundzahlen 3 bis 10 besondere Bruchzahlen bildet, wie *tuluṭ* Drittel, *humus* Fünftel, *’ur* Zehntel; das sind die “aussprechbaren” Brüche. Für die Zehner, die als Plurale der Einer erscheinen, sind entsprechende Bildungen sprachlich unmöglich, für zusammengesetzte Zahlen nur dann, wenn sie in Faktoren bis 10 zerlegt werden können, so daß z.

B. ein Achtundvierzigstel “ein Sechstel des Achtels” heißt.

Selbstverständlich bestand dieser Unterschied, solange es eine arabische Sprache gibt. Schon Muhammad b. Mūsā äußert sich über den Tatbestand in seinem Rechenbuch; die Stelle findet sich S. 17 der lateinischen Bearbeitung und lautet: *Scito quod fractiones [sic] appellantur multis nominibus in numerabilibus atque infinitis, ut medietas, tercia, quarta, nona et decima, et una pars ex xm., et pars ex xviii., et cetera.*

Wie man später darüber philosophierte, zeigt eine Stelle der Iḥān aṣ-ṣafāʾ (ed. Bombay, Bd. I, S. 28): “Und wisse, o Bruder ..., daß die gebrochene Zahl viele Rangordnungen (*marātib*) besitzt, weil es keine ganze Zahl gibt, die nicht einen Teil hätte oder zwei Teile oder eine Anzahl von Teilen wie die Zwölf: denn ihr (kommt zu) eine Hälfte und ein Drittel und ein Viertel und ein Sechstel und die Hälfte eines Sechstels, und ebenso die Achtundzwanzig und andere als diese beiden von den Zahlen ...”

“Und es umfaßt sie alle eine Zehnzahl von Worten: ein Wort von ihnen ist allgemein und unbestimmt (*mubhamah*) und neun sind speziell und bestimmt (*mafhūmah*); von den neun Worten ist ein Wort ursprünglich (*maudūʾah*), nämlich die “Hälfte”, und acht sind abgeleitet (*mustaqqah*), nämlich das “Drittel” von drei und das “Viertel” von vier und das “Fünftel” von fünf und das “Sechstel” von sechs und das “Siebentel” von sieben und das “Achtel” von acht und das “Neuntel” von neun und das “Zehntel” von zehn; und was das allgemeine, unbestimmte Wort anlangt, so ist es der “Teil”, weil das “Eins von Elf” ein “Teil” von elf genannt wird, und ebenso von dreizehn und von siebzehn und was ihm gleicht; und was die (dann noch) verbleibenden von den Wörtern für die Brüche anlangt, so sind sie angehängt (*mudāfah*) an jene zehn Wörter, wie man statt Eins von Zwölf die Hälfte des Sechstels sagt und statt Eins von Fünfzehn ein Fünftel des Drittels und statt Eins von Zwanzig die Hälfte des Zehntels” usw.

Später heißt die Elf “die erste stumme Zahl”, was dann weiter unten (S. 29, Z. 6 v. u.) damit erklärt wird, daß sie keinen aussprechbaren Teil besitzt.

Der Terminus *shaiʾ*. Wieder einen Schritt weiter gelangen wir bei Aufgaben, in denen an Stelle der individualisierten Unbekannten ein allgemeingültiger, für jede Art gesuchter Größen verwendbarer technischer Ausdruck tritt.

Zwar kann auch *māl* als solcher gelten, sofern es sich um Bestimmung von Geldsummen handelt. Aber erst mit Einführung des Ausdrucks شيء *shaiʾ* kommen wir wirklich zu dieser Verallgemeinerung, und es ist zu untersuchen, welche Bedeutung dem Wort, das als *cosa* “Sache, Ding” in der Geschichte der Algebra fortlebt, eigentlich zukommt.

Daß *shaiʾ* ein “Ding”, eine “Sache” bedeutet, ist ganz richtig. Aber warum wurde gerade dieses Wort zur Bezeichnung der Unbekannten gewählt? Man könnte zunächst an philosophische Allgemeinheiten denken. So beginnen die Iḥān aṣ-ṣafāʾ ihre zahlentheoretischen Betrachtungen (a. a. O., Bd. I, S. 23) mit der Bemerkung: “Das allgemeinste der Worte und Namen (*nomina*) ist, wenn wir sagen “das Ding”, und das “Ding” ist entweder eines oder mehr als eines” usw.

Aber von solchen Abstraktionen kann hier nicht die Rede sein. Näher kommen wir den Gründen für die Wahl des Ausdrucks schon, wenn wir beachten, daß das Wort in vielen Fällen geradezu im Sinne von *māl* “Besitz” gebraucht wird; so wenn es im Koran Sure VII, 83 (ähnlich XI, 86, XXVI, 183) heißt: اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشيائهم “gebt volles Maß und Gewicht und schädigt die Leute nicht an ihren Sachen”.

Das Wort bezeichnet aber in zahllosen Wendungen nicht ein Ding, sondern “irgend ein Ding”, irgend eine Größe, etwas, z. B.: الخراج شيء من *shaiʾ min al-ḥiṣṣa*, etwas von dem Steuerertrag, بشيء من *bi-shaiʾ min ʾilmihi*, “mit etwas von seinem Wissen”, شيء من *shaiʾ min al-aauf*, “etwas

von der Furcht”; daher in Verbindung mit Negationen “nichts”, z. B. ما انت بشيء *mā anta bi-shai’*, “du bist nichts”, لا تنفقوا شيئا *lā tunfiqu shai’an*, “gebt nichts aus”; in Verbindung mit *kull* “alles”, z. B. شيء بصير *kull shai’ basir*, “er ist allwissend”, شيء قدير *shai’ qadīr*, “allmächtig”; mit dem Fragewort *mā* “was”, z. B. ما اشد من *mā qadda min*, “was ist größer als ...?”

Mit “Etwas” im Sinne einer beliebigen noch zu bestimmenden Zahl oder Größe ist daher *shai’* in allen mathematischen Aufgaben, wo es zur Bezeichnung der Unbekannten dient, zu übersetzen.

Ein drittes Beispiel aus den Erbteilungsrechnungen mag zugleich den Fortschritt in der Bezeichnung veranschaulichen:

“Und wenn er hinterlassen hat zwei Söhne und hinterlassen hat zehn Dirhem an Kapital und zehn Dirhem einer Schuldforderung gegen einen der Söhne und vermacht hat einem Manne ein Fünftel seines Vermögens und einen Dirhem, so ist die Rechenvorschrift, daß du, was von der Schuld herkommt (herausgebracht wird), “Etwas” nennst, und es zum Kapital hinzufügst, so gibt es Etwas und zehn Dirhem. Dann ziehst du ein Fünftel davon ab, weil er ein Fünftel seines Vermögens vermacht hat, und das sind zwei Dirhem und ein Fünftel Etwas, so bleiben acht Dirhem und vier Fünftel Etwas.

Dann ziehst du den Dirhem ab, den er vermacht hat, so bleiben sieben Dirhem und vier Fünftel Etwas; dann teilst du es zwischen den beiden Söhnen, so bekommt ein jeder drei Dirhem und die Hälfte eines Dirhem und zwei Fünftel Etwas [und das ist gleich dem Etwas. Gleiche nun damit aus, indem du zwei Fünftel Etwas] von Etwas wegnimmst, so bleiben drei Fünftel Etwas gleich drei Dirhem und einem halben. Vervollständige nun das Etwas, und das besteht darin, daß du ihm zufügst zwei Drittel desselben und zufügst den Dreiundeinhalb zwei Drittel desselben, und das sind zwei Dirhem und ein Drittel, so gibt das fünf und fünf Sechstel und das ist das Etwas, was von der Schuld herkommt.”

Das ist in unsere Zeichen übertragen: $(x + 10) - \frac{1}{5}(x + 10) = 8 + \frac{4}{5}x$; $8 + \frac{4}{5}x - 1 = 7 + \frac{4}{5}x$; $3\frac{1}{2} + \frac{2}{5}x = x$; $3\frac{1}{2} = \frac{3}{5}x$. Zur Vervollständigung werden $\frac{2}{3}$ jeder Seite addiert, also ist $x = 3\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot 3\frac{1}{2} = 5\frac{5}{6}$.

Es ist bemerkenswert, daß in dem Buch von der Erbteilung nur in dem Kapitel “Von der Rückerstattung” und in den drei Aufgaben, die zu dem Kapitel “Von dem Kapital und der Schuld” gehören, von der Bezeichnung der Unbekannten durch das Wort *shai’* Gebrauch gemacht wird. In dem Kapitel “Von der Vervollständigung” wird dafür regelmäßig gesagt اجعل مالا *ij’al mālan*, “nimm irgend ein Vermögen an”, in andern Fällen wird sofort eine Zahl, die einfache Ergebnisse liefert, vorgeschlagen.

Es ist nicht zu verkennen, daß bei den verschiedenen Aufgabengruppen verschiedene Schultraditionen oder literarische Quellen vorliegen, und es wäre gewiß auch für die Geschichte der Mathematik nicht ohne Bedeutung, wenn man sich dieser Erbteilungsaufgaben mit mehr Eifer als bisher annehmen würde.

Fassen wir das Ergebnis zusammen, so fanden wir als natürlichen und ursprünglichen Ausdruck für die Unbekannte das Wort *māl* “Vermögen”, als Maßeinheit gegebener Geldsummen den Dirhem. Neben dem Vermögen oder dem Nachlaß kann eine Anzahl anderer Begriffe als Unbekannte auftreten, die entweder auf Grund der gegebenen Beziehungen zum Vermögen oder durch willkürliche Annahmen beseitigt werden. Die Einführung des Wortes *shai’* verleiht der Ausdrucksweise einen allgemeineren Charakter, ist aber für die behandelten Aufgaben ziemlich gleichgültig.

Deutlicher erscheint das Verhältnis der beiden Ausdrücke in dem *Liber augmenti et diminutionis*. Diese Schrift umfaßt im Ganzen neun Kapitel; das erste handelt von dem Vermögen, das zweite von dem Geschäft, das dritte von den Schenkungen, das vierte von den Äpfeln usw.

Damit sind jeweils bestimmte Aufgabengruppen bezeichnet, die denselben Grundgedanken mit

Variationen wiederholen. So lautet die erste Aufgabe bei Libri (Bd. I, S. 305): *Est census de quo ejus tertia dempta, et quarta, fuit octo quod remansit*; daß 8 Dirhem gemeint sind, ist selbstverständlich. Vollständiger ist die zweite Aufgabe: *Est census de quo dempte fuerunt ejus tertia et quattuor dragme, et quarta ejus quod remansit, et residuum fuit viginti dragme*.

Hier kann von einem "Quadrat" schlechterdings nicht die Rede sein; gleichwohl hat man geglaubt, die sekundäre Bedeutung des Wortes *māl*, die es bei den quadratischen Gleichungen haben kann, überall einsetzen zu müssen, und hat sich dadurch den Weg zum Verständnis einer ganz natürlichen Entwicklung erschwert. So schreibt Libri in der Anmerkung S. 304: "On sait qu'anciennement le mot census signifiait l'inconnue à la seconde puissance, et que la res, c'était l'inconnue elle-même. On verra quelquefois ici ces deux dénominations confondues dans des équations qui, ne contenant que la seconde puissance de l'inconnue et point de premières puissances, peuvent être considérées comme étant du premier ou du second degré, lorsque on ne tient pas compte du nombre des racines", und er glaubt demgemäß den Ansatz der Aufgaben, in denen das Wort *census* vorkommt, mit x^2 bilden zu müssen, also mit $x^2 - \frac{1}{3}x^2 - 4 - \frac{1}{4}(x^2 - \frac{1}{3}x^2 - 4) = 20$ für die oben zitierte Aufgabe, ohne zu bedenken, welches Maß von Unverstand er damit seinen Arabern zumutet.

Gleiches gilt für das Kapitel "Von dem Geschäft". Hier lautet die erste Aufgabe: *Cum censu negociatus est et duplatus est census ex quo donavit dragmam unam. Deinde negociatus est cum residuo et duplatus est. Et donavit ex eo duas dragmas. Postea negociatus est cum residuo et duplatus est. Et donavit ex eo tres dragmas. Et quod remansit fuit decem. Quantus ergo fuit primus census?*

Hier bringt es Libri fertig, den Ansatz einmal mit x^2 und dann mit y zu schreiben, weil bei der Anwendung der Methode der zwei Fehler das Wort *māl*, bei der gewöhnlichen Methode der Gleichungsauflösung das Wort *shai'* angewandt ist.

In Wahrheit liegt die Sache so, daß die doppelten Lösungen der Aufgaben mit ihrer doppelten Terminologie wieder auf zwei verschiedene Schulen hinweisen. Wenn es richtig sein sollte, daß die Methode der zwei Fehler aus Indien stammt, wie der Verfasser im Text versichert, so wäre in Übereinstimmung mit der Überlieferung zunächst die indische Terminologie zur Erklärung der Ausdrücke *māl*, *dirham* und *shai'* heranzuziehen.

Wir kämen damit ohne jede Schwierigkeit auf die Gleichsetzung von *māl* = *dhānam* "un bien, une propriété, une richesse, un profit" (Rodet, S. 23), *shai'* = *yāvat tāvat*, irgend eine Größe (gegen Hankel, S. 264, und Cantor I³, S. 723), *dirham* = *rūpa* = *rūpaka* (Cantor I³, S. 620; vgl. Rodet, S. 44).

Daß das indische *yāvat tāvat* = *quantum tantum* arabisch kaum anders und jedenfalls nicht einfacher als durch das Wort *shai'* zu übersetzen ist, ergibt sich aus den oben angeführten Belegen. Es kann daher nur noch zwei Fragen geben: stimmen auch die für die quadratischen Gleichungen hinzukommenden Kunstausrücke zu den indischen, und können wir ohne die Annahme direkter Entlehnungen aus griechischen Quellen auskommen?

Es ist zweifellos möglich, ja wahrscheinlich, daß ein Teil der indischen Termini auf griechische zurückgeht. So wird ohne weiteres *rūpaka* mit $\delta\rho\alpha\chi\mu\eta$ gleichgesetzt werden können, und *dhānam* kann als Bezeichnung einer positiven Größe mit $\tau\acute{\alpha}\psi\pi\acute{\alpha}\rho\chi\nu\tau\alpha$ = Besitz, Vermögen, substantia, oder $\epsilon\acute{\iota}\delta\varsigma\psi\pi\acute{\alpha}\rho\chi\nu$ = valor positivus identisch sein. Nur für die Unbekannte fehlt ein gleichwertiger Ausdruck. Das würde den Schluß rechtfertigen, daß wenigstens hier eine indische Neuerung vorliegt.

Die Aufgabengruppen selbst können von sehr verschiedener Herkunft und verschiedenem Alter sein. Die Aufgabe "Von dem Geschäft" stimmt mit der bekannten Aufgabe von der Griechin überein,

die in den Jupitertempel ging und nach Verdoppelung ihres Geldes zwei Drachmen opferte (vgl. Heis, *Samml. v. Beisp.*, 1889, S. 134); Aufgaben über Äpfel und Nüsse, wie in dem *Capitulum de pomis*, über Austausch des Geldes, wie in dem *Capitulum obviationis*, und Erbteilungsaufgaben finden sich auch in der griechischen Anthologie; selbst die indische Bezeichnung der verschiedenen Unbekannten durch verschiedene Farben kann in der Aufgabe, die unter dem Namen des Rinderproblems bekannt ist, ihr Vorbild haben.

Nicht der geringste Anlaß liegt aber vor, in dem Worte *māl* die Übersetzung von $\deltaύναμις$ zu sehen, wie dies zuerst Hankel (a. a. O. S. 264, Note *) behauptet und Cantor zustimmend wiederholt hat. Weder bedeutet $\deltaύναμις$ einen “Besitz” oder ein “Vermögen”, noch könnte ein Araber die richtige Bedeutung “Macht”, *potentia*, aus der sich unser “Potenz” ableitet, mit *māl* wiedergeben. Nur der Doppelsinn unseres deutschen Wortes “Vermögen” konnte zu der Vermengung der Begriffe führen, die sich seit Hankel in den Darstellungen der Mathematikgeschichte eingenistet hat.

7.7 Die Terminologie der quadratischen Gleichungen

Geometrische Aufgaben über Zusammensetzung und Verwandlung von Flächen werden den Griechen den ersten Anstoß zur Behandlung und Lösung quadratischer Gleichungen gegeben haben. Bei Muhammad b. Mūsā finden wir die geometrische Konstruktion nur als Mittel der Veranschaulichung, als Beweis für die Richtigkeit der gegebenen Regeln. Die ganze übrige Darstellung aber und der Charakter der Aufgaben ist rein arithmetisch.

Wir begegnen am Anfang der Algebra den berühmten Definitionen:

وجدت الارقام التي يحتاج اليها في حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة اضرب وهي اصاغ
وجذور واعداد مفردة ليست من جذر ولا مال فاما الجذور فهو كل شيء فيه نفسه
مضروب من الواحد والذي فوقه من الاعداد والذي دونه من الكسور واما المال فكل ما
حصل من جذر في نفسه واما العدد المفرد فهو كل عدد يتكلم به ليس فيه جذر ولا مال

Nach Rosen: “I observed that the numbers which are required in calculating by Completion and Reduction are of three kinds, namely, roots, squares, and simple numbers relative to neither root nor square. — A root is any quantity which is to be multiplied by itself, consisting of units, or numbers ascending, or fractions descending. — A square is the whole amount of the root multiplied by itself. — A simple number is any number which may be pronounced without reference to root or square. — A number belonging to one of these three classes may be equal to a number of another class; you may say, for instance, “squares are equal to roots”, or “squares are equal to numbers”, or “roots are equal to numbers”.”

Wörtlich: “Und ich fand die Zahlen, deren man beim Rechenverfahren der Ergänzung und Ausgleichung bedarf, gemäß drei Arten, und zwar sind es Wurzeln (*gudūr*) und Vermögen (*amwāl*) und absolute Zahl (*adad mufrad*), die nicht bezogen wird auf eine Wurzel und nicht auf ein Vermögen. Die Wurzel (*al-gidr*) nun, zu ihr (gehört) alles, was mit sich selbst multipliziert ist von der Eins, und was über ihr (der Eins) ist von den Zahlen, und was unter ihr ist von den Brüchen. Und das Vermögen (*al-māl*) ist alles, was sich ergibt (ansammelt, *iḥṭamā’a*) aus der mit sich selbst multiplizierten Wurzel. Und die absolute Zahl ist alles von der Zahl, was ausgesprochen wird ohne Beziehung auf eine Wurzel und ein Vermögen.”

“Unter diesen drei Arten (gibt es) nun, was einander gleich ist, nämlich wie wenn du sagst “Vermögen sind gleich Wurzeln”, und “Vermögen sind gleich einer Zahl”, und “Wurzeln sind gleich einer Zahl”.”

Eine Anmerkung Rosens sagt uns noch, daß unter dem Wort *root* die erste Potenz der Unbekannten zu verstehen sei. Das Wort *square*, lesen wir anderwärts (S. 50, Note *), *is used in the text to signify either, 1st, a square, properly so called, fractional or integral; 2d, a rational integer, not being a square number; 3d, a rational fraction, not being a square; 4th, a quadratic surd, fractional or integral.*

Mit diesen von ihm selbst aufgetürmten Schwierigkeiten ist Rosen daher genötigt, sich jedesmal in einer Fußnote zu entschuldigen, wenn er vernünftigerweise *māl* mit *number* übersetzt (S. 51, 54, 58, 60, 61, 62, 63) oder gar *square-root* an die Stelle von *square* setzen muß (S. 53, 62, 64).

Sollen wir nun wirklich glauben, daß der Schöpfer der arabischen Terminologie einen solchen Wirrwarr von Begriffen auf das Wort *māl* gehäuft hätte? Sollte es nicht möglich sein, aus dem Labyrinth einen Ausweg zu finden?

Wir werden methodisch richtig verfahren, wenn wir zunächst die Bedeutung des neu hinzugekommenen Terminus *gidr* klärstellen. Bis zum Beweis des Gegenteils werden wir annehmen dürfen, daß das Wort

einen klaren und eindeutigen Sinn hat. Dieser Sinn muß derart sein, daß er widerspruchslös durch den ganzen Text hindurch bestätigt wird.

Nun ist gewiß, daß der Zusammenhang zwischen *māl* und *gidr* ebenso gut durch $y \cdot y = x^2$ als durch $\sqrt{y} \cdot \sqrt{y} = x$ in unsern algebraischen Zeichen ausgedrückt werden kann; von der Definition aus ist also keine Entscheidung zu gewinnen.

Wer trotz aller Schwierigkeiten nicht davon abläßt, *māl* mit *Quadrat* zu übersetzen, wird mit Rosen entgegen dem Wortsinn *gidr* als “erste Potenz” deuten müssen; er kommt aber dann zu einer terminologischen Schwierigkeit, denn eine “erste” Potenz ist für Altertum und Mittelalter ein Unding.

Wer aber *māl* in seinem natürlichen Sinne, den es überall hat, weiter anwendet, hat auch für *gidr* keine Umdeutung notwendig. Nun wird *gidr* im Sinne von *Quadratwurzel* aus einer Zahl unzweifelhaft angewandt und festgelegt durch die Beispiele des Kapitels über Addition und Subtraktion (S. 19). Die Wurzel aus 200 kann auch Rosen nicht in die “erste Potenz einer Unbekannten” umdeuten, und wenn er das Beispiel *مائة ومال ناقص عشرون جذرا مضافة الى خمسين وعشرة جذور ناقص مالن* mit “A hundred and a square minus twenty roots, added to fifty and ten roots minus two squares” wiedergibt, so hat er entweder *māl* oder *gidr* falsch übersetzt.

Ebenso verfehlt ist die Übersetzung von *اذا اردت ان تضعف جذر كل مال معلوم او مجهول معنى* mit “If you require to double the root of any known or unknown square (the meaning of its duplication being that you multiply it by two) then it will suffice to multiply two by two and then by the square”; denn es muß heißen “jede rationale oder irrationale Wurzel aus einer Zahl”.¹¹

Alle Schwierigkeiten verschwinden mit einem Schlage, wenn wir *māl*, das Vermögen, mit *Zahl*, oder, um einer Verwechslung mit der “absoluten Zahl” auszuweichen, mit *Zahlgröße*, und *gidr* mit *Wurzel* (im eigentlichen Sinne) übersetzen. So und nicht anders sind die Ausdrücke in der Algebra des Muhammad b. Mūsā zu verstehen; ob und wie sich an sie eine Weiterentwicklung anschließt, wird noch zu untersuchen sein.

Gehen wir auf die Beispiele zurück, die auf die oben angeführten Definitionen folgen, so zeigt sich sofort die größere Zwanglosigkeit der neuen Übersetzung. Wir sagen nicht “ein Quadrat ist gleich fünf seiner Wurzeln”, sondern “eine Zahl ist gleich fünf ihrer Wurzeln”; wir sagen nicht “ein Quadrat, multipliziert mit seinem Vierfachen, gibt ein Drittel des ursprünglichen Quadrats”, sondern “eine Zahl” usw. — hier gebraucht auch Rosen den Ausdruck *a quantity*; wir übersetzen das Beispiel S. 38 *ان قال عشرة* nicht mit “If somebody ask you for the amount of a square-root, which when multiplied by its third amounts to ten, the solution is, that when multiplied by itself it will amount to thirty; and it is consequently the root of thirty”, sondern mit “wenn einer sagt, eine Zahl, mit ihrem Drittel multipliziert, gibt zehn — so ist die Methode dafür, daß, wenn du sie mit sich selbst multiplizierst, es 30 gibt, so daß du die Zahl Wurzel aus 30 nennst”.

Sehen wir uns die Beispiele an, in denen ein absolutes Glied neben Wurzeln und Vermögen vorkommt, so tritt der ursprüngliche und ungekünstelte Sinn von *māl* und *gidr* noch klarer hervor. Denn ein Araber, dem der Sinn seiner Sprache lebendig ist, für den also *māl* “Vermögen” und *gidr* “Wurzel aus einer Zahl” heißt, konnte ein Beispiel wie *مال تطرح منه جذره وتضاف الى جذره جذر ما بقي فهو درهمان* nicht anders lesen und verstehen als “ein Vermögen, vervielfachst du vier seiner Wurzeln mit

¹¹Warum Rosen seine Übersetzung S. 27 in einer Note S. 192 verbessert, ohne darauf aufmerksam zu machen, daß er jetzt mit “the root of a rational or irrational number” etwas ganz anderes sagt, ist mir nicht klar geworden; noch weniger, warum er trotz solcher sich aufdrängenden Erfahrungen hartnäckig dabei bleibt, *māl* mit *square* wiederzugeben.

fünf seiner Wurzeln, so werden daraus zwei gleiche Vermögen und eine Zunahme von 36 Dirhem”.

Läßt man “Dirhem” weg und schreibt “Quadrat” für Vermögen, weil wir an x^2 gewöhnt sind und das Prädikat “Dirhem” für uns überflüssig ist (Günther, a. a. O. S. 202), so tut man dem Sinn des Textes Zwang an und versündigt sich an dem Geist der geschichtlichen Überlieferung; die sprachkundigen Mathematiker des ausgehenden Mittelalters, die wortgetreu *māl* mit *census* oder *substantia* wiedergaben, haben jedenfalls besser und angemessener übersetzt.

Ich kann das vielleicht am besten durch das Beispiel belegen, das Tropicke in seiner *Geschichte der Elementarmathematik*, Bd. I, S. 813, aus der *Deutschen Algebra* von 1461 im Wortlaut mitteilt. Es ist mit einer Aufgabe bei Muhammad b. Mūsā identisch, deren Text nach Rosen, S. 47, wie folgt lautet: مال تطرح منه جذره وتضاف الى جذره جذر ما بقي فهو درهمان.

“Ein Vermögen; du nimmst weg seine Wurzel und fügst zu seiner Wurzel die Wurzel dessen was bleibt, so sind es zwei Dirhem.” Der Ansatz ist in unsern Zeichen und in genauer Übereinstimmung mit dem arabischen Text $\sqrt{y} + \sqrt{y - \sqrt{y}} = 2d$; wir haben nach dem Wortlaut kein Recht, $x + \sqrt{x^2 - x} = 2d$ zu setzen, denn wenn wir *gidr* bei der Differenz $x^2 - x$ als “Quadratwurzel” anerkennen, müssen wir *gidr al-māl* als “Wurzel eines Vermögens” mit $\sqrt{y}$ wiedergeben.

Und so sagt denn auch die Deutsche Algebra — ob nach einem älteren lateinischen oder italienischen Vorbild, mag dahingestellt bleiben — wie folgt: “Sag mir ain jenfus und zwa”u drachm darnach sein wurz und dort dasz ”überbleib an dem jenfus zw”urds dech auf die wurz die zwei wurz? Tu zusammen das 2 dr”u, daraus werden”.

Dieser Text wird durch $\sqrt{y} + \sqrt{y - \sqrt{y}} = 2d$ dargestellt. Die Reduktion geht dann nach dem arabischen Text so vor sich, daß von beiden Seiten $\sqrt{y}$ weggenommen und jede Seite mit sich selbst multipliziert wird, so daß $4d + y - 4\sqrt{y} = y - \sqrt{y}$. Durch *muqābala* und *gabr* folgt $4d + y = y + 3\sqrt{y}$; das ist die zweite Gleichung, die Tropicke a. a. O. mitteilt — man vermißt einen Hinweis auf ihre Abhängigkeit von der ersten —, und aus ihr folgt durch “Wegnahme von Vermögen gegen Vermögen”, also nochmals durch *muqābala* $3\sqrt{y} = 4d$: “die Wurzel ist daher gleich einem Dirhem und einem Drittel, und das ist die Wurzel des Vermögens, und das Vermögen ist ein Dirhem und sieben Achtel eines Dirhem.”

Eine ganz strenge Wiedergabe der Form der arabischen Gleichungen müßte sich der Zeichen *v* (Vermögen) und *w* (Wurzel) und des Zeichens *d* (für Dirhem) bedienen; die Beziehung $w = \sqrt{v}$ würde die Gleichungen mit drei “Arten” von Größen auf solche mit zwei Arten zurückführen.

Man hätte also nicht $x^2 + 20 = 12x$ zu schreiben, sondern $v + 20d = 12w$ oder $v + 20d = 12\sqrt{v}$. Die “Unbekannte”, der Ausdruck *shai’* dient fast nur als Hilfsgröße bei der Ableitung des Ansatzes.

So wenn es z. B. (S. 28) heißt: “Zehn; ich teile es in zwei Teile, dann multipliziere ich jeden Teil mit sich selbst und addiere beide, so gibt es achtundfünfzig Dirhem” und wenn dann fortgefahren wird: “Die Methode ist, daß du einen der beiden Teile “Etwas” nennst und den andern “Zehn ohne Etwas”; multipliziere dann Zehn ohne Etwas mit sich selbst, so gibt es hundert und ein Vermögen ohne zwanzig Etwas; dann multipliziere Etwas mit Etwas, so gibt es ein Vermögen; hierauf addiere beide, so gibt das hundert und zwei Vermögen ohne zwanzig Etwas gleich achtundfünfzig” usw.

Wir können hier das “Etwas” durch x bezeichnen und erhalten $(10 - x) \cdot (10 - x) + x \cdot x = 58d$ oder $100 - 20x + x \cdot x + x \cdot x = 58d$ und wegen $x \cdot x = v$ folgt $100 - 20x + 2v = 58d$.

So nahe es uns liegt, hier nun *māl* mit “Quadrat” wiederzugeben, der Text nötigt nicht dazu, denn die Schlußgleichung $v + 21 - 10x$ wird nachher so erläutert, daß die Hälfte der Wurzeln gleich 5 ist,

es wird also *shai'* durch *gidr* ersetzt und *māl* behält seinen Sinn.

Ebensowenig sind wir genötigt oder berechtigt, "Wurzel" im modernen Sinne als Gleichungsunbekannte oder als "Lösung einer Gleichung" zu deuten. Das sind Entwicklungen, an die Muhammad b. Mūsā nicht gedacht hat.

Erst mit dem Übergang von der arithmetischen zur geometrischen Form der Auflösung der gemischt quadratischen Gleichungen kommt jene Bezeichnungsweise zur Geltung, in der der Begriff *gidr* durch eine Quadratseite dargestellt wird. Der Übergang ist von Muhammad b. Mūsā so klar und deutlich gekennzeichnet, daß nichts hinzuzufügen ist.

Die Stelle lautet (S. 8 und 9 des Textes):

واما ما يحتاج فيه الى انصاف الجذور من الاضراب الثلاثة الباقية فقد بينته في فصول مفصلة وقد رسمت لكل ضرب منها رسم يرشد الى سبيل انصاف الجذور فاما سبيل مال وعشرة جذور يعادل تسعة وثلاثين درهما فرسمه مسطحة رباعية مجهولة الاضلاع وهو المال الذي تريده وجذره تريده ايضا وهو المسطحة ا ب وكل ضلع من اضلاعها فهو جذره وكل ضلع من اضلاعها اذا ضربت في عدد من الاعداد فالاعداد التي تخرج هي اعداد الجذور وكل جذر يعادل ضلع هذه المسطحة فاذا قيل له انه الى مال عشرة من جذوره فناخذ ربع العشرة

Wörtlich: "Und was nun das anlangt, wobei die Halbierung der Wurzeln nötig ist von den drei übrigen Fällen, so habe ich es in vollständigen Kapiteln beschrieben und habe für jeden Fall davon eine Zeichnung gezeichnet, durch welche hingewiesen wird auf den Grund der Halbierung. — Was nun den Grund anlangt für "ein Vermögen und zehn Wurzeln sind gleich neununddreißig Dirhem" — so ist die Zeichnung dafür eine viereckige Fläche, unbekannt in bezug auf die Seiten (*adlā'* Plural von *dil'*, wörtlich Rippen, vgl. $\pi\lambda\epsilon\nu\rho\alpha\iota$), und das ist das Vermögen, das du wissen willst, und dessen Wurzel du wissen willst, nämlich die Fläche AB, und jede Seite von ihren Seiten, das ist seine Wurzel; und jede Seite von ihren Seiten, wenn du sie schlägst in eine Zahl von den Zahlen (d. i. wenn du sie mit irgendeiner Zahl multiplizierst), so sind die Zahlen, die herauskommen, Zahlen von Wurzeln. Jede Wurzel ist gleich der Seite dieser Fläche. Wenn daher gesagt wird, daß zum Vermögen noch zehn seiner Wurzeln kommen, so nehmen wir das Viertel von zehn" usw.

Dieser ganz klare Text wird natürlich wieder vollkommen entstellt, wenn Rosen übersetzt, daß die Figur "represents the square" (statt *the quantity*), *the which, or the root of which, you wish to know*, und ebensowenig ist aus den modernisierten Darstellungen bei Cantor u. a. der Sachverhalt zu erkennen.

Wenn wir heute von "quadratischen" Gleichungen und vom "Quadrat der Unbekannten" reden, so kommt uns der geometrische Sinn der Bezeichnung kaum noch zum Bewußtsein; der Araber weiß aber ebensowenig etwas von viereckigen Gleichungen wie von einem Wort *māl* für ein Viereck. Wenn übrigens Johannes von Sevilla das Quadrat der Unbekannten *res* nennt (Cantor I³, S. 802), so ist das natürlich nicht "eine schlechte Übersetzung von *māl*", sondern die Übersetzung von *shai'*.

Wir haben gesehen, daß *māl* ebensogut wie *gidr* mit dem Hilfsausdruck *shai'* bezeichnet wird. Nunmehr können wir der Frage näher treten, ob auch die Terminologie der quadratischen Gleichungen bei den Arabern zu der indischen stimmt.

Sie kann, was den Ausdruck Wurzel anlangt, nur bejaht werden. Denn mag die Herkunft des indischen *mūla* sein, welche sie wolle, der Araber wußte sicherlich nichts von der *radix* des Boetius (Cantor I³, S. 724) noch von der $\rho\iota\zeta\eta$, die bei Nikomachos vorkommen soll. Das Wort ist und bleibt eine Entlehnung

aus Indien und würde eine gewisse Abhängigkeit der arabischen Algebra von indischen Vorbildern beweisen, auch wenn nicht noch andere Ausdrücke dafür sprächen.

Daß Muhammad b. Mūsā noch nichts von Diophant weiß, daß insbesondere der Ausdruck *māl* nicht von *δύναμις* abgeleitet werden kann, ergibt sich auch aus der Vergleichung von Diophants Definitionen mit dem Eingang der arabischen Algebra. Diophant beginnt (ed. Tannery, S. 2) mit dem geometrischen Bild der mit sich selbst multiplizierten Zahl, indem er unter den Zahlenarten, die auftreten können, zunächst die Quadrate nennt und der Zahl, durch deren Multiplikation das Quadrat entsteht, den Namen Quadratseite gibt: *τετραγωνων δη ντων εν τυτις, ων μεν τετραγωνων, ι εισιν εξ αριθμυ τινς εφ' εαυτυ πλυπλασιασθεντς · υτς δε αριθμς καλειται πλευρα τυ τετραγωνυ*, hierauf die Würfel, die vierten, fünften und sechsten Potenzen.

Wenn Diophant erst hier den Ausdruck *δύναμις* d. i. "Potenz" für *τετραγωνς* einführt und von einer "kürzeren Bezeichnung" der durch wiederholte Multiplikation mit sich selbst entstehenden Zahlenarten spricht, kann er nicht schon vorher die sonst unverständlichen Worte gebraucht haben.

Fast noch deutlicher als aus diesem Aufbau der Zahlenbegriffe ersehen wir aus der Fortsetzung des Diophantischen Textes, der die Erweiterung der Definitionen auf Potenzen von Brüchen und die Multiplikation von Potenzen und Bruchpotenzen bringt, daß Muhammad b. Mūsā keinerlei Kenntnis von diesem Werke gehabt hat.

Eine tatsächliche und gründliche Bekanntschaft mit Diophant ist erst für die Mitte des 10. Jahrhunderts bei den Arabern nachweisbar. Sie zeigt sich, was unsere Frage anlangt, in der Weiterentwicklung der Namen für die Potenzen bei al-Karāgī.

Hier wird *māl* endgültig zum mathematischen Äquivalent von *δύναμις*, aber nicht als "Übersetzung" des Wortes, sondern auf Grund der Definition. Es muß betont werden, daß auch die ursprüngliche, natürliche Bedeutung des Ausdrucks neben der technischen ungeschmälert erhalten bleibt (vgl. Cantor I³, S. 767, 768 und 621).

Es ist von großem Interesse, daß man in den Schriften der Iḥān a-safā' (ed. Bombay I, S. 37, 38) einer Terminologie begegnet, die den Ausdruck *māl*, der von den Gleichungen herkommt, überhaupt nicht kennt, sondern die Wurzel *gidr* und das Quadrat *'adad magdūr* — *numerus radicans* nennt.

Die Definitionen stehen in einem Abschnitt *über die Multiplikation (al-darb) und die Wurzel (al-gidr, wohl besser wie später "die Viereckszahlen" al-murabba'āt) und die Würfelzahlen (al-muka'abāt)*, und das, was die Algebraiker und Geometer von Ausdrücken und ihren Bedeutungen gebrauchen. Das Produkt aus irgend zwei Zahlen heißt eine Viereckszahl *'adad murabba'*, und wenn die Zahlen gleich sind, eine "gewurzelte" Viereckszahl *'adad magdūr*; die beiden gleichen Zahlen heißen die Wurzeln. Bei einer nicht quadratischen Viereckszahl heißen die verschiedenen Faktoren die beiden "Teile" (*μερη?*) oder "Seiten" (*dilā'*), das ist die Ausdrucksweise der Geometer.

An anderer Stelle (S. 30) heißt es: *وكل عدد يضرب في نفسه فهو جذر والحاصل منه فهو مجذور* "und jede Zahl, die mit sich selbst multipliziert wird, wird zur Wurzel [heißt *gidr*], und das davon Angesammelte (das Produkt) wird [oder heißt] *magdūr*".

Nunmehr können wir der Frage näher treten, ob auch die Terminologie der quadratischen Gleichungen bei den Arabern zu der indischen stimmt. Die geometrischen Beweise für die Auflösung der gemischt quadratischen Gleichungen verraten durch die beigesetzten, dem griechischen Alphabet entsprechenden Buchstaben (Cantor I³, S. 724) ebenso sicher griechischen Einfluß.

Wir dürfen also von einer Zusammenarbeit indischer und griechischer Mathematik sprechen und

stehen vor der Frage, welchen Grad von Selbständigkeit wir dem Araber zugestehen können. Die Quellen lassen uns auf beiden Seiten im Stich. Wir haben also die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten.

Es ist nicht gerade wahrscheinlich, daß die indische Algebra, wie sie in den bisher übersetzten Schriften der Astronomen dargestellt ist, nur in dieser abstrakten oder konzentrierten Form gelehrt wurde. Es muß Brücken gegeben haben, die vom elementaren Rechnen zu den Höhen der wissenschaftlichen Mathematik führten.

Auch den indischen Lernbeflissenen wird der Begriff der negativen Zahl erst an Vermögen und Schulden klar gemacht; die Elementarmathematiker werden also wohl bei dieser Stufe stehen geblieben sein, während Astronomen sich in abstrakteren Gedankenreihen bewegten.

Wollte Muhammad b. Mūsā, wie er selbst ankündigt, eine Einführung in die Algebra schreiben, so mußte er sich auf der mittleren Linie bewegen. Daß er sich an uns unbekannte elementare Schriften hielt, ist an sich ebensogut möglich, als daß er aus eigenem Antrieb von der Darstellung der indischen Astronomen abwich.

Welches Maß von schriftstellerischer Selbständigkeit wir ihm zutrauen, bleibt solange eine Sache persönlichen Geschmacks, als wir nicht in der Lage sind, ältere Schriften, die ihm unzweifelhaft als Grundlagen gedient haben, mit seinen eigenen literarischen Leistungen zu vergleichen. Bis zu welchem Grade dies möglich ist, kann erst die Schlußbetrachtung zeigen, in der die Ergebnisse der Untersuchung der astronomischen Schriften unseres Autors der Algebra gegenübergestellt werden sollen.

8.8 Zum Aufbau des Zahlensystems

Die Sätze, die Muhammad b. Mūsā als Einleitung den S. 61 zitierten Definitionen voranschickt, haben verschiedene Deutung erfahren. Ich wiederhole sie im Urtext und wörtlicher Übersetzung, um daran einige Bemerkungen zu knüpfen:

واني لما نظرت فيما يحتاج اليه الناس من الحساب وجدت كلها الاعداد ووجدتها كلها مؤلفة من الواحد وان الواحد يدخل في جميع الاعداد ووجدت جميع ما يقال من العدد من الزيادة على الواحد الى عشرة زائدا بواحدة ثم تضاعف العشرة وتثلاث كما فعل بالواحد فيخرج منها العشرون والثلاثون الى المئة ثم تضاعف المئة وتثلاث كما فعل بالواحد والعشرة الى الف ثم يعاد الف عند كل عقد الى غاية العدد

Wörtlich: “Und siehe, nachdem ich betrachtet hatte, wessen die Leute beim Rechnen bedürfen, fand ich als Gesamtheit davon die Zahlen, und ich fand, daß die Gesamtheit der Zahlen nur zusammengesetzt ist aus der Eins, und die Eins eintretend in die Gesamtheit der Zahlen. Und ich fand die Gesamtheit dessen, was von den Zahlen ausgesprochen wird (d. i. wofür es besondere Zahlwörter gibt), was über die Eins hinausgeht bis zur Zehn, fortschreitend um den Betrag der Eins; dann wird die Zehn verdoppelt und verdreifacht, wie es getan wurde mit der Eins, so daß daraus die Zwanzig und Dreißig entstehen bis zur Vollendung der Hundert; hierauf wird die Hundert verdoppelt und verdreifacht, wie es getan wurde mit der Eins und mit der Zehn bis zu Tausend usw.; dann wird ebenso wiederholt die Tausend bei jedem Glied (*‘uqd*) bis zum Äußersten des Bereichs der Zahl.”

In den Sätzen über die Eins ist nichts zu finden, was über die elementarste Schulweisheit hinausgeht. Sie werden bekanntlich in der durch B. Boncompagni (Roma 1857) herausgegebenen lateinischen Übersetzung von Muhammad b. Mūsās Rechenbuch in Verbindung mit einer weiteren Bemerkung über die Einheit zitiert. Cantor hat (*I*³, S. 715 u. 16) die Stelle wie folgt deutsch wiedergegeben:

“Und ich habe schon in dem Buche Aldschebr und Almukābala, d. h. der Wiederherstellung und Gegenüberstellung eröffnet, daß jede Zahl zusammengesetzt sei, und daß jede Zahl sich über eins zusammensetze. Die Einheit also wird in jeder Zahl gefunden, und das ist es, was in einem andern Buche der Arithmetik ausgesprochen ist. Weil die Einheit Wurzel jeder Zahl und außerhalb der Zahl ist ...”

Man muß aber, um den Sinn richtig zu erhalten, folgendermaßen lesen: “... daß jede Zahl sich über eins zusammensetze, die Einheit also in jeder Zahl gefunden werde. — Und das ist es, was in einem andern Buche der Arithmetik ausgesprochen ist: daß die Einheit Wurzel jeder Zahl und außerhalb der Zahl ist ...” Das Zitat aus der “Algebra” geht nur bis “gefunden werde”.

Eneström hat sich durch die freie Übersetzung Rosens irreleiten lassen, wenn er das Äquivalent der Stelle weiter unten in “every number which may be expressed from one to ten, surpasses the preceding by one unit” usw. sucht. Das folgende Stück aber ist ein klares und unzweideutiges Zitat aus einem “andern Buche über Arithmetik”. Was für ein Buch dies ist und ob Muhammad b. Mūsā damit auf ein von ihm selbst verfaßtes Buch über spekulative Arithmetik anspielt, ist die Frage.

Nach Eneström müßte man annehmen, daß Cantor den Muhammad b. Mūsā zum Verfasser eines solchen Buches gemacht hätte. Davon ist aber doch nirgends die Rede; Cantor schließt nur, daß, wer so schrieb, “in der Zahlenlehre der Neupythagoräer wohl geschult sein mußte”, und “daß dem Verfasser darüber Kenntnisse zu Gebote standen, welche unmittelbar oder mittelbar auf Nikomachos, vielleicht auch auf Theon von Smyrna, der am deutlichsten betont hat, die Einheit sei keine Zahl, zurückgehen”.

Welche Bewandtnis es in Wahrheit mit der Stelle hat, erkennt man aber sofort, wenn man sie in ihrem gesamten Umfang beizieht. Sie lautet:

Et iam patefeci in libro algebre et almucabolah, id est restaurationis et oppositionis, quod universus numerus sit compositus, et quod universus numerus componatur super unum. Unum ergo invenitur in universo numero. Et hoc est quod in alio libro arithmetice dicitur: Quia unum est radix universi numeri, et est extra numerum. Radix numeri est, quare per eum invenitur omnis numerus. Extra numerum vero est, quare invenitur per se, idest absque alio aliquo numero. Reliquus autem numerus sine uno inveniri non potest. Cum enim unum dicis, inventionem sui non indiget alio numero. Reliquus autem numerus indiget [indiget] uno: quare non potes dicere duo vel tria, nisi precedat unum. Nichil aliud est ergo numerus, nisi unitatum collectio; et hoc quod diximus non potes dicere duo vel tria, nisi precedat unum: non de voce diximus, ut ita dicam, set de re. Non enim possunt esse duo vel tria, si unum auferatur. Vnum vero potest esse absque secundo vel tercio. Igitur nichil aliud sunt duo, nisi unius duplicitas vel geminatio: et similiter tria nichil aliud sunt, nisi eiusdem unitatis triplicatio: sic de reliquo numero intellige. Set nunc redeamus ad librum. Inveni, inquit algorizmi, omne quod potest dici ex numero, et esse quicquid excedit unum usque in .IX. [lies X], idest quod est inter .IX. [lies X] et unum, idest duplicatur unum et fiunt duo; et triplicatur idem unum, fiuntque tria, et sic in ceteris usque in .IX.

Hier ist doch mit Händen zu greifen, daß die ganze Stelle ein Einschub des Übersetzers, oder wie wir jetzt richtiger sagen werden, des Bearbeiters des Rechenbuchs ist, und daß wir Muhammad b. Mūsā für diese scholastische Haarspalterei nicht verantwortlich machen dürfen.

So deutlich sich der Zusatz als solcher durch Inhalt und sprachliche Form verrät, so deutlich ist das folgende wieder ein Zitat aus Muhammad b. Mūsās eigener Algebra, das sich zu einer umständlicheren Behandlung des Gegenstandes erweitert. Man braucht nur Text und Übersetzung der zweiten Hälfte des S. 71 mitgeteilten Zitats neben den Text des Rechenbuchs zu stellen, um sich davon zu überzeugen:

Inveni omne quod potest dici ex numero, et esse quicquid excedit unum usque in .IX. [lies X], idest quod est inter .IX. [lies X] et unum, idest duplicatur unum et fiunt duo; et triplicatur idem unum, fiuntque tria, et sic in ceteris usque in .IX. De inde ponuntur .X. in loco unius, et duplicantur .X. ac triplicantur, quemadmodum factum est de uno, fiuntque ex eorum duplicatione .XX., ex triplicatione .XXX., et ita usque ad .XC. Post hec redeunt .C. in loco unius, et duplicantur ibi atque triplicantur quemadmodum factum est de uno et .X. efficiunturque ex eis .CC. et .CCC. et cetera usque in .DCCCC. Rursum ponuntur mille in loco unius; et duplicando et triplicando, ut diximus, fiunt ex eis .II. milia, et .III. et cetera usque in Infinitum numerum, secundum hunc modum. — Et inveni quod operati sunt yndi ex his differentiis. Quarum prima est differentia unitatum etc.

Die übereinstimmenden Stellen sind, soweit möglich, durch Kursivdruck hervorgehoben. Vergleichung im einzelnen zeigt, daß zwei verschiedene Betrachtungsweisen zusammengearbeitet sind. In der älteren Algebra betont der Verfasser den sprachlichen Aufbau des Zahlensystems, nennt also die zehn Grundzahlen und die Grenzzahlen 100 und 1000; die "Rechenkunst der Inder" sieht mehr auf die Klassen der Zahlen, gruppiert also nach Einern, Zehnern, Hunderten, Tausendern usw.

Richtiger wäre es, wenn es hieße: *usque in X, C, M*; denn nur dann kann man sagen *deinde ponuntur X, post hec redeunt C, rursum ponuntur M*. Am Schluß vermißt man die Übersetzung von *عند كل عقد* 'inda kuli 'uqdān "bei jeder Gliedzahl". Mit dem folgenden Satz wird das Thema des Rechenbuchs, wie es von Muhammad b. Mūsā zu Anfang durch *Cum vidi ssem yndos constituisse .IX. literas in universo numero suo* angeschlagen ist, wieder aufgenommen.

Auch am Schluß des langen Abschnitts S. 3/4 stehen die Worte *Nos autem redeamus ad librum*. Wir haben also nach Anzeichen zu suchen, wo wir die Grenze zwischen dem echten Text des Rechenbuchs und der Erläuterung des Bearbeiters zu setzen haben. Es wurde schon oben S. 46 darauf hingewiesen, daß der Ausdruck *in similitudine .o. litere* die Hand eines Bearbeiters verrät.

Jetzt können wir den größten Teil von S. 3 als Kommentar kennzeichnen. Denn wenn nach den eben angeführten Schlußworten der nächste Absatz weiterfährt *Post differentiam decenorum sequitur differentia centenorum, in qua duplicatur ac triplicatur quicquid est a .C. in .DCCC.* usw., so muß die Unterbrechung des Textes da stattgefunden haben, wo von den Zehnern die Rede war. Das ist aber wenige Zeilen nach der Erwähnung der Inder an der zwischen die Zeichen || eingeschlossenen Stelle der Fall.

Tercia differentia centenorum, in qua duplicatur vel triplicatur quicquid est a .C. in .DCCC. || Quarta vero est differentia milium, in qua duplicatur ac triplicatur quicquid est a mille in .IX. M. Quinta differentia est .X. hoc modo: quocienscumque ascenderit numerus, adduntur differentie.

Hieran schließt sich die Erläuterung für die Einer und Zehner mit den Worten: *erit dispositio numeri ita: omne unum quod fuerit etc.*, wie später dem Satz über die Hunderter die Erläuterung folgt: *et eius figura est sicut figura unius etc.*

Die sorgfältige Durchsicht und Vergleichung der vorhandenen Bearbeitungen des Rechenbuchs würde gewiß zu weiteren Ergebnissen führen, doch liegt eine solche Untersuchung außerhalb des Rahmens dieser Arbeit. Daß die Handschrift verstümmelt ist, da sie keineswegs die ganze indische Rechenkunst umfaßt, sondern mit der Multiplikation von Ganzen und Brüchen abbricht, scheint noch nirgends Beachtung gefunden zu haben.

Auch eine andere Eigentümlichkeit der lateinischen Handschrift ist noch kaum beachtet worden: daß sie die Ziffern der Inder, die sie doch samt ihrem Rechenverfahren lehren will, nur an ganz wenigen Stellen anwendet, statt ihrer also römische Zahlzeichen und ausgeschriebene Worte setzt oder einfach Lücken läßt, wo die Ziffern stehen sollten. Es sei den Kennern der mittelalterlichen Mathematikhandschriften überlassen, ihre Schlüsse daraus zu ziehen.

Ich kehre zu der oben wiedergegebenen Stelle aus der Algebra zurück, um den zweiten Teil des Zitats zu erläutern. Der Anfang ist weder nach dem lateinischen *omne quod potest dici ex numero* noch nach dem Englischen von Rosen "which may be expressed from one to ten" ohne weiteres verständlich.

Der Sinn des Ganzen ist, daß man, um alle Zahlen bis ins Unendliche auszudrücken, nicht mehr als zwölf Grundwörter nötig hat, die Zahlwörter von 1–10, das Zahlwort 100 und das Zahlwort 1000; eine Beobachtung, die häufig in arabischen Rechenbüchern wiederkehrt, in besonderer Breite aber wieder von den Iḥān a-safā' erörtert wird, deren Ausführungen ich nach der Ausgabe von Bombay (Bd. I, S. 24) wiedergebe:

واعلم ايها الاخ ان العدد كله منزلة على اربع منازل من الواحد والعشرات والمئات والالوف
فالواحد من واحد الى تسعة والعشرات من عشرة الى تسعين والمئات من مائة الى تسعمائة
والالوف من الف الى تسعة الاف فجميعها اثنا عشر اسما مفردا من واحد الى عشرة عشرة

اسماء واسم المائة واسم الالوف حتى يكون جميعها اثنا عشر اسما مفردا واما الاسماء الباقية فهي مشتقة منها او مركبة او مكررة فالمشتقة كعشرون من عشرة وثلاثون من ثلاثة واربعون من اربعة ونحو ذلك واما المركبة كمائتين وثلاثمائة واربعمائة وخمسمائة فهي مركبة من اسم المائة مع بقية الواحد وهكذا الفين وثلاثة الاف واربعة الاف فهي مركبة من اسم الالوف مع بقية الاسماء من الواحد والعشرات والمئات كما يقال خمسة الاف وسبعة الاف وعشرون الفا ومائة الف وما اشبه ذلك وهذا بيانها

“Und wisse, o Bruder, daß die ganze Zahl abgestuft wird in vier Stufen (Rangordnungen, *marātib*) nach Einern, Zehnern, Hundertern und Tausendern; die Einer (reichen) von 1 bis 9 und die Zehner von 10 bis 90 und die Hunderter von 100 bis 900 und die Tausender von 1000 bis 9000; sie alle umfassen zwölf einfache Wörter, nämlich von 1 bis 10 zehn Wörter und das Wort Hundert und das Wort Tausend, so daß es im ganzen zwölf einfache Wörter sind. Was aber die übrigen Wörter betrifft, so sind sie etymologisch abgeleitet (*mustaqqaḥ*) aus ihnen oder zusammengesetzt (*murakkabah*) oder wiederholt (*mukarrarah*). Die etymologisch abgeleiteten sind wie *irūna* (20) von *arṛun* (10) und *talātūna* (30) von *talātātun* (3) und *arba’ūna* (40) von *arba’atun* (4) und dergleichen; was die zusammengesetzten anlangt, wie [200] und 300 und 400 und 500, so sind sie zusammengesetzt aus dem Wort Hundert mit den übrigen Einheiten, und ebenso [2000] und 3000 und 4000, denn sie sind zusammengesetzt aus dem Wort Tausend mit den übrigen Wörtern von den Einern und Zehnern und Hundertern, wie man sagt 5000 und 7000 und 20000 und 100000 usw.; und dies ist ihre Darstellung.”

Auf diese Worte folgt die bereits oben S. 44 mitgeteilte Tabelle. Wir vermissen im Text und in der Tabelle Beispiele für die “wiederholten” Zahlen und hätten den Text etwa wie folgt zu ergänzen: “Und was die wiederholten Zahlen anlangt, wie drei tausendtausend und fünf tausendtausendtausend und dergleichen, so sind sie wiederholt aus dem Wort tausend mit den übrigen Wörtern von den Einern und Zehnern und Hundertern.”

Was hier in breiter Ausführlichkeit entwickelt wird, sagt Muhammad b. Mūsā in unnachahmlicher Kürze, ja er geht mathematisch noch einen Schritt weiter, indem er sagt, daß das Zahlwort 1000 bei jedem “Glieder” bis ins Unendliche (bis zum äußersten Bereich der Zahl) wiederholt wird. Dies ist der Sinn der von Rosen mit den Worten: “then the thousand can be thus repeated at any complex number” schief wiedergegebenen Stelle.

Wir haben oben gesehen, daß die *Iḥān aṣ-ṣafā’* vier Rangordnungen der ganzen Zahlen unterscheiden. Sie führen das Thema S. 26 noch weiter aus, indem sie bemerken, daß dies keine naturnotwendige (*darūrīja*), im Wesen der Zahl begründete Sache sei, wie die Unterscheidung von geraden und ungeraden, ganzen und gebrochenen Zahlen, sondern lediglich eine durch den Gebrauch festgesetzte (*waq’īja*), indem die Philosophen diese Auswahl getroffen haben.

Der Grund liege darin, daß der Schöpfer die meisten grundlegenden Dinge der Natur zu je viere geschaffen habe, wie die vier Grundeigenschaften des Heißen und Kalten, Feuchten und Trockenen, die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser, Erde, die vier Körpersäfte, die vier Jahreszeiten, die vier Weltgegenden, die vier astronomischen Kardinalpunkte und die vier Stufen der geschaffenen Wesen, Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen.

Mehr als vier Rangstufen unterscheiden nur die “Pythagoräer”, und zwar sind es gemäß der Tabelle S. 28 die folgenden von 10^4 bis 10^{15} :

10^4	<i>al-ʿaḍāḍ</i> = Zehntausender
10^5	<i>al-nāʾinūt</i> = Hunderttausender
10^6	<i>al-ṯ11filjūt</i> = Tausendtausender
10^7	<i>al-fārūt</i> = Zehntausendtausender
10^8	<i>al-ḍalabūt</i> = Hunderttausendtausender
10^9	<i>al-bāitūt</i> = Tausendtausendtausender
10^{10}	<i>al-ḥānūt</i> = Zehntausend t. t.
10^{11}	<i>al-dāwarūt</i> = Hunderttausend t. t.
10^{12}	<i>al-wahūt</i> = Tausendtausend t. t.
10^{13}	<i>al-magāwūt</i> = Zehntausend t. t. t.
10^{14}	<i>al-wamūr(at)</i> = Hunderttausend t. t. t.
10^{15}	<i>al-marnūt(at)</i> = Tausendtausend t. t. t.

Dies ist die Stelle, die bei Cantor (I³, S. 739) in der Form erwähnt wird: “aber die Pythagoräer, die Männer der Zahlen, kannten 16 Stufen derselben $1000 \cdot 1000 \cdot 1000 \cdot 1000 \cdot 1000$ ”, und die er so versteht, daß, während im Arabischen die selbständigen Zahlwörter sich nicht auf andere Rangeinheiten als auf 1, 10, 100, 1000 erstrecken, die Pythagoräer solche Namen bis 10^{15} besaßen.

Wenn diese Auffassung richtig und die Aussage wahrheitsgetreu sei, so sei der Zusammenhang zwischen Indern und Neupythagoräern in Dingen, die auf das Zahlensystem Bezug haben, um einen neuen Beleg reicher, und die Hypothese des Eindringens indischer Zahlzeichen in jene griechische Schule werde immer wahrscheinlicher.

Die Auffassung der Stelle ist richtig; für ihre unsinnige Form ist nicht Cantor, sondern Dieterici verantwortlich zu machen, der weder seinen eigenen arabischen Text vollständig übersetzt, noch diesen selbst, wie es scheint, vollständig aus der Handschrift mitgeteilt hat. Ob die Aussage aber wahrheitsgetreu ist, fordert eine besondere Untersuchung.

Die Form der Wörter, die die Bombayer Ausgabe mitteilt, ist meist dem Arabischen angepaßt; ihre Umschreibung mit lateinischen Buchstaben ist unverbindlich, soweit die kurzen Vokale in Frage kommen; die beiden letzten Wörter scheinen verstümmelt, möglich sind aber Verderbnisse jeder Art bei jedem Wort, und solange nicht zahlreiche Handschriften zum Vergleich herangezogen sind, läßt sich über die wahrscheinliche oder gar ursprüngliche Form dieser Ausdrücke gar nichts sagen.

Sachlich stimmt die Mitteilung mit der bekannten Tatsache, daß die Inder besondere Wörter für die höheren Potenzen von Zehn besitzen; irgendeine sichere Übereinstimmung mit in der mir zugänglichen Literatur angegebenen Namen zu finden, ist mir jedoch nicht gelungen und war von vornherein unwahrscheinlich.

Am allerwenigsten darf man glauben, daß sich hinter dem Namen “Pythagoräer” irgend welche greifbaren Nachrichten verbergen. Man legt solche pseudowissenschaftlichen Angaben immer noch viel zu viel Gewicht bei; das einzige, was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit festhalten läßt, ist dies, daß die *Iḥān aṣ-ṣafāʾ* auf irgendeinem Wege Kenntnis von indischen Zahlbezeichnungen für die höheren Potenzen von 10 erhalten haben. Daß sie diese den “Männern der Zahl” zuschrieben, und daß diese ihnen mit den Pythagoräern zusammenfielen, ist weiter nicht verwunderlich und beweist nichts für alte Beziehungen.

Der Ausdruck *ʿuqd* “Glieder” oder *ʿuqūd*, *ʿuqad* “Gliederzahl” am Schlusse der oben zitierten Stelle kehrt auch in dem “Kapitel von der Multiplikation” wieder. Muhammad b. Mūsā spricht hier (Rosen, S. 15) von “Gliederzahlen mit oder ohne Einer”, um daran die Multiplikation zweier Binome zu erläutern:

واذا كان الاعضاء ومعها وحد او ناقص منها وحد فلا بد من اربع مضاربات عضو في عضو وعضو في واحد وواحد في عضو وواحد في واحد فاذا الوحدات التي مع الاعضاء كلها زوائد او كلها نواقص فالضرب الرابع زائد واذا كانت احدهما زائدة والاخرى ناقصة فالضرب الرابع ناقص

“Und wenn Gliedzahlen vorhanden sind und mit ihnen (d. h. zu ihnen addiert) Einheiten oder ausgenommen von ihnen (d. h. subtrahiert) Einheiten, so ist unvermeidlich ihr viermaliges Multiplizieren: die Gliedzahlen mit den Gliedzahlen und die Gliedzahlen mit den Einern und die Einer mit den Gliedzahlen und die Einer mit den Einern. Und wenn die Einheiten, die mit den Gliedzahlen (verbunden) sind, additiv oder subtraktiv sind insgesamt, so ist die vierte Multiplikation ebenfalls additiv. Wenn aber eine von beiden (Einheiten) additiv und die andere subtraktiv ist, so ist die vierte Multiplikation subtraktiv.”

Die von Muhammad b. Mūsā gegebenen Beispiele bewegen sich alle um die Zahlen $10 + 1$, $10 - 2$, so daß man aus ihnen allein schließen könnte, daß das Wort *'uqd* die engere Bedeutung “Zehner” hat (vgl. de Sacy, *Gramm. arabe* I, § 741). Man könnte also von al-Hwārazmī wiederholen, was Cantor mit nicht soviel Recht vom “Algorithmiker” sagt: “ihm hieß ... *articulus* Zehner genau mit der gleichen Unbefangenheit wie *septem* sieben, *viginti* zwanzig ... er fühlte sich weder verpflichtet noch berechtigt, neue Wörter einzuführen, wo es nur um alte Begriffe sich handelte ...”

Dagegen kann Rosens *greater number* oder *complex number* nicht durch die Bemerkung S. 187 begründet werden: “from this passage, and another on page 10 [lies 15], it would appear, that our author uses the word *'uqd*, plur. knot or tie, as a general expression for all numerals of a higher order than that of the units”. Denn nur in der ersten Stelle, wo es heißt: “jede Gliedzahl bis in den äußersten Bereich der Zahl”, liegt zweifellos die erweiterte Bedeutung von *'uqd* vor.

Die frei umschreibende Übersetzung von Rosen versagt an beiden Stellen, wenn man sie zu textkritischen Untersuchungen benutzen will: niemand kann ahnen, daß, was er *greater number* und *complex number* nennt, arabisch *'uqd* d. i. nach Rosen “Knoten” oder “Band” heißt.

Die wortgetreue lateinische Übersetzung läßt uns darüber nicht im Zweifel; wer *articuli* (oder wie Robert von Chester *nodi*) schrieb, hatte das arabische Wort vor sich, wer *unitates* schrieb, übersetzte das Wort *wāhid*. Es handelt sich keineswegs um Trugschlüsse, wie Cantor sagt, wenn man lateinische Übersetzungen zur Wiederherstellung des Urtextes benutzt, sondern um ein methodisch durchaus einwandfreies, in der gesamten Philologie befolgtes Verfahren, sofern es nur mit der jederzeit nötigen Kritik angewandt wird.

9.9 Die Namen der arabischen Ziffern

In einer seiner Anfragen macht Eneström darauf aufmerksam, daß in der *Pratica d'arimetica* von Ghaligai (Ausgabe von 1548) die Übersetzung einer arabischen Algebra erwähnt werde, in welcher “die 7 Terme Geber, Elmechel, Elchal, Elchelif, Elfazial, Buram und Eltermen” vorkämen.

Nach einer Mitteilung von Suter enthalte die Algebra des Alkhwärizmi jedenfalls nicht die Terme Elchelif, Buram und Eltermen; es sei daher wünschenswert, die jetzt bekannten arabischen Traktate über Algebra daraufhin zu untersuchen, ob sie die 7 Terme enthielten. Eneström sagt leider nicht, wie Suter die übrigen 4 Terme auflöst. Man sieht aber leicht, daß außer dem selbstverständlichen *geber* noch *elmechel* = *al-muqābala* ist und daß *elfazial* aus *al-faṣl* (der Unterschied), *elchal* durch Verlesen aus *al-māl* (das Vermögen) entstanden sein kann.

Ich würde vielleicht noch wagen, *eltermen* mit *al-ikmāl* (die Vervollständigung) zusammenzustellen, in *elchelif* könnte *al-ḥaḍf* (die Wegnahme) verborgen sein, aber *buram* ist hoffnungslos verderbt und trotz jedem Versuch der Wiederherstellung, solange nicht die Übersetzung selbst vorliegt und der Zusammenhang Rückschlüsse auf das arabische Wort ermöglicht.

Das Ganze ist ein lehrreiches Beispiel für das, was man an Verstümmelungen zu erwarten hat, wenn arabische Wörter in lateinische Schrift umgesetzt und unverstanden weiter und weiter überliefert wurden.

Wesentlich einfacher liegt die Aufgabe der Wiederherstellung des arabischen Ausdrucks, wenn die verstümmelten Wörter in lateinischen Texten erscheinen. Wenn uns z. B. in einer Beschreibung des Astrolabs, die Gerbert zugeschrieben wird, das Wort *Hoto talzagad* mit den Varianten *hotetalgazat*, *hottottaltagath*, *hotaltagab*, *hotetalsagat*, *noto taltagad* begegnet, so würden wir ohne den lateinischen Text schwerlich imstande sein, den zugrundeliegenden arabischen Ausdruck zu finden.

Lesen wir aber danach: *id est breves lineae horarum*, so ergibt sich ohne weiteres die Auflösung *خطوط الساعات huṭūt as-sā'āt* = Stundenlinien.

Wenn uns an der gleichen Stelle die Wortgruppen *Ethehiaser* (*ethehiafer*) und *Elewiul* (*elevil*, *elaul*), *Aldimataser* (*aldimatafer*, *alhimata*) und *Athenia*, *Alhamsira* (*alhansira*) und *Atheliza* (*atheziza*), *Ethezzea* und *Arrabea*, *Ethemina* (*ethemima*) und *Alchamiza*, *Escebeha* und *Escendeliza* (*esscedezza*) begegnen, so wären wir wieder ratlos ohne die Bemerkung, daß diese Wörter die arabischen Namen der Stunden auf dem Stundenkreis bedeuten.

Die den Wörtern beigesetzten römischen Ziffern leiten auf die einfache Lösung hin, daß die Namen die Feminina der arabischen Ordinalzahlen sein müssen; wer würde aber ohne diesen Leitgedanken in *Escendeliza* das Wort *السادسة as-sādisa* (westarabisch *essedisa*), in *Alhamsira* das Wort *العاشرة al-'asira*, in *Aldimatafer* oder *Alhimata* das Wort *الحادية عشرة al-ḥādī'asira*, in *Ethehiafer* das Wort *الثانية عشرة at-tānī'asira* vermuten?

Man erkennt nun die Verschreibung *h* statt *n* und *f* statt langem *s* in *Ethehiafer*, den Ausfall von *ha* oder *he* in *Alf(h)dimatafer* und den Wegfall von *ser* in *Alhimata*, man kann sich auch die erweiterte Form *Escend-eliza* aus dem vorangehenden *Ath-eliza* erklären, und die Verwechslung von *m* und *n* in *Ethemima* begreifen, aber wodurch die Einschiebung des *m* in *Alhamsira* und *Aldimatafer* zustande kam, wird schwerlich jemand sagen können.

Ich glaubte diese Beispiele vorausschicken zu sollen, wenn ich mich einer erneuten Untersuchung der rätselhaften Namen *igin*, *andras*, *ormis*, *arbas*, *quimas*, *calcis*, *zenis*, *temenias*, *celentis* für die Ziffern zuwende, die uns von Radulph von Laon (gest. 1131) und auch in etwas älteren Quellen überliefert sind

und in der Geschichte des Rechnens eine zweifelhafte Berühmtheit erlangt haben.

Anlaß zur Wiederaufnahme des Verfahrens gibt nicht so sehr die Bemerkung Cantors (I² S. 842, I³ S. 896), daß er das Rätsel als immer noch nicht mit Gewißheit aufgelöst betrachte und gern bereit sei, eine zuverlässigere Deutung jener Wörter freudig zu begrüßen, welche auch die Frage nach der Zeit der Entstehung endgültig beantworten würde, oder die von Cantor übersehene Behandlung des Gegenstands durch E. Clive Bayley und die jüngste Erörterung der Frage durch N. Bubnow, als die Überzeugung, daß alle Versuche als methodisch verfehlt zu betrachten sind, die die Lösung des Rätsels außerhalb der geschichtlich allein möglichen Verbindung des Arabischen und Lateinischen suchen.

Wir lächeln über Helmreich (1595), der in der Vorrede zu seinem Rechenbuch den großen Geometer *Algebras* in Ägypten zur Zeit des Alexander Magnus, der da war *ein Präzeptor oder Vorfahrer Euklidis, des Fürsten zu Megarien*, die Algebra erfinden läßt; aber sollen wir annehmen, daß ein Radulph von Laon am Anfang des 12. Jahrhunderts mehr von Chaldäern und Assyriern wußte und "chaldäische" Namen für die Zahlzeichen einschließlich der Null mitteilen konnte, die bei den Chaldäern in dieser Weise gar nicht existierten?

Es ist doch geradezu eine Ungeheuerlichkeit, auf Grund dieser im 12. Jahrh. auftauchenden Notiz mit E. Clive Bayley anzunehmen, "that some reminiscence, at least, of the names of the Chaldaean units may have survived also, though in a more or less corrupted form, to Neo-Pythagorian times", dann auf Grund einer angeblichen Abstammung (!) des Arabischen und Hebräischen vom Altassyrischen mit Hilfe von "Härtung" und "Euphonie" aus *'et'in igin* und aus *'et'u' celentis* herzustellen, und wenn dies alles noch nicht zur Erklärung der von Radulph gegebenen Wörter ausreicht, das "neupythagoreische" *andras* und *ormis* aus tamilischem *irandu* und *munru* abzuleiten!

Auch über die phantastischen Versuche, *igin* = ἡ γυνή, *andras* = ἀνδράς(?), *ormis* = ῥμίζ zu setzen und *calcis* mit καλτης, *celentis* mit ἀμήλυντς oder σελήνη in Zusammenhang zu bringen, kann ich wohl hinweggehen. Soll bei der ganzen Untersuchung überhaupt etwas herauskommen, so dürfen wir nicht, wie es bisher meist geschah, die Überlieferung als unantastbar und einwandfrei betrachten; wir dürfen auch an den überlieferten Ausdrücken nicht herumkorrigieren, bis sie sich irgendeiner Theorie fügen; vielmehr können wir die Frage nur so stellen: Wenn die genannten Wörter die Namen der Ziffern sein sollen, wie konnte es kommen, daß einige dieser Namen mit denen der arabischen Zahlwörter stimmen, andere aber nicht die geringste Ähnlichkeit mit den arabischen Zahlwörtern aufweisen, denen sie angeblich entsprechen sollen?

Zunächst haben wir die Annahme zu prüfen, daß die Wörter tatsächlich die arabischen Namen für die Ziffern darstellen. Wir können uns gegen Radulphs Chaldäer auf zwei annähernd gleichaltrige Zeugnisse berufen, die die Namen ausdrücklich als arabisch bezeichnen. Das eine wird von Smith-Karpinski in *The Hindu-Arabic Numerals* S. 118 erwähnt; ein gewisser Turchill schreibt um 1200: *has autem figuras ... a pytagoricis habemus, nomina vero ab arabibus*.

Das andere ist von Eneström nach einer Handschrift des 11./12. Jahrhunderts mitgeteilt und lautet: *Versus de nominibus characterum arabicorum ad abacum pertinentium*. Aber solche Bestätigungen sind überflüssig geworden, nachdem die von A. Björnbo unternommene, durch H. Suter vollendete Ausgabe der astronomischen Tafeln des Muhammad b. Mūsā den direkten Beweis erbracht hat, daß in den lateinischen Übersetzungen jener Zeit mit den Chaldäern nicht die alten Babylonier, sondern die Araber gemeint sind.

Zum erstenmal werden die Chaldäer bei Athelhard im 7. Kapitel *De alwacat id est medio planetarum*

etc. erwähnt, wo es heißt: *Item nota, quod secundum Galdeos IIII milia passus cameli miliare faciunt, atque XXXIII miliaria et tertia, id est thuld, in terra gradus, in coelo dimidius, unde totus terrae circulus XXVIII milia miliaria continet etc.*

Diese Meile, von der $66\frac{2}{3}$ auf einen Grad gehen sollen, ist nach Suter die von den arabischen Geographen und Astronomen in ihren Angaben gewöhnlich gebrauchte Meile zu 4000 Ellen, und *thuld* natürlich das arabische Wort für Drittel (s. o. S. 54). Noch klarer tritt der Sachverhalt im 10. Kapitel *De inventione loci Saturni, Jovis et Martis* hervor, wo der Bearbeiter den Zusatz macht: ... *quodque inde surget, a Caldeis elhacil, a nobis obtentum vel centrum ultimum potest dici*. Es handelt sich um das Wort *al-ḥāṣil*, das Ergebnis; wir sehen also, daß diese Chaldäer arabisch sprechen; zum Überfluß hat die Handschrift O auch für *a Caldeis* das Wort *arabice* eingesetzt.

Auch aus dem vorhin beigezogenen, von Bubnow herausgegebenen *Liber de astrolabio* in den *Opera Gerberti* läßt sich der Gebrauch des Wortes Chaldäer für Araber belegen. Wir finden S. 127 als Übergang zu Kap. IV *Ad invenendum Nadair solis* die Worte: *Nam Chaldaica astutia seu calculando seu scribendo ita progreditur*; am Schluß des Kap. XVII steht die Bemerkung: *Sunt praeter has duae Ganamalgurab, Alcasal vel Alhimech in Gentauro, quibus Ghaldaei satis ad discernendas horas utuntur*; in dem Bruchstück einer andern arabischen Schrift über das Astrolab erwähnt der Bearbeiter S. 372 *Ghaldaicis gentilogias, qui omnem humanam vitam astrologicis attribuunt ratiocinationibus*.

Daß auch *siriace* für *arabice* steht, erhellt aus einer Note bei Bubnow, *Opera Gerberti* S. 125, wo die *latina sollertia* die arabischen Namen der 28 Mondstationen in unglaublicher Weise übersetzt hat.

Um so verwunderlicher ist es, daß Bubnow S. 72 seines Werkes über die arithmetische Selbständigkeit der europäischen Kultur über die Ziffern schreibt: "Kein Abacist des X.–XI. Jahrhunderts deutet irgendwo an, daß diese Zeichen etwas Neues oder gar Arabisches wären. Radulf lebte zu einer Zeit, wo der arabische Einfluß immer stärker wurde, und dennoch ergeht er sich in Vermutungen über ihre Herkunft aus Assyrien, ganz wie wir, und nennt sie chaldäisch."

Mit dem Nachweis, daß die Chaldäer der mittelalterlichen Übersetzer die zeitgenössischen Araber sind, wird wilder Spekulation ein für allemal der Boden entzogen. Die Namen müssen aus dem Arabischen erklärt werden, und wir haben uns nur den Hergang ihrer Aufnahme und Verstümmelung in lateinischen Handschriften zurechtzulegen.

Es ist leicht zu sehen, daß nicht nur für die Lateiner, sondern auch für die Araber in der Anfangszeit die Notwendigkeit bestand, den Zahlwert der 9 oder 10 Zeichen durch beigeschriebene Worte auszudrücken. Wir werden also überall da, wo die indische Rechenkunst gelehrt wurde, Zusammenstellungen erwarten dürfen, wie sie z. B. in der wiederholt erwähnten Tabelle der *Iḥān aṣ-ṣafā'* auftreten.

Einer ähnlichen Zusammenstellung müssen unsere Wörter entstammen, und wir haben nun, indem wir von den unanfechtbaren Entsprechungen ausgehen, zu untersuchen, ob eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der Umschreibung der Wörter wahrzunehmen ist.

Wenn ich die arabischen Wörter in der heute üblichen Umschrift unter die mittelalterlichen Wörter setze, so scheint sich zunächst wenig Aussicht auf Erfolg zu eröffnen:

<i>igin</i>	<i>andras</i>	<i>ormis</i>	<i>arbas</i>	<i>quimas</i>	<i>calcis</i>	<i>zenis</i>	<i>temenias</i>	<i>celentis</i>	<i>sipos</i>
<i>wāḥid</i>	<i>iḥḥfnān</i>	<i>talāta</i>	<i>arba'a</i>	<i>ḥamsa</i>	<i>sitta</i>	<i>sab'a</i>	<i>tamānija</i>	<i>tis'a</i>	<i>ṣifr</i>

Es ist aber erstens zu beachten, daß die kurzen Vokale bedeutungslos sind und von dem, der die Umschrift erstmals herstellte, schon nach Gutdünken gesetzt werden konnten, zweitens, daß für die Umschrift der arabischen Konsonanten keinerlei Norm bestand, also gleiche Konsonanten mit verschiedenen,

verschiedene Konsonanten mit gleichen lateinischen Buchstaben geschrieben werden konnten, wenn nur das Lautbild ungefähr stimmte, und drittens, daß nur das vokallose Buchstabengerippe der Wörter, und selbst dieses mit der Möglichkeit von falschen oder mangelhaft gesetzten diakritischen Punkten und Verwechslung ähnlicher Zeichen in das Vergleichungsverfahren eingestellt werden darf.

Kommt noch dazu, daß bei der weiteren Übertragung der lateinischen Urschrift unzählige Fehler und Varianten entstehen konnten und entstanden sind, so scheint jeder Willkür Tür und Tor geöffnet zu sein.

Dennoch ist jedem Arabisten bekannt und muß jedem Mathematiker, der sich an derartige Rätselfragen macht, bekannt sein, daß hier kein Wort zuviel gesagt ist und mit all diesen Möglichkeiten gerechnet werden muß, wenn man bei dem Versuch einer Lösung des Rätsels zum Ziel kommen will.

Hiernach hätten wir unter Zuziehung der bekannt gewordenen Varianten und mit Hervorhebung einiger Gesetzmäßigkeiten folgende Reihe von Entsprechungen:

- (1) *igin, ingin* — *wāḥid*
- (2) *andras* — *iḥ11fnān* (?)
- (3) *ormis, hormis, armis* — *talāta* (?)
- (4) *arbas* — *arba'a*
- (5) *quimas, quinas* — *ḥamsa*
- (6) *calcis, caletis, calctis, caltis* — *sitta* (?)
- (7) *zenis, zencis* — *sab'a* oder *sitta*
- (8) *temenias, temeinas, zemenias* — *tamānija*
- (9) *celentis, scelentis, zcelentis* — *tis'a* (?)

Man sieht bei einer Vergleichung mit unserer modernen Umschrift sofort, daß das Wort *wāḥid* fehlt, daß in beiden Reihen nur ein Wort vorkommt, das auf *n* endigt: *igin* — *iḥ11fnān* (oder *iḥ11fnen*), und daß die Endung *-at* überall durch *as* oder *is*, also *t* durch *s* wiedergegeben ist.

Aus den Formen unter (8) *temenias, zemenias* — *tamānija* geht hervor, daß der dem englischen *th* entsprechende Laut *t* durch *t* und *z* wiedergegeben wird. Die Form (5) *quimas (quinas)* ist wohl (mit spanisch-französischem *qu*) als *kimas* zu lesen und entspricht dem *ḥamsa* unserer Liste.

Die Formen unter (6) und (9) liegen alle innerhalb der Variationsbreite von *talāta*: am nächsten kommt ihm (mit *c = z*) *caletis*, daran schließen sich einerseits *calctis, calcis* und *caltis*, andererseits *celentis* und *zcelentis*. Zur Sippe von *arbas* (4) scheint auch die Reihe *ormis, hormis, armis*, ja vielleicht selbst *andras* zu gehören. Die erste Gleichung könnte aus dem Arabischen durch Verlesen entstanden sein oder die Form *andras* würde ein *amras* als Zwischenglied vermuten lassen.

Wir kommen so zu der Auffassung, daß die überlieferte Reihe nicht mehr vollständig ist, sondern nur die Zahlwörter 2, 3, 4, 5, 7, 8 wiedergibt, und daß sie Doppelungen enthält, durch die sie in Verwirrung gekommen ist, so daß sie das Wort für 3 an falscher Stelle bei 6 und 9, das Wort für 4 bei 3 und 4, für 2 bei 1 darbietet.

Das Wort für 7 ergibt sich graphisch unmittelbar aus *zebis* für *sab'a* (*zenis* für *zebis*), *zencis* ist nach *calcis* verschrieben. Es kann aber ebensogut *sitta* für 6 zugrund liegen. Das Wort *igin* könnte auch aus

aḥad (für *igīd*, eigentlich *aḥad*) entstanden sein, das für 1 stünde, doch wäre dann der Ausfall der 2 zu erklären.

Das Wort für die Null lautet in den Handschriften *sipos*. Man hat längst darauf hingewiesen, daß dies aus *sifr* verdorben sei. Die graphische Möglichkeit liegt auf der Hand; es braucht nur صفر statt صفر, also Verdoppelung oder Verschiebung des diakritischen Punktes in der Handschrift angenommen zu werden, um das Schluß-s zu erklären.

Ob es nicht trotz alledem von $\sigma\phi\rho\alpha\gamma\iota\varsigma$ abgeleitet werden muß und erst später durch *cifra* = *sifr* ersetzt wurde, ist eine Frage, die hier nicht im Vorbeigehen erledigt werden kann.

Auf alle Fälle scheint es angemessener, Umstellungen und Verwechslungen der unverstandenen Wörter zuzulassen oder Dubletten anzunehmen, wenn sich der Lautbestand ohne Schwierigkeit einfügt, als durch Gewaltmittel Wörter, die sich nun einmal nicht mit den ihnen zugeschriebenen Zahlwerten zur Deckung bringen lassen, solange umzuformen, bis sie nicht mehr wiederzuerkennen sind.

Wie leicht solche Verwechslungen und falschen Eintragungen zustande kommen, lehrt ein Blick auf die von Friedlein der Boetiusausgabe beigegebene Faksimiletafel. Nur die Codd. *e*, *n* und *w* zeigen die 9 Wörter richtig über den 9 Kolumnen, nur bei *n* sind sie in einer Zeile geschrieben; bei *e* sind sie von *arbas* bis *sipos* in 2, bei *n* sämtlich in 2 oder 3 Stücke zerlegt und untereinander gesetzt.

Die älteste Handschrift *ny* (cod. Vatican. 3123, saec. X, Friedlein S. 372) scheint überhaupt noch Niemand näherer Betrachtung wert gehalten worden zu haben, und doch zeigt sie am besten, wie die Verwirrung entstanden sein kann. Hier sind die Wörter wie in arabischen Handschriften vertikal gestellt.

Das Wort *an-dras* steht über 2 und 3, *ormis* über 4, *arbas* über 5, *quimas* über 6, *calcis*(?) über 7, *zenis* (?) über 8, *zeme-nias* über 9 und 0, *sce-len-tis* über drei leeren Fächern; das Wort *sipos* fehlt, während das Zeichen für die Null am richtigen Platze steht.

Welche kühnen Hypothesen könnte und würde man aufstellen, wenn nur diese eine Handschrift bekannt wäre! Und wie mag die Vorlage beschaffen gewesen sein, aus der sie hervorging?

Man mag sich zu der ganzen Sache stellen, wie man will, es ist und bleibt schwer zu begreifen, daß in einer Zeit, in der doch wahrlich Gelegenheit vorhanden war, sich über die richtigen Formen der arabischen Zahlwörter zu verlässigen, dieser Rattenkönig von Verwechslungen und Unformen weitergegeben werden konnte.

Man kann sich bei so allgemeinen Dingen wie Zahlwörtern nicht wie bei medizinischen oder astronomischen Begriffen auf sachliche Schwierigkeiten berufen. Es bleibt fast nur die Annahme, daß eine an sich schlechte handschriftliche Überlieferung schon früh an einen Ort verschleppt wurde, wo keine Spur von arabischen Kenntnissen vorhanden war, wo man also die Worte nicht als arabische Zahlwörter erkannte, sondern für die fremden Namen der Zahlzeichen hielt. Von jenem Urtext aus muß sich dann das literarische Kuriosum weiter verbreitet haben; ein literarisches Kuriosum ohne alle sachliche Bedeutung bleibt diese ganze Einführung arabischer Namen für Zahlzeichen, die ebensogut lateinisch benannt werden konnten und benannt wurden.

Es wäre auch an die Analogie der Übertragung der semitischen Buchstabennamen zu den Griechen zu erinnern. Wie dort die fremden Zeichen mit ihren unverstandenen Namen übertragen wurden, so werden in der Übergangszeit die arabischen Zahlwörter als "Namen" für die Ziffern gebraucht worden sein.

Von dem Verfasser der bekannten Merkverse (Cantor I^3 , S. 893) kann man sagen, daß er weder

arabisch verstand noch von der arabischen Herkunft der Worte etwas wußte; er hätte sie doch sonst unmöglich unbesehen beibehalten können. Gleichwohl glaube ich selbst in diesen Versen, wo sie nicht reines Wortgeklingel sind, Anklänge an arabische Zusammenstellungen über die "Eigenschaften der Zahlen" nachweisen zu können, möchte sie also nicht wie Cantor nur als Gedächtnisverse zur Einprägung der fremdartigen Wörter betrachten.

Man findet z. B. bei den *Ihān aṣ-ṣafā'* (ed. Bombay I, 29–31) einen solchen Abschnitt über die Eigenschaften der Zahl; darin heißt die 1 *Wurzel (al)* und Ursprung der Zahlen, die 2 ist die erste eigentliche Zahl, die 3 die erste unpaarige Zahl, die 4 die erste Quadratzahl (*'adad magdūr*), die 5 die erste Kreiszahl (wegen $5 \cdot 5 = 25$, $5 \cdot 25 = 125$), die 6 die erste vollständige Zahl (*'adad tāmm*), die 7 die erste vollkommene Zahl (*'adad kāmil*), die 8 die erste Würfel- oder Körperzahl, die 9 das erste Quadrat einer unpaarigen Zahl usw.

Stellen wir dieser Aufzählung die Verse gegenüber:

Ordine primigeno sibi nomen possidet Igin.
Andras ecce locum previndicat ipse secundum.
Ormis post numerus non compositus sibi primus.
Denique bis binos succedens indicat Arbas.
Significat quinos ficto de nomine Quimas.
Sexta tenet calcis perfecto munere gaudens.
Zenis enim digne septeno fulget honore.
Octo beatificos Temenias exprimit unus
Terque notat trinum Celentis nomine rithmum —,

so erkennt man aus den kursiv gedruckten Worten sofort die vorhandenen Parallelen.

Unverständlich sind mir nur die seligmachenden Acht und das *ficto de nomine* bei Fünf; doch könnte dies noch ein Anklang an die arabische Einteilung der Zahlwortformen sein, jenes an die 8 Seligpreisungen erinnern. Vielleicht lassen sich näherliegende lateinische Vorbilder auffinden; daß alle diese Dinge auf den Gedankenkreis der *Theologumena Arithmeticae* zurückgehen, ist selbstverständlich.

Ich bin mit dieser Untersuchung zu Ende. Ob das nüchterne Ergebnis allgemein befriedigen wird, weiß ich nicht; daß es methodisch auf festen Füßen steht, wird kaum zu bestreiten sein. Hätte man philologisch-kritische Grundsätze stets vor Augen gehabt, so wäre das ganze Aufgebot von Gelehrtheit und Scharfsinn zur Aufdeckung alter chaldäischer oder pythagoreischer Weisheit überflüssig gewesen. Der Zweck dieser Untersuchung wäre erreicht, wenn dadurch wenigstens weiteren Phantastereien für künftig ein Ziel gesetzt würde.

10. 10 Das Kapitel von den Geschäften

Die Aufgaben zweiten Grades, die Muhammad b. Mūsā im ersten Abschnitt seiner Algebra behandelt, sind rein formaler Natur und tragen nichts zu dem Zwecke bei, dem nach dem Vorwort (vgl. oben S. 5) das Werk dienen soll. Auf die eigentlichen Geschäftsaufgaben, auf das Geschäftsrechnen, kommt der Verfasser erst in dem *باب المعاملات* *bāb al-muāmalāt*, dem Kapitel von den Geschäften, zu sprechen.

Es hat ob seines dürftigen mathematischen Inhalts bisher kaum Beachtung gefunden und wird bei Cantor I³, S. 726 mit den Worten gekennzeichnet: "Indisch ist auch wohl die nur uneigentlich der Algebra zugeteilte Regel de tri, welche in der Fortsetzung von Alchwarizmis Werke auftritt und ähnlich bei griechischen Schriftstellern uns nicht bekannt ist".

Die geschichtliche Bedeutung des Abschnitts wird sofort eine wesentlich andere, wenn man diesem Satze die bestimmtere Form gibt: "Durchaus indisch ist nach Inhalt und Form das Kapitel von den Geschäften", und wenn man sich vergegenwärtigt, daß hier die Möglichkeit vorliegt, Muhammad b. Mūsās Arbeitsweise und persönliches Verdienst um die Popularisierung des indischen Rechnens an einem einwandfreien Beispiel zu prüfen.

Griechische Herkunft des Kapitels ist ausgeschlossen: die ganze mathematische Überlieferung weiß nichts von Aufgaben nach einer Regel de tri trotz hoher Ausbildung der Lehre von den Proportionen. Erst spät, um die Mitte des 14. Jahrhunderts, tauchen bei Nikolaus Rhabdas von Smyrna Aufgaben über "politische Arithmetik", d. i. bürgerliches Rechnen auf, die mittels Regel de tri gelöst sind.

Noch später – in das 15. Jahrhundert – sind die von J. L. Heiberg veröffentlichten byzantinischen Texte zu setzen, in denen wir den Ausspruch finden: ἡ δὲ τῶν τριῶν μεταβλήῃ ἢ τῆς λογιστικῆς μαγεία ἐστὶ, καλῶς φράσιν· παλαιὸς λῆγς.

Wie alt dieses "Wort" auch sein mag, es ist sicherlich eher arabischen oder italienischen als griechischen Ursprungs. Auch das von Hultsch beigebrachte Scholion zu Platons *Charmides* 165E, in dem "schließlich" als Zweck der Logistik angegeben wird, daß sie den Bedürfnissen des Alltagslebens diene, um brauchbare Verträge über Mein und Dein, über Soll und Haben, über Erbschaftsteilungen usw. abzuschließen, schlägt der im *Charmides* selbst gegebenen rein theoretischen Definition ins Gesicht, und beweist nichts für Anwendung der Regel de tri.

Im Gegensatz zu dem Versagen griechischer Überlieferung hinsichtlich der Regel de tri können wir bei den Indern eine nicht abbrechende, nach Form und Bezeichnungsweise feste Überlieferungskette von Aryabhatta im 5. bis zu Bhāskara im 12. Jahrhundert verfolgen. Unter den äußerst knapp gehaltenen Regeln, die Rodet in seinen *Leçons de calcul d'Aryabhata* übersetzt hat, findet sich die folgende:

XXVI. Dans la "regle de trois", le "résultat" (ou "fruit" *phalam*) multiplié par la "demande" et divisé par le "type" donne le "résultat de la demande".

Die Sanskritworte umschreibt und übersetzt Rodet mit *trairāṣṭikam* = règle de trois; *phalam* = fruit, résultat, revenu; *icchā* = demande, quantité pour laquelle on demande; *pramāṇa* = type, quantité type; dazu kommt *icchāphala* = résultat de la demande.

Ganz denselben Ausdrücken begegnen wir bei Brahmagupta in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts; der Wortlaut der Regel ist nach Colebrooke (a. a. O., S. 283):

10. In the rule of three, argument, fruit and requisition [Zusatz des Übersetzers "are names of the terms"]: the first and last terms must be similar. Requisition, multiplied by the fruit, and divided by the argument, is the produce.

Ein Kommentator fügt hinzu, daß der mittlere Term anders (dissimilar) benannt ist und daß die

Regel sich auf ganze Zahlen bezieht; wenn Brüche vorkommen, sollen sie alle auf denselben Nenner gebracht werden. Als Beispiel wird von ihm gegeben: "Jemand gibt weg 108 Kühe in 3 Tagen; wieviel Kühe bringt er fort in einem Jahr und einem Monat?" Feststellung: Tage 3. Kühe 108. Tage 390. Antwort: Kühe 14 040.

Hieran schließt sich S. 284 die Regel für umgekehrtes Verhältnis und für mehr als 3 gegebene Größen:

11. *In the inverse rule of three terms, the product of argument and fruit, being divided by the demand, is the answer.*

11–12. *In the case of [three or] more uneven terms, up to eleven, transition of the fruit takes place on both sides.*

Der Kommentator bemerkt, daß der Fall mit 3 Termen auszuschließen sei, weil er schon in der Hauptregel behandelt ist, und daß die Regel die Fälle mit 5, 7, 9, 11 Termen ins Auge fasse; auch gibt er weitere Beispiele.

Aus der Mitte des 9. Jahrhunderts ist ein mathematisches Werk von Mahāvira erhalten, das im fünften Kapitel von der einfachen und zusammengesetzten, direkten und inversen Regel de tri handelt und Anwendungen auf Zinsrechnung, Handel und Messungen (*mensuration*) enthält. Die ausgiebigste Behandlung der Regel finden wir bei Bhāskara und seinen Kommentatoren.

70. *Rule of three terms.* The first and last terms, which are the argument and requisition, must be of like denomination; the fruit, which is of a different species, stands between them: and that, being multiplied by the demand (d. i. requisition) and divided by the first term, gives the fruit of the demand. In the inverse method, the operation is reversed.

In den Beispielen werden die gegebenen Zahlen einfach nebeneinander gesetzt; die beiden ersten lauten in deutscher Übersetzung:

71. Wenn man $2\frac{1}{2}$ palas Safran für $\frac{3}{4}$ niṣca erhält: sage sofort, trefflichster Kaufmann, wieviel Safran man für 9 niṣcas erhält? Feststellung: $\frac{3}{4}$ $2\frac{1}{2}$ 9.

Antwort: 52 palas und 2 karṣas.

72. Wenn man 104 niṣcas für 63 palas besten Kampfers erhält, so überlege und sage mir, mein Freund, was man für $12\frac{1}{2}$ palas bekommt? Feststellung: 63 104 $12\frac{1}{2}$. Antwort: 20 niṣcas, 3 drammas, 8 paṇas, 3 cācinis, 11 Kaurischalen und $\frac{1}{2}$ Teil.

Die Regeln über die umgekehrte und zusammengesetzte Regel de tri lauten nach Colebrooke:

74. *Rule of three inverse:* If the fruit diminish as the requisition increases, or augment as that decreases, they, who are skilled in accounts, consider the rule of three terms to be inverted.

79. *Rule of compound proportion.* In the method of five, seven, nine or more terms, transpose the fruit and divisors; and the product of multiplication of the larger set of terms, being divided by the product of the less set of terms, the quotient is the produce.

Es erübrigt sich, auf die manchmal schon recht verwickelten Beispiele bei dem drei Jahrhunderte nach Muhammad b. Mūsā schreibenden Bhāskara einzugehen. Die Regeln selbst werden zwar etwas ausführlicher, bleiben aber wie immer bei den Indern reine Rechenrezepte.

Die Fachausdrücke bedürfen besonders deshalb einer näheren Erläuterung, weil nach ihnen die arabischen gebildet worden sind. Die Ausdrucksweise wird sich für das Deutsche ändern, je nachdem wir eine Zins- oder eine Warenrechnung zugrunde legen. Bei einer Zinsrechnung heißt es z. B.: "Was trägt ein Kapital von 3500 Mk., wenn 100 Mk. 4 Mk. Zins tragen?"

Hier ist die Zahl 100 = *pramāṇa*, *le type, the argument*, also die Norm, das Grundkapital; die Zahl 4 = *phalam*, *le résultat, le revenu, the fruit*, also sein Erträgnis – wir sagen genau wie vom Baume oder Acker, daß das Kapital Zinsen “trägt”. Die Zahl 3500 ist *icchā*, *la demande, the requisition*, für uns das Kapital; die gesuchte Zahl ist also *icchāphala*, *le résultat de la demande*, für uns der Zins, das Erträgnis des Kapitals.

Bei Warenrechnungen werden wir *pramāṇa* mit Grundmenge oder Grundmaß, *phalam* mit Grundpreis oder Grundwert, *icchā* mit Angebot oder Gesamtmenge, *icchāphala* mit Gesamtpreis oder Gesamtwert übersetzen können, da es sich meist darum handeln wird, aus dem für eine kleinere Menge gegebenen Marktpreis den Betrag für eine größere Menge zu berechnen.

Nach diesen Vorbereitungen können wir uns dem Kapitel von den Geschäften in Muhammad b. Mūsās Algebra zuwenden. Es ist notwendig, Text und Übersetzung Rosens wiederzugeben, um über die darin enthaltenen Versehen zur Klarheit zu kommen.

Der theoretische Teil des Kapitels lautet wie folgt (Rosen, S. 48):

واعلم ان جميع معاملات الناس من بيع وشراء وصرف واجارة وغير ذلك من ضربين
باربعة اعداد يتكلم بها السائل وهي المسعار والسعر والمتمعن والثلث فعدد المسعار يقابل
عدد الثمن وعدد السعر يقابل عدد المتمعن وهذه الاربعة اعداد ثلاثة منها دائما معلومة
معروفة وواحد منها مبهوت وهو الذي في كلام القائل كم وبه يسال والعمل في هذا
ان تنظر الى الثلاثة الاعداد المعلومة فلا بد من ان يكون اثنان منهما كل واحد منهما
مقابل صاحبه فاضرب المعلومين المقابلين العديدين كل واحد منهما في صاحبه وما حصل
فاقسمه على العدد المعلوم الاخير الذي صاحبه مجهول وما خرج لك فهو العدد المجهول
الذي به يسال السائل وهو مقابل العدد الذي قسمت عليه

Nach der Übersetzung von Rosen (S. 68): “On mercantile transactions. You know that all mercantile transactions of people, such as buying and selling, exchange and hire, comprehend always two notions and four numbers, which are stated by the enquirer; namely, measure and price, and quantity and sum. The number which expresses the measure, is inversely proportionale to the number which expresses the sum, and the number of the price inversely proportionate to that of the quantity.”

“Three of these four numbers are always known, one is unknown, and this is implied when the person inquiring says “how much?” and it is the object of the question. — The computation in such instances is this, that you try the three given numbers; two of them must necessarily be inversely proportionate the one to the other. Then you multiply these two proportionate numbers by each other, and you divide the product by the third given number, the proportionate of which is unknown. The quotient of this division is the unknown number, which the inquirer asked for; and it is inversely proportionate to the divisor.”

Die Worte des Textes, die den ersten vier kursivgedruckten Worten der Übersetzung entsprechen, sind:

1. المسعار *al-musā'ār* = the measure
2. السعر *al-sī'r* = the price
3. المتمعن *al-mutamannan* = the quantity
4. الثمن *at-taman* = the sum

Auch wer des Arabischen unkundig ist, erkennt aus der Umschreibung, daß im Arabischen Wortpaare vorliegen, die von der gleichen Wurzel gebildet sind, während Rosen vier verschiedene und dabei recht unbestimmte Ausdrücke zur Übersetzung verwendet. Das ist schon ein methodischer Mißgriff; dazu kommt aber noch, daß die Ausdrücke 3. und 4. im arabischen Text falsch gestellt sind, wenn wir die Übersetzung anerkennen, oder umgekehrt, daß Rosens Übersetzung falsch ist, wenn wir den Text gelten lassen.

Um zum Verständnis der Ausdrücke zu gelangen, müssen wir von *sī'r* und *taman* ausgehen. Wenn wir *as-sī'r* mit “die Schätzung” übersetzen, so ist *al-musā'ār* “das Geschätzte”, die geschätzte Ware; in gleicher Weise ist nach *at-taman* “der Wert” das Partizipium *al-mutamannan* “das Gewertete” gebildet.

Wir müssen also *at-taman* = the sum, *al-mutamannan* = the quantity setzen. Die Worte *musā'ār* und *sī'r* geben in freier, dem arabischen Sprachgeist angepaßter Weise das indische *pramāṇa* (argument) und *phalam* (fruit) wieder, während in *mutamannan* und *taman* die Äquivalente von *icchā* (demand) und *icchāphala* (fruit of the demand) vorliegen.

Vom mathematischen Standpunkt ist darin, daß die arabische Bezeichnung schon grammatisch die Gleichartigkeit der Größen in *musā'ār* und *mutamannan* einerseits, *sī'r* und *taman* andererseits zum Ausdruck bringt — wir würden die Worte “Ware” und “Preis” über den Ansatz stellen —, ein terminologischer Fortschritt zu erblicken; der Inder muß ausdrücklich bemerken, daß “argument and requisition must be of like denomination; the fruit, which is of a different species, stands between them”.

Von irgendeiner Anspielung auf die griechische Lehre von den Proportionen ist bei Muhammad b. Mūsā weder im Kapitel von den Geschäften noch sonstwo das geringste zu lesen. Damit wird auch Rosens kühner Versuch hinfällig, das Wort *mubā'in* mit *inversely proportionale* zu übersetzen.

Wir müssen bei der Grundbedeutung “abgesondert, getrennt” oder der sich daraus leicht ergebenden Bedeutung “sich gegenüberstehend” stehenbleiben, also wie es bei dem soeben angeführten indischen Zitat der Fall ist, nur den rein äußerlichen Gesichtspunkt der Anordnung der vier Zahlen im Rechenschema bei der Übersetzung im Auge haben. Das Wort ist weiter nichts als ein Synonym zu dem Partizip *ʾilīṭālā' muqābil* “entgegengesetzt”, das uns an die *muqābala*, *oppositio* erinnert.

Auch der Ausdruck *two notions* am Anfang der Übersetzung ist irreführend. Muhammad b. Mūsā spricht nicht von zwei Begriffen, sondern von *ضربين* d. i. zwei “Gesichtspunkten” und meint damit — wie aus einem der Beispiele klar hervorgeht —, daß entweder nach dem “Wert” oder nach dem “Gewerteten” gefragt sein kann.

Legt man bei der Wiedergabe des Arabischen mehr Gewicht auf photographische Treue, als auf elegantes Umschiffen von Klippen und Schwierigkeiten, so wäre der Text etwa wie folgt zu übersetzen:

“Wisse, daß die Geschäfte der Menschen — sie (gehören) alle zu dem Kauf und dem Verkauf und dem Austausch und der Miete und anderem dergleichen — nach zwei Gesichtspunkten mit vier Zahlen, welche der Fragende ausspricht, nämlich dem Geschätzten und der Schätzung und dem Gewerteten und dem Wert. Die Zahl, die das Geschätzte ist, steht gegenüber der Zahl, die der Wert ist, und die Zahl, die die Schätzung ist, steht gegenüber der Zahl, die das Gewertete ist. Und diese vier Zahlen, drei von ihnen sind stets offenkundig, bekannt, und eine von ihnen verborgen, und das ist die, welche in der Rede des Redenden “wieviel” (heißt) und nach welcher der Fragende fragt.”

“Und die Regel in diesem (ist), daß du schaust auf die drei offenkundigen Zahlen, so ist kein Ausweg, als daß zwei von ihnen, eine jede von beiden gegenüberstehend (sind) ihrem Gefährten; so multipliziere die beiden offenkundigen gegenüberstehenden Zahlen, eine jede von ihnen beiden mit ihrem Gefährten,

und was sich ergibt, das teile mit der letzten offenkundigen Zahl, deren Gegenüber unbekannt (ist); und was dir herauskommt, das ist die unbekannte Zahl, nach welcher der Fragende fragt, und sie steht gegenüber der Zahl, mit der du geteilt hast.”

Die Verwechslung von *mutamannan* und *taman* findet sich nur im einleitenden Teil; es wird daher genügen, die nun folgenden Aufgaben ohne Wiederholung des arabischen Textes in genauer deutscher Übersetzung mitzuteilen.

I. Und Beispiele dafür unter einem Gesichtspunkt davon sind: Wenn gesagt wird “Dir 10 um 6, wieviel dir um 4?” so ist sein Wort 10 die geschätzte Zahl, und sein Wort “um 6” ist die Schätzung und sein Wort “wieviel dir” die unbekannte ist gewertete Zahl und sein Wort “um 4” ist die Zahl, die der Wert ist. Nun steht die geschätzte Zahl, nämlich 10, gegenüber der Zahl, die der Wert ist, nämlich 4; multipliziere also die 10 in die 4, und beide sind die gegenüberstehenden offenkundigen, dann gibt es 40; teile sie nun durch die letzte offenkundige Zahl, die die Schätzung ist, nämlich 6, so gibt es $6\frac{2}{3}$, und das ist die unbekannte Zahl, die in dem Worte “wieviel” steckt, und das ist das Gewertete, und sein Gegenüber ist die 6, die die Schätzung ist.

II. Und der zweite Gesichtspunkt ist das Wort dessen, der sagt “10 um 8, um wieviel des Werts 4?” und manchmal sagt einer “vier von ihnen, wieviel ihr Wert?” Die 10 nun sind die geschätzte Zahl und die steht gegenüber der Zahl, die der unbekannte Wert ist, der in seinem Wort “wieviel”, und die 8 ist die Zahl, die die Schätzung ist, und diese steht gegenüber der offenkundigen, die das Gewertete ist, nämlich 4; so multipliziere die beiden gegenüberstehenden offenkundigen Zahlen eine in die andere, nämlich 4 in 8, so gibt es 32, und teile sie in die letzte offenkundige Zahl, die die geschätzte ist, nämlich 10, so gibt es $3\frac{1}{5}$ und das ist die Zahl, die der Wert ist, und sie steht gegenüber den 10, durch (über!) die du geteilt hast. Und so (sind) alle Geschäfte der Leute und ihre Regel, so Gott d. E. will.

III. Und wenn ein Fragender fragt und sagt: Ein Tagelöhner, den ich gemietet im Monat für 10 Dirhem, arbeitet 6 Tage, wieviel ist sein Anteil? so weißt du, daß 6 Tage $\frac{1}{5}$ des Monats und daß, was sein Anteil von den Dirhem ist, (sich berechnet) gemäß dem, was er von einem Monat gearbeitet hat. Und die Regel dafür ist, daß sein Wort “Monat” 30 Tage (ausmacht), und das ist das Geschätzte, und sein Wort “10 Dirhem” ist die Schätzung und sein Wort “6 Tage” ist das Gewertete und sein Wort “wieviel ist sein Anteil” ist der Wert. So multipliziere die Schätzung, nämlich 10, in das Gewertete, das ihm gegenübersteht, nämlich 6, das gibt 60, und teile es durch die 30, die die (letzte) offenkundige Zahl sind, so ist das das Geschätzte; das gibt 2 Dirhem, und das ist der Wert. Und das ist, was die Leute untereinander verhandeln vom Austausch und vom Maß und vom Gewicht.

Es verlohnt sich, noch einen Blick in die lateinische Übersetzung des Kapitels (Libri a. a. O., S. 286) zu werfen. Wir finden die kritischen Sätze am Anfang vollkommen einwandfrei mit folgenden Worten wiedergegeben: *Scias quod conventiones negotiationis hominum sunt secundum duos modos cum quattuor numeris quibus interrogator loquitur. Qui sunt pretium et cipretiatum secundum positionem, et pretium et appretiatum secundum querentem. Numerus vero qui est appretiatum secundum positionem opponitur numero qui est pretium secundum querentem ...* Ebenso später: *Horum vero quattuor numerorum tres semper manifesti et noti, et unus est ignotus ...* und *Impossible est enim quin duo eorum sint quorum unusquisque suo compari est oppositus ... etc.*

Wir sehen die frühere Beobachtung bestätigt, daß diese lateinische Übersetzung besser ist als Rosens Wiedergabe, ja wir können sogar wieder nachweisen, daß sie einen besseren Text wiedergibt, als ihn Rosen zur Verfügung hatte.

Nicht nur, daß jene kritisch beanstandeten Stellen hier in ganz richtiger Folge wiedergegeben sind, auch der Text des ersten Beispiels zeigt eine Variante, die den Sinn der Aufgabe klarer wiedergibt. Denn es heißt hier nicht “10 um 6, wieviel um 4”, sondern *decem cafficii (hazf, ein bekanntes Hohlmaß) sunt pro sex dragmis: quot ergo perveniet tibi pro quattuor dragmis?*

Eine Vergleichung der indischen Regeln und Beispiele mit der Darstellung des Gegenstandes durch Muhammad b. Mūsā zeigt neben aller Abhängigkeit — diese ist ganz besonders auch in dem Fehlen eines Beweises für das Verfahren zu erblicken — doch genug von persönlicher Eigenart.

Der Araber faßt gleich alle vier Zahlen ins Auge und gruppiert sie paarweise, während die Inder die Regel nach den drei bekannten Zahlen benennen und die Stellung der mittleren zwischen zwei gleichbenannten besonders hervorheben; der Araber ahmt die indische Terminologie nicht sklavisch nach, sondern verbessert sie, indem er zwei Grundwörtern zwei abgeleitete gegenüberstellt.

Aber er beschränkt sich in seinen drei breit ausgeführten, für den elementarsten Verstand faßbar gemachten Beispielen auf die einfache und direkte Regel *de tri* und bleibt dadurch wesentlich hinter den Indern zurück.

Unter den Abhandlungen der *Iḥān a-safā'* ist die sechste vollständig der Behandlung der arithmetischen und geometrischen Verhältnisse gewidmet. Eine gewisse Übersicht ihres Inhalts gewinnt man aus der Übersetzung von Dieterici; nur darf man sie nicht als Quellenschrift benutzen. Der mathematische Inhalt ist wesentlich griechisch; von der Berechnung unbekannter Größen im Handel ist mehrfach die Rede (ed. Bombay I, S. 6, 11), doch wird nur *muqābala* und *mumāʿala* unterschieden.

Der kennzeichnendste Satz lautet: *وكل من سال عن ثمن شيء فانه لا بد ان يذكر اربعة مقادير* “Jeder, der nach dem Preis irgend einer Sache fragt, muß notwendig vier Größen aussprechen, von denen drei bekannt sind und eine unbekannt ist; und zwischen je zwei Größen bestehen zwei Verhältnisse, ein direktes und ein umgekehrtes.”

Von der formalen Behandlung der Aufgaben, wie sie Muhammad b. Mūsā nach indischem Vorbild in die arabische Mathematik einführte, sind bei Behā ad-dīn nur noch wenige Reste geblieben. Er steht in seinem Kapitel *المجهول بالاربعة المقابلة في اخراج المجهول bi-l-arba'a l-muqābala* “Über die Elimination der Unbekannten durch die vier proportionalen (Zahlen)” ganz auf dem Boden der Lehre von den Proportionen.

Nur in dem Beispiel, das offenbar der ersten Aufgabe bei Muhammad b. Mūsā nachgebildet ist, begegnet uns auch noch dessen Terminologie: *اذا قيل خمسة اطنان وثلاثة دراهم فطنان فكم* “Würde gesagt: “fünf Pfund und drei Dirhem, zwei Pfund um wieviel?” so ist 5 Pfund das Geschätzte und 3 die Schätzung und die 2 Pfund das Gewertete, und das Gefragte ist der Wert, und das Verhältnis (*nisba*) des Geschätzten zur Schätzung ist wie das Verhältnis des Gewerteten zum Wert; die Unbekannte ist die vierte (Zahl), teile also das Produkt (die Fläche) der beiden mittleren (Zahlen), nämlich 6, durch die erste, nämlich 5.”

11. 11 Quellenuntersuchung des *kitāb al-ḥisāb al-hindī*

Als Abschluß der Untersuchung über die mathematischen Schriften des Muhammad b. Mūsā möchte ich eine Reihe von kurzen Bemerkungen anfügen, die zur Klärung des Verhältnisses des Rechenbuches zur älteren Algebra und zur Beurteilung der Beziehungen des Muhammad b. Mūsā zu seinen griechischen und indischen Quellen dienen sollen.

Wie schon im Anschluß an das Zitat aus der *Algebra* hervorgehoben wurde, gibt es in dem Buch über die indische Rechenkunst eine direkte Bezugnahme auf die ältere Schrift, also auch auf ein Werk griechisch-indischen Inhalts.

Vorher war von dem mathematischen Gehalt des Buches in geschichtlichen Darstellungen so gut wie nichts bekannt. Björnbo hat zwar mit Hinweis auf eine Beschreibung Torrekis gezeigt, daß das Werk eine wesentlich abweichende und ungleich größere Anzahl von Rechenregeln enthält als die seither bekannten Lateinischen, und er hat ferner in seiner Abhandlung über die *Gerhard von Cremonas Übersetzung von Alkwarizmis Algebra und von Euklids Elementen* (Kopenhagen 1905, in *Bibl. Math.*, 3. Folge, Bd. 6, S. 239 ff.) den Urteilsspruch gefällt: "Mit Recht darf man das Werk als das Mathematischste rechnen, was die gesamte *Schule von Bagdad* in dieser Periode hervorgebracht hat, und hinsichtlich der Behandlung der Aufgaben steht es höher als alle ääblischen arabischen mathematischen Schriften."

Trotz dieser auf dem gewissenhaften Studium der Handschrift beruhenden Beurteilung hätte das Werk bis auf weiteres einem geschichtlichen Urteil entzogen bleiben müssen, wenn nicht der zufällige Ankauf der Handschrift Torrekis durch die Universitätsbibliothek von Kopenhagen eine geordnete Bearbeitung möglich gemacht hätte.

Ich habe bereits oben die mir interessant erschienensten Abschnitte des Buches nach der lateinischen Übersetzung mitgeteilt. Für die Frage der Quellenverarbeitung ist die Zusammenstellung des *Inventum* von besonderer Bedeutung. Sie hat nämlich ihre engste Parallele in dem von Hultsch herausgegebenen *Geometricorum collectio reliqua*, das dem Griechen Heron von Alexandria zugeschrieben wird (*Heronis Alexandrini Geometricorum reliquiae*, Berlin 1864, S. 206 ff.).

In der *Heronis collectio* handelt es sich um ein Rezept zum Zerlegen einer vieleckigen Fläche in rechtwinklige Parallelelogramme und umkehrt. Heron schreibt:

Es gibt ein solches "Finden", das nichts anderes bedeutet als ein Verfahren, wie man bei jedem vorgelegten Parallelogramm dessen Seiten finden kann und von seinen Seiten aus das Flächenmaß, und bei jedem vorgelegten Flächenmaß und jeder vorgelegten Seite die fehlende Seite, und bei jedem vorgelegten Maß die dazu gehörige Figur. Das ist das "Finden" der Geometer.

Nunmehr kann kein Zweifel mehr daran bestehen, daß Muhammad b. Mūsā für die Grundlage des ganzen Rechenbuchs sich einer Heron zugeschriebenen oder in der Heron zugeschriebenen Literatur enthaltenden Schrift bedient hat.

Die gegenwärtige Untersuchung hat eine genauere Quellenuntersuchung des Buches *über die indische Rechenkunst* zum Ziel, und es versteht sich, daß ich dabei insbesondere den Fragen nachgehen werde, ob und wie weit eine direkte Abhängigkeit von Heron nachweisbar ist. Denn es liegt nahe, auch den "Elementarmathematikern" unter den Schriftstellern der Zeit des Muhammad b. Mūsā eine Schrift des Heron als gemeinsame Quelle zuzuweisen, wenn sich eine solche über das arithmetische und geometrische Material hinaus auch in dem Kapitel über die unbestimmte Analyse oder "Algebra" der arabischen Schrift verfolgen läßt.

Die Tatsache, daß dieser Arbeitsplan verwirklicht werden kann, habe ich bereits in einer Anmerkung zu den *Kazwīnistudien* (S. 6, Anm. 4) festgestellt. Sie hatte damals noch keinen Beweisanspruch, weil es sich nicht an eine langatmige Quellenangabe auf einen Satz herausreduzieren ließ; nunmehr ist es mir möglich, die Vergleichung näher auszuführen.

Die Flächenberechnung nach Heron und Muhammad b. Mūsā. Im *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* wird die Flächenberechnung in das Kapitel *über die Ausmessung von Ländereien* eingeführt. Die Regel für das Viereck lautet nach dem Lateinischen:

Si in mensuratione terrarum habueris quadrilateras figuras, faciam in duo triangula et dimidiam basem cujuslibet ex triangulis in suam perpendicularem et aggrega hoc duobus aggregatis; erit area quadrilatera.

Hieraus geht mit unbedingter Sicherheit hervor, daß der Araber nicht wörtlich eine griechische Quelle übersetzt hat. Bei den Griechen ist das Viereck nach den Diagonalen in Dreiecke aufgeteilt; Muhammad b. Mūsā dagegen sagt offenbar *dividiatur in duo triangula*, und darauf bezieht sich *dimidiam basem*.

Er berechnet also die Fläche als die Summe von Dreiecksflächen, deren Grundseiten die Seiten des Vierecks sind und deren Höhen aus der Entfernung der gegenüberliegenden Seiten bestimmt werden; das ist die Methode, die Heron in den *Geometrica* und die die *Metrica* verwenden.

Mit der Regel für das geradlinige Vieleck geht Muhammad b. Mūsā einen Schritt weiter als die griechischen Geometriker; die Regel lautet:

Si autem plura fuerint latera quam quatuor, faciam prius trigonum et summam bases in ejus perpendicularem et serva hoc; deinde faciam aliud trigonum et summam bases ejus in suam perpendicularem et ita faciam deinceps; postea omnia que provenerint aggrega et aggregatum erit area figura.

Eine entsprechende Regel findet sich bei Heron in den *Geometrica* S. 382; sie unterscheidet sich von der Regel des Muhammad b. Mūsā nur dadurch, daß sie nach der Berechnung jedes einzelnen Dreiecks das bisher erreichte Gesamtergebnis mitzuführen und den Zusatz macht: „und nachdem du so alle Dreiecke erledigt hast, so wird das, was (als Ergebnis) herauskommt, die Fläche der ganzen Figur sein.“

Die Darstellung Muhammads b. Mūsā ist im Gegensatz zu derjenigen Herons geordneter und vollständiger. Sie zeigt den Fortschritt des Arabers gegenüber seinem griechischen Vorbild und beweist zugleich, daß der Araber keineswegs wörtlich übersetzt hat, sondern eine Umarbeitung nach den eigenen mathematischen Auffassungen und Ansprüchen gibt.

Der Umkreis des *inventum*. Die Bedeutung, die das *inventum* in dem Rechenbuch des Muhammad b. Mūsā hat, wurde schon oben berührt. Es handelt sich um ein Verfahren, das zur Berechnung der Seiten und Inhalte rechtwinkliger Figuren dient und das „Finden“ der einen aus den andern Größen ermöglicht.

Dieses Verfahren wird sowohl bei Heron als auch bei Muhammad b. Mūsā als eine allgemeine Methode eingeführt und zur Lösung zahlreicher Aufgaben verwandt. Es erscheint zuerst in der Behandlung der quadratischen Gleichungen; später wird es auf die Bestimmung der Seiten von Rechtecken aus dem Umfang und der Fläche, auf die Bestimmung der Diagonalen, auf die Lösung von Gleichungen und auf zahlreiche andere geometrische Aufgaben angewendet.

Wenn wir uns fragen, woher Muhammad b. Mūsā dieses Verfahren hat, so liegt die Antwort nahe: er hat es aus einer griechischen Quelle übernommen. Diese Quelle kann nicht Euklid sein, denn Euklid behandelt die Gleichungen nur geometrisch und nicht arithmetisch. Auch ist das Verfahren bei Euklid

nicht als allgemeine Methode dargestellt.

Als Quelle kommt vielmehr in erster Linie Heron in Betracht. Denn Heron hat in seinen *Geometrica* und *Metrica* die arithmetische Behandlung geometrischer Aufgaben in höherem Maße entwickelt als irgendein anderer griechischer Mathematiker, und er hat auch das *inventum* als eine allgemeine Methode eingeführt.

Die Untersuchung der *Heronis collectio* durch Hultsch hat gezeigt, daß diese Schrift eine Sammlung von Aufgaben verschiedenen Ursprungs ist, die von verschiedenen Redaktoren bearbeitet und erweitert worden sind. In dieser Sammlung finden sich auch Aufgaben, die dem *inventum* verwandt sind, und es ist daher möglich, daß Muhammad b. Mūsā eine dieser Redaktionen als Quelle benutzt hat.

Aber auch andere Quellen sind nicht auszuschließen. So wird in der *Heronis collectio* eine Aufgabe über die Teilung eines Dreiecks durch eine Parallele zur Grundseite behandelt, die auch in dem Rechenbuch des Muhammad b. Mūsā vorkommt. Es ist daher möglich, daß beide Schriftsteller eine gemeinsame Quelle hatten.

Schlußfolgerungen. Die Quellenuntersuchung des *kitāb al-ḥisāb al-hindī* führt zu folgenden Ergebnissen:

1. Muhammad b. Mūsā hat bei der Abfassung seines Rechenbuchs eine oder mehrere griechische Quellen benutzt, die ihm in arabischer oder syrischer Übersetzung vorlagen.
2. Die wichtigste dieser Quellen war eine Schrift, die der Heronischen Literatur zugerechnet wird, und die die arithmetische Behandlung geometrischer Aufgaben enthielt.
3. Muhammad b. Mūsā hat seine Quellen nicht wörtlich übersetzt, sondern sie nach eigenen mathematischen Auffassungen umgearbeitet und durch eigene Beispiele und Erklärungen ergänzt.
4. Die Beziehungen zu den indischen Quellen sind auf das indische Zahlensystem und die indischen Rechenverfahren beschränkt; für die geometrischen Aufgaben und die "Algebra" sind die indischen Quellen von untergeordneter Bedeutung.
5. Das Rechenbuch enthält zahlreiche Aufgaben und Verfahren, die auf griechische Vorbilder zurückgehen, aber in der Bearbeitung des Muhammad b. Mūsā eine neue Form erhalten haben.

Diese Ergebnisse bestätigen die allgemeine Annahme, daß die arabische Mathematik eine Synthese aus griechischen und indischen Elementen ist. Sie zeigen aber auch, daß die Rolle des Muhammad b. Mūsā bei dieser Synthese eine aktive und nicht nur eine passive war. Er hat die ihm vorliegenden Quellen nicht nur zusammengestellt, sondern auch durch eigene Zusätze und Verbesserungen bereichert.

Die genauere Untersuchung der Quellen des Rechenbuchs wird erst möglich sein, wenn eine vollständige kritische Edition des *kitāb al-ḥisāb al-hindī* vorliegt. Die bisherigen Untersuchungen haben aber bereits gezeigt, daß diese Schrift eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte der Mathematik im frühen Mittelalter ist und daß ihre Quellenuntersuchung zu wichtigen Ergebnissen führen wird.

12. 12 Schlußbetrachtung

Das Ergebnis dieser Untersuchung wird in den wesentlichen Punkten den Erwartungen, die man auf Grund der bisherigen Kenntnis von Muhammad b. Mūsās Leben und literarischer Tätigkeit hegen konnte, nicht widersprechen. Die herbeigezogenen Zitate aus dem "Buche der großen Syntax", aus dem Buche über die Gestalt der Erde und der Grundrißdarstellung, und die außerordentlich reichliche Verwendung der indischen Zahlzeichen in den letzteren Werken bieten ein starres Element, das der Rekonstruktion nachgiebiger Quellen gewiß gern vorgezogen wird.

Wenn nun die Untersuchung der arithmetischen Vorbilder der indischen Rechenkunst und ihrer Algebra wiederholt zu solchen griechischen Quellen führte, wie sie für die Redaktion der *Collectio geometricorum reliqua* in Betracht kamen, so könnte man wohl mit einiger Sicherheit auf einen Fundus hinweisen, aus dem das gesamte Material unseres Autors geschöpft ist, und annehmen, daß seine Verdienste um die Mathematik sich im wesentlichen auf die Anpassung der griechischen und indischen Lehre an die arabische Sprache und an die verschiedenen Intellektualstufen seiner Landsleute erstrecken.

Man würde ihm auch für die umständlichen Ausführungen, die wir an seinem Werke bemängelt haben, eher dankbar sein als ihn dafür tadeln, wenn man bedenkt, daß die eigentliche Urheberchaft eines großen Teils der algebraischen Inhalte doch schon früher einer dem Araber für unerreichbar gelegenen, mit griechischen oder indischen Elementen arbeitenden Literatur zuzuschreiben wäre.

Sobald aber diese Auffassung auf Grund von Indizien, die wir unserem Autor entnahmen und die bei ihm recht frisch und unverbraucht aussehen, aufrecht erhalten werden kann, ist es eine berechtigte Forderung, daß die Zusammenarbeit mit diesen Quellen in den verschiedenen Schriften näher bestimmt und die Arbeitsweise des Autors, soweit möglich, als selbständige oder abhängige geschildert wird.

I. Der Autor der *Algebra* hat das von ihm behandelte Material geschichtlich gesehen folgendermaßen verwertet. Der erste Abschnitt hat die Fassung eines indischen Lehrbuchs; wenn dieser Abschnitt mit den Definitionen und Regeln den "Überblick" über die Sache gibt, so hat er vielleicht noch kein algebraisches Lehrbuch vorausgesetzt; die Beispiele allerdings scheinen mit Anwendung der Gleichungsauflösung vorbereitet zu sein.

Das Stichwort, unter dem sich die Aufgaben des Abschnitts zusammenfassen lassen, ist *jidhr* (Wurzel), und zwar in dem Sinne, wie es oben S. 33 definiert wurde. Mit Eintritt des zweiten Abschnitts wird die Schätzung zur *jidhr al-māl* (Wurzel des Vermögens) und die Zahl zum *māl* (Vermögen) im Sinne des Kapitels "über *al-0357am' wa-l-tafrīq*". Der Begriff des *māl* ist hierin noch weitgehend identisch mit dem der *substantia*, wie er in der lateinischen "Übersetzung von Gerhard von Cremona auftritt; "überhaupt scheint mir die "Übersetzung des Gerhard von Cremona an dieser Stelle die ursprüngliche Terminologie noch am besten zu bewahren.

Der dritte Abschnitt trägt einen "außerordentlich breit angelegten Teil" über die Vermessung von Ländern, der im strengen Sinne nicht zur Aufgabensammlung der Algebra gehört. Er zeigt, wie schon oben S. 71 hervorgehoben wurde, durchgehend griechische Einflüsse.

Der vierte Abschnitt enthält in der Hauptsache Erbteilungsaufgaben, und zwar in einer Fassung, die auf eine "überlieferungsgeschichtliche Untersuchung" dringt. Man wird wohl kaum behaupten können, daß diese Aufgaben ein "überlieferungsgeschichtlich geschlossenes Ganzes bilden; wenn dem so wäre, so würde sich für die Geschichtsschreibung der Mathematik die Aufgabe stellen, die "Überlieferung des gesamten Materials näher zu untersuchen. Die Beobachtung, daß die Vorschrift, "man nehme ein Vermögen an" (*ij'al mālan*) nur in einem Teil des Abschnitts gebraucht wird, während im übrigen das

shai' (Etwas) als Bezeichnung der Unbekannten auftritt, ist jedenfalls für die "Überlieferungsgeschichte bemerkenswert.

II. Das *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* stellt eine "Übertragung der indischen Rechenkunst in die arabische Sprache dar. Der Autor hat die ihm vorliegenden indischen Regeln wiedergegeben und durch eigene Beispiele und Erklärungen ergänzt. Die Verwendung der indischen Ziffern und Rechenverfahren zeigt, daß er sich "über die bloße "Übersetzung hinaus um eine praktische Anleitung zum Rechnen bemüht hat.

Die geometrischen Abschnitte des Buches, insbesondere die Flächenberechnung und das *inventum*, gehen auf griechische Quellen zurück. Der Autor hat diese Quellen nicht wörtlich "übersetzt, sondern sie nach eigenen mathematischen Auffassungen umgearbeitet.

III. Die Verhältnisbestimmung zwischen den beiden Schriften des Muhammad b. Mūsā ergibt, daß die *Algebra* die "ältere Schrift ist. Das *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* setzt die *Algebra* voraus und greift auf sie zurück, wie aus der Bezugnahme auf die *Algebra* im Rechenbuch hervorgeht.

Der umgekehrte Fall, daß die *Algebra* auf das Rechenbuch Bezug nähme, ist nicht nachweisbar. Das Rechenbuch enthält vielmehr eine Reihe von Entwicklungen, die in der *Algebra* noch nicht vorhanden sind, und es behandelt eine Reihe von Gegenständen ausführlicher als die "ältere Schrift.

IV. Die Beziehungen des Muhammad b. Mūsā zu seinen griechischen und indischen Quellen sind nicht die eines bloßen "Übersetzers. Er hat die ihm vorliegenden Schriften aktiv bearbeitet, sie durch eigene Zusätze und Verbesserungen bereichert und sie an die Bedürfnisse seiner arabischen Leser angepaßt.

Diese Tätigkeit hat ihn zu einem Schriftsteller gemacht, der nicht nur "Übersetzer, sondern auch Bearbeiter und Vermittler zwischen verschiedenen mathematischen Traditionen ist. In dieser doppelten Rolle liegt seine historische Bedeutung.

V. Die geschichtliche Bedeutung des Muhammad b. Mūsā für die Mathematik ergibt sich aus folgenden Leistungen:

1. Er hat die indische Rechenkunst mit ihren Ziffern und Rechenverfahren in den islamischen Kulturkreis eingeführt und durch seine Schriften populär gemacht.
2. Er hat die grundlegenden Begriffe und Verfahren der Algebra in arabischer Sprache dargestellt und damit die Grundlage für die weitere Entwicklung der Algebra bei den Arabern geschaffen.
3. Er hat die griechische und indische Mathematik miteinander verbunden und zu einer neuen Synthese geführt, die die Stärken beider Traditionen vereinte.
4. Er hat die mathematische Terminologie der Araber geprägt, indem er für die neuen Begriffe entweder arabische Entsprechungen fand oder die fremden Ausdrücke in die arabische Sprache "übernahm.
5. Er hat durch seine Schriften die Grundlage für die "Übertragung der arabischen Mathematik nach Europa gelegt, die im späteren Mittelalter eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der europäischen Mathematik spielte.

VI. Die Beurteilung der historischen Rolle des Muhammad b. Mūsā hängt davon ab, ob man seinen Verdienst in der Originalität seiner mathematischen Leistungen oder in der Art und Weise seiner Vermittlung zwischen verschiedenen mathematischen Traditionen sieht.

Im ersten Falle wird man ihm kaum einen Platz unter den großen Mathematikern einräumen können. Seine algebraischen Leistungen sind bescheiden; er hat keine neuen mathematischen Sätze entdeckt und keine neuen Methoden entwickelt. Seine Bedeutung liegt vielmehr darin, daß er die bereits vorhandenen Kenntnisse in einer Form dargestellt hat, die für seine Zeitgenossen verständlich und nutzbar war.

Im zweiten Falle ist seine historische Bedeutung unbestreitbar. Er war einer der ersten, die die indische und griechische Mathematik in einer neuen Synthese vereinigt haben, und er hat durch seine Schriften die Grundlage für die weitere Entwicklung der Mathematik im islamischen Kulturkreis geschaffen.

VII. Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, daß eine genaue philologische Analyse der arabischen mathematischen Texte für die Geschichte der Mathematik von größter Bedeutung ist. Nur durch eine solche Analyse ist es möglich, die Quellen der arabischen Mathematik zu identifizieren, die Arbeitsweise der Autoren zu bestimmen und die Beziehungen zwischen den verschiedenen mathematischen Traditionen zu klären.

Die bisherige Geschichte der Mathematik hat die philologische Seite der Untersuchung zu sehr vernachlässigt. Sie hat sich zu sehr auf die mathematischen Inhalte konzentriert und zu wenig auf die Form und die Terminologie geachtet. Erst eine Verbindung von mathematischer und philologischer Methode wird zu einem vollständigen Bild der Entwicklung der Mathematik führen.

Die Untersuchung hat ferner gezeigt, daß die bisherigen Übersetzungen der arabischen mathematischen Texte vielfach unzulänglich sind. Sie haben die Terminologie nicht genau wiedergegeben und haben sich zu viele Freiheiten bei der Übersetzung gestattet. Für eine genaue Untersuchung der Quellen sind daher neue, auf philologischer Grundlage beruhende Übersetzungen notwendig.

Schließlich hat die Untersuchung gezeigt, daß die arabische Mathematik nicht als eine bloße Vermittlung zwischen der griechischen und der europäischen Mathematik betrachtet werden darf. Die arabischen Mathematiker waren nicht bloße Übersetzer und Sammler, sondern auch selbständige Forscher, die neue Wege gegangen sind und die Grundlagen für spätere Entwicklungen gelegt haben.

Die Geschichte der Mathematik wird erst dann ein vollständiges Bild der Entwicklung dieses Wissenschaftszweiges geben, wenn sie die arabische Periode in ihrer ganzen Bedeutung würdigt und die Leistungen der arabischen Mathematiker mit der gleichen Sorgfalt untersucht, die sie den griechischen und europäischen Mathematikern angedeihen läßt.

12. Register der behandelten Gegenstände und Termini

al-ḥāṣil Ergebnis, Produkt. In der Rechenkunst das Resultat einer Multiplikation, in der Astronomie der gesuchte Höhenwinkel.

al-ḥisāb al-hindī Das indische Rechenverfahren. Titel einer Schrift des Muhammad b. Mūsā, in der die indischen Ziffern und Rechenverfahren behandelt werden.

al-ikmāl Die Vervollständigung. In der Algebra die Multiplikation mit dem Nenner, um Brüche zu beseitigen.

al-jabr Die Ergänzung. In der Algebra die Hinzufügung gleicher Glieder zu beiden Seiten einer Gleichung, um negative Größen zu beseitigen.

al-khilāṣ Die Zusammenfassung, Vereinigung.

al-muāmalāt Die Geschäfte, Handelsgeschäfte. Titel eines Kapitels in der Algebra, das Aufgaben aus dem Geschäftsleben behandelt.

al-muqābala Die Ausgleichung, Gegenüberstellung. In der Algebra die Wegnahme gleicher Glieder von beiden Seiten einer Gleichung.

al-radd Die Zurückführung. In der Algebra die Division durch den Koeffizienten der Unbekannten.

al-sahm Anteil, Teil. In der Erbteilungsrechnung der gesetzliche Anteil eines Erben.

al-sifr Die Null. Eigentlich "leer", von s-f-r "leer sein". Das Wort ist ins Europäische als *zero*, *cipher*, *chiffre* übergegangen.

al-takmila Die Vervollständigung. Titel eines Kapitels in der Algebra, das die Multiplikation mit Nennern zur Beseitigung von Brüchen behandelt.

amwāl Plural von *māl*, Vermögen, Besitz, Geld. In der Algebra die quadratische Unbekannte.

dirham Arabische Goldmünze. In der Algebra die Einheit der absoluten Zahlen, die Entsprechung der indischen *rūpaka*.

farā'id Die Erbteilungen, das Erbrecht. In der Algebra der dritte Hauptteil des Buches.

gidr Wurzel. In der Algebra die lineare Unbekannte. Die Verbindung mit dem geometrischen Begriff der Quadratseite wurde erst später hergestellt.

hisāb Rechnung, Rechenverfahren. *Hisāb al-gabr wa-l-muqābala* = das Rechenverfahren der Ergänzung und Ausgleichung.

inventum (lat.) Das Finden. Ein Verfahren zur Berechnung der Seiten und Flächen rechtwinkliger Figuren.

jidhr Wurzel. Synonym zu *gidr*, im späteren Gebrauch vorherrschend.

māl Vermögen, Besitz. In der Algebra die quadratische Unbekannte. Die verschiedenen Bedeutungen des Wortes (Vermögen, Substanz, Quadrat) werden im Text erörtert.

musā'ār Das Geschätzte. In der Regel de tri die Norm oder Grundmenge.

mutamannan Das Gewertete. In der Regel de tri die Angebotsmenge.

shai' Ding, Etwas. In der Algebra die allgemeine Bezeichnung der Unbekannten. Das Wort ist als *cosa* in die lateinische und europäische Algebra übergegangen.

taman Wert, Preis. In der Regel de tri der gesuchte Wert.

wāḥid Eins, Einheit. Die Zahl, die Grundlage des Zahlensystems.

ḥ357am' Sammlung, Vereinigung, Addition. In der Algebra die Addition gleichartiger Größen.

tafriq Teilung, Trennung. Möglicherweise die Subtraktion oder die Klammersauflösung.

Druck von C. Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1917.